



INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA
CAMPUS BLUMENAU

LIGIA BATISTON

NUTRINDO IDEIAS: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO ENSINO
MÉDIO INTEGRADO

Blumenau

2024

LIGIA BATISTON

**NUTRINDO IDEIAS: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO ENSINO
MÉDIO INTEGRADO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Campus Blumenau do Instituto Federal Catarinense, como parte dos requisitos para a obtenção do título de /Mestra em Educação Profissional e Tecnológica.

Orientador: Sara Nunes.

Blumenau

2024

P 324f Batiston, Ligia.

Nutrindo ideias: educação alimentar e nutricional no ensino médio integrado / Ligia Batiston. - Blumenau, 2023.

122p.

Artigo (Mestrado) – Instituto Federal Catarinense, Campus Blumenau, Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional Tecnológica, (PROFEPT), Blumenau, 2024.

Orientadora: Sara Nunes

1. Educação Profissional e Tecnológica. 2. Educação integrada. 3. Educação alimentar e nutricional. I. Nunes, Sara. II. Instituto Federal Catarinense Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica.

CDD 001.4

Catalogado por: (Nome do Bibliotecário e Registro no CRB)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
BLUMENAU - C.C. P.G. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 8369/2024 - CCPGEPT (11.01.09.31)

Nº do Protocolo: 23473.000805/2024-78

Blumenau-SC, 16 de abril de 2024.

LIGIA BATISTON

NUTRINDO IDEIAS: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO ENSINO
MÉDIO INTEGRADO

Produto Educacional apresentado ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Instituto Federal de Santa Catarina, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre/Mestra em Educação Profissional e Tecnológica.

Aprovado em 11 de abril de 2024.

COMISSÃO EXAMINADORA

Profª. Drª. Sara Nunes

Instituto Federal Catarinense

Orientadora

Prof. Dr. Cloves Alexandre de Castro

Instituto Federal Catarinense

Documento assinado digitalmente
ROSANGELA DA SILVA
Data: 03/05/2024 13:51:07-0300
Verifique em <https://validar.jfi.gov.br>

Profª. Drª. Rosângela da Silva

Universidade Federal de Alfenas

(Assinado digitalmente em 16/04/2024 21:14)
CLOVES ALEXANDRE DE CASTRO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLÓGICO
CCPGEPT (11.01.09.31)

Matricula: ###239#6
(Assinado digitalmente em 17/04/2024 21:43)
SARA NUNES
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLÓGICO

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **8369**, ano: **2024**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **16/04/2024** e o código de verificação: **481160718b**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
BLUMENAU - C.C. P.G. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 8368/2024 - CCPGEPT (11.01.09.31)

Nº do Protocolo: 23473.000804/2024-23

Blumenau-SC, 16 de abril de 2024.

LIGIA BATISTON

NUTRINDO IDEIAS: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO ENSINO
MÉDIO INTEGRADO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Instituto Federal de Santa Catarina, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre/Mestra em Educação Profissional e Tecnológica.

Aprovado em 11 de abril de 2024.

COMISSÃO EXAMINADORA

Profª. Drª. Sara Nunes

Instituto Federal Catarinense

Orientadora

Prof. Dr. Cloves Alexandre de Castro

Instituto Federal Catarinense



Documento assinado digitalmente
ROSANGELA DA SILVA
Data: 03/05/2024 13:51:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profª. Drª. Rosângela da Silva

Universidade Federal de Alfenas

(Assinado digitalmente em 16/04/2024 21:14)

CLOVES ALEXANDRE DE CASTRO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CCPGEPT (11.01.09.31)

Matricula: ###239#6

(Assinado digitalmente em 17/04/2024 21:43)

SARA NUNES
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CGE/BLU (11.01.09.01.03.07)

Matricula: ###789#2

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **8368**, ano: **2024**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **16/04/2024** e o código de verificação: **ace470bec9**

Dedico este trabalho a Deus, que me presenteia todos os dias com a vida, aos meus pais, familiares e noivo pelo apoio, força e coragem para atingir meus objetivos. Aos meus orientadores, colegas e amigos pelo incentivo, paciência e apoio.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus familiares e companheiro, Luís Gustavo, que vivenciaram todas as alegrias e dificuldades, da vida e angústias ao longo de todo o período do curso e que sempre ofereceram uma palavra de conforto e incentivo.

Aos amigos e a meus colegas do curso: sem eles, essa caminhada não seria a mesma, em meio à pandemia de Covid e compartilhando as aulas síncronas e assíncronas.

Aos professores do IFC e do ProfEPT que escolheram como projeto de vida partilhar os seus conhecimentos. Saibam que para além dos conhecimentos necessários para a nossa formação, vocês agregaram muito para as nossas vidas.

Ao Instituto Federal Catarinense, Campus Blumenau, pelo espaço para pensar e construir, além de servir de campo de pesquisa para algumas etapas deste trabalho.

O meu muito obrigada aos estudantes do primeiro ano do Curso Técnico integrado com o ensino médio em Eletromecânica, entrevistados nesta pesquisa. Sem vocês, eu não conseguiria chegar a este momento.

Aos orientadores, ao Professor Leandro e em especial à Professora Dra. Sara Nunes que esteve sempre disponível, acolhedora e acessível, mesmo nos momentos de maiores questionamentos. Nunca poupou o aconselhamento e foi sempre nítida e empenhada em me auxiliar. Obrigada pela dedicação e tempo despendido em meu apoio na realização da pesquisa – o mundo precisa de mais professoras como você.

Agradeço a Deus, pela vida e às pessoas que foram colocadas em meu caminho para que hoje pudéssemos concluir mais uma etapa de tantas outras que virão.

Meu muito obrigada a todos.

“Nós esquecemos que, historicamente, pessoas comem por diversas outras razões
que não as necessidades biológicas.
Comida é também prazer, comunidade, família, espiritualidade, relacionamento com
o mundo natural e também é expressão de nossa identidade.
A partir do momento em que os seres humanos começaram a fazer refeições em
conjunto, comer passou a fazer tão parte da cultura quanto da biologia.”
(Pollan, M.; 2008)

RESUMO

O estudo aborda a inclusão de disciplinas do eixo transversal com a Educação Alimentar Nutricional (EAN) como forma de promover a integração das disciplinas do Ensino Médio. Buscamos investigar e desenvolver um formato interdisciplinar que permite a assimilação dos conhecimentos próprios de cada disciplina lecionada no Ensino Médio com a EAN. O problema inicial, portanto, centrava-se na investigação de como o currículo integrado do Instituto Federal Catarinense (IFC) abordava a EAN ou se, por outro lado, adotando um modelo neoliberal de ensino, deixava ou deixa de o fazer. Portanto, o estudo faz uma análise do currículo do IFC e utiliza a EAN como elo entre todas as disciplinas. Para cumprir tal desiderato, o nosso campo de aplicação do produto educacional foi o primeiro ano do curso técnico integrado com o ensino médio em eletromecânica, particularmente na disciplina de História (seguindo a linha de pesquisa do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, ProfEPT/Campus Blumenau, Práticas Educativas em EPT, Macroprojeto 3 – Práticas Educativas no Currículo Integrado). A pesquisa, em si, teve um caráter exploratório, desenvolvendo-se in loco, em sala de aula, e delineada de maneira descritiva e transversal. Realizamos uma abordagem quantitativa e qualitativa e aplicamos a Sequência Didática “Nutrir ideias” em uma roda de conversa (metodologia ativa) com os alunos. Nossos referenciais partiram da utilização das metodologias ativas, do resgate da educação profissional e tecnológica, utilizando como modelo e marco teórico da EAN o Guia Alimentar e seguindo os principais autores que tratam da integração interdisciplinar, a saber: Frigotto, Ciavatta e Ramos. Na prática, verificamos a dificuldade em realizar a integração disciplinar. Inversamente proporcional a essa resistência, está a mobilização dos alunos para ouvir ou e inteirar sobre temas relacionados à saúde – como a EAN, por exemplo. Essa disposição dos acadêmicos é notável: há um grande interesse sobre temas relacionados à saúde e alguns foram incluídos ao produto educacional para serem também debatidos como questões colaterais e que podem perpassar também todas as disciplinas curriculares. Em nosso encontro, resgatamos as memórias históricas relacionadas aos alimentos, à cultura e fortalecemos a importância da formação integral do estudante, preparando-o para o mundo do trabalho, desenvolvendo a reflexão sobre seus hábitos, dentre os quais os alimentares, para manter a saúde e a qualidade de vida com um olhar crítico,

emancipatório, buscando o diálogo e a valorização das múltiplas relações sociais. O resultado, dada a primeira abordagem, foi positivo pela aceitação e participação da classe. Em assim sendo, observamos que o atual modelo curricular permite a inclusão de estratégias e de ações integradoras que incitem reflexões diversas, estimulem a pluralidade de espaços e conhecimentos que favoreçam ações de autocuidado, autorreflexão, resgate histórico e cultural.

Palavras-Chave: Educação Alimentar e Nutricional (EAN); Ensino; Educação Profissional e Tecnológica; Produto educacional; Educação Integrada.

ABSTRACT

The study addresses the inclusion of transversal disciplines with Nutritional Food Education (FNE) to promote the integration of High School disciplines. We seek to investigate and develop an interdisciplinary format that allows the assimilation of the knowledge of each subject taught in High School with FNE. The initial problem, therefore, focused on the investigation of how the integrated curriculum of the Federal Institute of Santa Catarina (IFC) approached FNE or whether, on the other hand, adopting a neoliberal model of teaching failed to do so. Thus, the study analyzes the IFC curriculum and uses the FNE as a link between all disciplines. Our field of application of the educational product was the first year of the technical course integrated with high school in electromechanics, particularly in the discipline of History (following the research line of the Professional Master's Degree in Professional and Technological Education, ProfEPT/Campus Blumenau, Educational Practices in EFA, Macroproject 3 – Educational Practices in the Integrated Curriculum). The research itself had an exploratory character, being developed in loco, in the classroom, and outlined in a descriptive and transversal way. We carried out a quantitative and qualitative approach and applied the Didactic Sequence "Nurturing ideas" in a conversation circle (active methodology) with the students. Our references were on the active methods, the rescue of professional and technological education, using the food guide as a model and theoretical framework of the FNE, and following the lead authors who deal with interdisciplinary integration, namely Frigotto, Ciavatta, and Ramos. In practice, we found some problems in carrying out disciplinary integration. Inversely proportional to this resistance is the mobilization of students to listen or learn about health-related topics – such as FNE, specifically. This willingness of the academics is remarkable: there is interest in health-related themes, and some of them fit in the educational product as collateral issues that can also permeate all curricular subjects. In our meeting, we talked about memories and culture and reinforced the importance of the integral formation of the student. The aim is to prepare the students for the world of work by developing a reflection on their habits, including food, to keep health and quality of life with a critical, emancipatory look, seeking dialogue and the appreciation of multiple social relationships. The result, given the first approach, was positive due to the acceptance and participation of the class. Therefore, we observe that the current curricular model allows the

inclusion of integrative strategies and actions that incite multiple thoughts and stimulate the plurality of spaces and knowledge that favor actions of self-care, self-reflection, and historical and cultural rescue.

Keywords: Food and Nutrition Education (FNE); Teaching; Professional and Technological Education; Educational product; Integrated Education.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

EAN – Educação Alimentar e Nutricional

EMI - Ensino Médio Integrado

EPT - Educação Profissional e Tecnológica

IFC – Instituto Federal Catarinense

PROFEPT – Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica

PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

PPCTM - Projeto Pedagógico do Curso de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio

PPC - Projeto Pedagógico Curso

SAN - Segurança Alimentar e Nutricional

SISVAN - Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional

SPSS - *Statistical Package for Social Sciences*

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	18
1 INTRODUÇÃO	22
2 REFERENCIAL TEÓRICO	25
2.1 Educação profissional e tecnológica	25
2.2 Ensino médio integrado	27
2.3 Teorias e práticas do ensino e aprendizagem	29
2.4 Metodologias ativas	33
2.5 Importância da alimentação no contexto atual	34
2.6 Educação alimentar e nutricional	37
2.7 Historização das práticas alimentares	41
2.8 História da alimentação regional	45
3 METODOLOGIA	49
3.1 Apresentação da Proposta de Estudo aos professores e estudantes	50
3.1.1 Diagnóstico:	50
3.1.2 O cenário da pesquisa:	51
3.1.3 Intervenção:	53
3.1.4 Avaliação:	54
3.2 Aspectos Éticos	54
4 ANÁLISE DOS DADOS (RESULTADOS E DISCUSSÕES)	59
4.1 Diagnóstico com os discentes	59
4.2 Diagnóstico com os docentes	59
4.3 Concepção e caracterização do produto educacional	68
4.4. Avaliação do produto educacional	69
4.5 Divulgação e registros do produto educacional	72
4.6 Aplicação do Produto Educacional	72
5 CONCLUSÕES (CONSIDERAÇÕES FINAIS)	74
6. REFERÊNCIAS	77
APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL	86
APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - DISCENTES	87
APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - DOCENTES	92
APÊNDICE D – Resultados do questionário, diagnóstico discentes	96
APÊNDICE E – PRODUTO EDUCACIONAL	101
ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS DISCENTES	110
ANEXO B – QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS DOCENTES	113

ANEXO C – QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS DISCENTES	117
ANEXO D APROVAÇÃO DE RESUMO SIMPRES EM CONGRESSO.....	118
ANEXO E PARECER - APROVAÇÃO CEP.....	119

APRESENTAÇÃO

O meu interesse pela nutrição começou ainda no ensino médio. Certa feita, uma nutricionista foi ao meu colégio para uma palestra. Nessa conversa, traçou um panorama de como era trabalhar na área, a importância da matéria para a prevenção de doenças, os tratamentos combinados com a alimentação e suas diversas áreas, dentre elas a de EAN. Naquele momento, senti-me instigada a conhecer mais sobre o curso e, finalmente, dar os primeiros passos acadêmicos que me levaram a me tornar, anos mais tarde, nutricionista.

Durante a graduação, sempre busquei participar de trabalhos voluntários, ações e projetos em EAN aplicados a diversos públicos: crianças, adultos, idosos, comunidade no geral, trabalhadores da saúde, CIPA, pacientes hospitalizados, dentre outros e o projeto de prosseguir meus estudos de maneira mais específica seguindo o caminho do mestrado é, ao final, um sonho agora prestes a realizar que por circunstâncias práticas foi sendo adiado.

Já o interesse pela área da educação surgiu quando participei de projetos voluntários: primeiro como ministrante de cursos de Cuidador de Idosos e, em seguida, em um projeto de divulgação de hábitos saudáveis e educação nutricional (Projeto Xanxerê Cidade do Coração).

Ademais, com o passar do tempo, tive a valiosa oportunidade na área profissional de ser preceptora em residência, ou seja, fazia a supervisão direta das atividades práticas realizadas pelos residentes no serviço de saúde onde o programa se desenvolve. A preceptoria é construída em conjunto com o residente e se materializa de diversas maneiras e apresenta diversos matizes, a saber: envolvendo o residente nas atividades do setor, explorando novas formas de atendimento, buscando melhorias, organização das atividades, execução e elaboração de projetos, interação com a equipe de atendimento através de discussão de casos, participação de planos terapêuticos, atendimento e interação com usuários e demais residentes, estagiários e equipe de apoio. Em suma, é aprendido através do trabalho vivenciado na prática.

Ser preceptor exige o exercício do equilíbrio, o encantamento por ensinar. Demanda paciência e respeito pelas diferenças; mais que ensinar é ensinar da melhor maneira possível. É tarefa que quando levada a longo termo exige a

necessidade de um maior conhecimento e é justamente aqui onde o mestrado se insere.

Portanto, a retomada desse caminho de orientadora (dentro de minha área) que renovou o desejo de continuar os meus estudos de maneira específica e com mais afinco – esse desejo de evoluir.

Dessa maneira, o mestrado do ProfEPT que está relacionado à área de educação e ensino se insere perfeitamente em meus objetivos acadêmicos e profissionais e estou segura de que essa formação, esses saberes apreendidos, contribuirá sobremaneira para meu conhecimento sobre a educação ligada ao trabalho. Nesse contexto, a linha de pesquisa Práticas Educativas em EPT, Macroprojeto 3 – Práticas Educativas no Currículo Integrado no contexto do Ensino, demonstrou ser a mais adequada.

Pois bem, ao trocar ideias com colegas da área de Nutrição e também do IFC, pensei na possibilidade em elaborar um projeto que incluísse a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e as práticas relacionadas aos cuidados de higiene, preparo e economia (racionalização) na produção de alimentos, sendo certo que tal Educação repercute positivamente na saúde, na qualidade de vida, na redução dos desperdícios e no maior aproveitamento dos alimentos e a consequente redução dos gastos e melhor distribuição desses alimentos disponíveis.

A EAN tem a sua importância ao valorizar o consumo racional dos alimentos, de forma a evitar desperdícios, incentivar a promoção dos cuidados com a saúde, prevenindo assim diversas doenças causadas por conta alimentação e aumentando a qualidade de vida, bem como fomentar a integração com outras disciplinas dos cursos técnicos que possuam correlação (como por exemplo: a química, a matemática, a física, a história, dentre outras disciplinas do ensino médio).

Foram várias as alterações no desenvolvimento do estudo, desde a elaboração do memorial no início do mestrado, durante a elaboração do projeto, em conformidade com as orientações do professor Leandro, a submissão ao Comitê de Ética, à banca de qualificação, as alterações no cronograma, sem esquecer do período de pandemia, a mudança do orientador, passando à professora Sara, que trouxe novos olhares e possibilidades – correlacionando com a disciplina de História, incluindo o resgate das memórias da história alimentar e gentilmente disponibilizando as suas aulas para a aplicação de questionários, do produto educacional e respectiva avaliação do produto com os alunos do primeiro ano do

ensino médico integrado com o técnico em Eletromecânica.

A elaboração desta pesquisa se iniciou nas buscas de referências bibliográficas a partir dos termos Educação Alimentar e Nutricional; Integração e Ensino Médio Integrado e temas que aprofundaram o desenvolvimento da pesquisa, tais como: a educação profissional e tecnologia, seu surgimento e motivação de criação, a estrutura do currículo e o conhecimento do projeto pedagógico do curso técnico em eletromecânica – afinal, *locus* do projeto integrador da EAN.

Foi necessário perfazer o entendimento sobre o ensino médio integrado cotejando os principais autores Maria Ciavatta, Frigotto, Marise Ramos, Ramos Araújo, dentre outros. Pesquisamos as teorias e práticas do ensino e da aprendizagem no contexto da EPT e os ensinamentos de Paulo Freire como forma de entrelaçar os assuntos sobre a integração e a EAN. Nossa meta foi pensada em como desenvolver uma proposta de aula dinâmica a partir de uma abordagem com metodologias ativas e o formato de roda de conversa foi a opção aplicada.

Trouxemos, por outro lado, a importância da alimentação no contexto atual e a compreensão sobre a denominação EAN com base em textos do Ministério da Saúde, como o marco de referência de EAN para as políticas públicas e os estudos que relacionam a EAN com o público estudantil e inserido em um currículo integrado. Por fim, para embasar o desenvolvimento do produto educacional, historicizamos as práticas alimentares com enfoque na origem da alimentação regional.

A definição da amostra pesquisada formou-se a partir dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem (discente e docentes) do primeiro ano do curso de eletromecânica.

O nosso enfoque partiu da observação de que o indivíduo, para exercer as suas funções, necessita de cuidados e do atendimento de suas demandas fisiológicas, mas também as sociais para se tornar plenamente funcional e executar com segurança, qualidade e maestria seu trabalho e atuar plenamente como agente social transformador e inspirador. A complexidade da vida vai muito mais além do que o conhecimento das habilidades técnicas específicas, ainda que essenciais, ao exercício de determinada função.

De tal maneira, o questionamento de como promover a integração da EAN com as disciplinas do primeiro ano do curso técnico integrado com o médio em eletromecânica do IFC – Campus Blumenau, teve como pergunta norteadora

averiguar de que forma o currículo integrado do IFC aborda (ou deixa de o fazer) a EAN como forma de integrar as disciplinas neste tão conhecido cenário neoliberal.

Dada a escassez de material, elaboramos um produto educacional a partir do nosso estudo. Esse produto foi batizado de “Nutrir ideias” e o objetivo declarado é o de promover práticas educativas em EPT, oferecendo opções variadas e informações relevantes sobre os alimentos, suas qualidades e propriedades. Queríamos instigar com a Sequência Didática a reflexão sobre o comer na atualidade e sua influência no trabalho, na cultura, na ciência e na tecnologia, tão importantes para as práticas educativas.

A pesquisa e todo o seu desenvolvimento contribuíram sobremaneira para o caráter da pesquisadora que, ao conhecer e vivenciar a prática de ensino e a construção de conhecimentos de assuntos com relação a nutrição de interesse dos adolescentes, pôde efetuar uma ressignificação pessoal e profissional a partir do conhecimento das memórias alimentares, história e vivências em relação as escolhas alimentares do passado e do futuro, os anseios e a necessidade de aulas dinâmicas e integrativas que aproximem os envolvidos do cotidiano. Enfim, uma rica vivência que permitiu o inclusive a retomada ou reavivamento de experiências já experimentadas durante a minha própria trajetória profissional.

1 INTRODUÇÃO

Partindo do pressuposto que a integração do ensino médio com o ensino técnico é uma realidade e que a EAN é fundamental para o aumento da qualidade de vida, da preservação da saúde e contribui para o desenvolvimento do ser humano e seu intelecto, surgiu a proposta de estudo em questão: sobre analisar e desenvolver uma proposta de integração dos conhecimentos de uma disciplina do ensino médio com a EAN de forma interdisciplinar.

Consideramos que o ensino integral promove o fortalecimento da autonomia do estudante e contribui para a construção de sua formação como ser humano em sociedade, desenvolvendo a identidade e o próprio processo de transformação da sociedade através da apropriação do conhecimento e do aprendizado. Sendo assim, o tema relacionado à alimentação também sofre interferência, no sentido de ser muito mais que apenas alimentação, porque agrega elementos e influências diversas, tais como aspectos culturais, religiosos, sociais e dos processos de industrialização.

Justifica-se assim a importância de pesquisar, conhecer e fomentar a integração entre as disciplinas do ensino médio e vinculá-los com assuntos da vida cotidiana como a alimentação e a educação nutricional, conhecimentos estes que repercutem na qualidade de vida atual e futura de todos. Ademais, a análise desta pesquisa também revela como os assuntos das disciplinas lecionadas se inserem na prática diária e são de interesse dos estudantes.

A escolha da amostra pesquisada justifica-se pelo fato de os estudantes estarem inseridos em um curso que tem proposta de currículo integrado (como se pode observar a grade curricular) no IFC de Blumenau, para articular os conhecimentos do cotidiano dos alunos como a alimentação aos conteúdos escolares de uma disciplina.

Ao definir o problema, tomamos como base a legislação pertinente, a saber: a Lei nº 13.666, em vigor a partir de novembro de 2018, que acrescentou ao artigo 26 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases) a seguinte redação: “a educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais” nos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio ((BRASIL, 2018). A destacar também a Lei nº 8.234/1991 que prevê dentre as atividades privativas do nutricionista a de desenvolver ações de educação nutricional (BRASIL, 1991; CFN,

2005).

A EAN desempenha seu papel de promover a integração dos conhecimentos, estimular a reflexão sobre a nutrição, temas que são relevantes aos estudantes e estão assinalados nas diretrizes para a educação profissional técnica integrada ao ensino médio. No que se refere aos conteúdos e temas transversais obrigatórios conforme o artigo 2º, também presente na proposta de Lei da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), que prevê a inserção da EAN em diversos espaços de ensino, a saber:

“Artigo 2.º (...)

III - a educação alimentar e nutricional, conforme Lei nº 11.947/2009, que trata da inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional; “

Com base na pesquisa e na busca dos conhecimentos em relação à integração, surgiu o questionamento de como promover a integração da EAN com as disciplinas do ensino médio integrado com o técnico em eletromecânica do IFC – Campus Blumenau, tendo como pergunta norteadora: De que maneira o currículo integrado do IFC aborda ou não a EAN como forma de integrar as disciplinas no cenário econômico e político neoliberal?

Como encontramos pouco material teórico, estudos e métodos de como integrar os conhecimentos das matérias do ensino médio com o curso técnico e o tema EAN, a pesquisa em questão objetivou também analisar o projeto político pedagógico do curso de ensino médio integrado com o técnico em eletromecânica do IFC de Blumenau, assim como investigar se os professores estão ou não a trabalhar tal tema inserindo-o como componente curricular na prática e exercendo a integração entre disciplinas e questões do cotidiano e que são do interesse dos estudantes, como é o caso específico da EAN.

Utilizamos o formato aplicado para a pesquisa, com abordagem quantitativa e qualitativa e delineamento descritivo e transversal realizado em quatro etapas: apresentação da proposta de estudo aos professores e estudantes; diagnóstico através dos questionários e intervenção através da aplicação do produto educacional e, ao final a avaliação da aula e do produto educacional.

Através de questionário semiestruturado aplicado aos professores que ministram aulas no primeiro ano do curso de ensino médio integrado com o técnico

em eletromecânica do IFC Blumenau, foi possível investigar e conhecer as dificuldades e os conhecimentos prévios em relação à aplicação da EAN e à integração das disciplinas.

A aplicação de questionário aos estudantes do primeiro ano do curso de ensino médio integrado com o técnico em eletromecânica do IFC Blumenau foi realizado de forma presencial. Investigamos os interesses e conhecimentos dos alunos, informações necessárias para a elaboração e aplicação do produto educacional.

Assim, embasada nas informações obtidas através dos questionários e vivência pretérita de cada indivíduo, elaboramos o produto educacional em formato de uma aula expositiva, promovendo a junção da EAN com a disciplina de História. Utilizamos, como acima referimos, metodologias ativas, ou seja: saímos propositalmente do formato tradicional de aulas expositivas para uma aula dinâmica, dialogada (formato de roda de conversa). Ao final da aula aferimos através de questionário avaliativo qualitativo os conhecimentos e a adesão à atividade realizada.

Foi possível verificar durante o estudo que a elaboração do produto educacional envolvendo a disciplina de História correlacionando com a EAN foi completamente viável e aplicável.

De tal forma que o formato de aula utilizando as metodologias ativas, encaixou-se na linha de pesquisa Práticas Educativas em EPT, Macroprojeto 3 das Práticas Educativas no Currículo Integrado (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do ProfEPT/Campus Blumenau), almejando contribuir para a qualificação das práticas pedagógicas e avaliativas integradas – buscando superar a dualidade estrutural, a partir das variadas ações de ensino com base nos pilares do trabalho, ciência, tecnologia e cultura e com o suporte da interdisciplinaridade e das diversas relações vivenciadas no mundo do trabalho.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Educação profissional e tecnológica

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados por meio da Lei nº 11.892/2008 de 29 de dezembro, constituem um novo modelo de instituição de educação profissional e tecnológica, objetivando atender de maneira eficaz às demandas crescentes por formação profissional, por propagação de conhecimentos científicos e tecnológicos e por suporte, bem como para atender as necessidades produtivas locais (BRASIL, 2008).

O Campus Blumenau do IFC, localiza-se como sabemos no município de mesmo nome, no bairro Badenfurt, à Rua Bernardino José de Oliveira, nº 81, no Sul do Brasil, no Estado de Santa Catarina. O estado possui expressiva participação em diversos setores da economia, dentre os quais, como destaque, as áreas de informática, indústria têxtil, comércio e indústria de maneira diversificada.

A instalação do Campus Blumenau ocorreu em meados de 2010, contando com a participação direta da FURB e do Colégio Estadual Pedro II, com o Diretor de Implantação, o Professor Walter Soares Fernandes. Em novembro de 2010, a Reitoria organizou uma sala para a equipe do Campus Blumenau e a aquisição do imóvel para a sede ocorreu em dezembro de 2010, firmando-se afinal em maio de 2011, data que marca o estabelecimento do Campus no local que se mantém até os dias de hoje.

Em virtude das necessidades de profissionais, isto é, a urgência da formação qualificada para o mundo do trabalho, em especial nos seguimentos industriais – elétrico, mecânico e metalúrgico – na mesorregião do Vale do Itajaí, promoveu-se o esforço para a criação do Curso Técnico em Eletromecânica no IFC do Campus Blumenau.

O projeto pedagógico do Curso Técnico em Eletromecânica no IFC do *Campus* Blumenau vai por esse mesmo caminho:

“O profissional formado como Técnico em Eletromecânica pelo IFC – Campus Blumenau estará habilitado a atuar em diversas áreas do mundo do trabalho, tais como: projeto e manutenção de sistemas mecânicos, processos metalúrgicos, processos de fabricação mecânica, instalações elétricas industriais e prediais, acionamento de máquinas elétricas, medições elétricas, manutenção mecânica industrial e automotiva, e como auxiliar em projetos das áreas de engenharia de sistemas térmicos,

engenharia legal e desenvolvimento industrial sustentável”. (PPCTM, 2019, p. 6)

Ainda conforme o projeto pedagógico:

“A Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio do IFC é compreendida a partir de uma concepção de formação humana que toma a perspectiva da integração de todas as dimensões da vida no processo educativo, visando a formação omnilateral, de modo a integrar, de forma unitária, as dimensões fundamentais da vida: o trabalho (como princípio educativo), o conhecimento (ciência e tecnologia) e a cultura, numa superação da dualidade entre Educação Básica e Educação Técnica. A concepção da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio exige a superação de práticas de justaposição, eliminando qualquer perspectiva de hierarquização dos saberes do currículo, demandando a integração entre os conhecimentos das diversas áreas do saber.” (PPCTM, 2019, p. 11)

Contudo, o Currículo Integrado na Educação Profissional e Tecnológica passa por vários desafios e perspectivas para sua implementação que se traduzem nas práticas pedagógicas omnilateral e politécnica. Dentre as reflexões necessárias e basilares, está a de perquirir se o currículo teórico oferece a atuação prática de forma coerente e significativa, além de estimular a reflexão e a formação crítica, preocupação aliás já observada pela teoria marxista, ao defender a essência pedagógica como instrução intelectual, física e tecnológica capaz de promover (criar) uma escola pública, gratuita, laica e integrada, sem diferenciações e para todos. (Ana, Nogueira & Brito, 2020).

O Projeto pedagógico do Curso de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio (PPCTM), do curso técnico em eletromecânica integrado com o médio do Campus Blumenau, disponibiliza opções de temas em seu Projeto Integrador que podem contar com a participação de alunos e professores de diversas áreas do conhecimento.

O PPCTM, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e a Resolução nº 02/CNE de 2012, em seu Título II, Capítulo I, art. 10, contempla o tema EAN e outros temas de interesse dos docentes e discentes. Há, pelo menos a nível legislativo, o interesse em garantir a abordagem inter e transdisciplinar desses componentes curriculares que permearão – de acordo com a própria dicção legal – todo o currículo.

Esmiuçando o PPCTM (2019), podemos correlacionar os temas obrigatórios disponíveis na resolução CNE/CEB 02/2012 e aqueles a serem tratados de forma transversal, em especial nas disciplinas de Biologia (educação alimentar e nutricional, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso e educação

ambiental); Química (educação alimentar e nutricional e educação ambiental); Educação Física (Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso); Física (educação para o trânsito e educação ambiental); Sociologia (educação em direitos humanos); Filosofia (educação em direitos humanos). Observamos, aliás, que em algumas disciplinas já se encontram, pelo menos em teoria, alguns temas que se correlacionam com a EAN.

Fortalece-se, assim, a importância de incluir a EAN como forma de integrar (atendido o projeto integrador) e principalmente atingir os múltiplos conhecimentos para a formação do estudante.

2.2 Ensino médio integrado

Convergindo com a ideia de formação integrada proposta por Maria Ciavatta, pode-se afirmar que integrar é formar a educação geral como parte inseparável da educação profissional em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho (Frigotto, G.; Ciavatta, M.; Ramos, M, 2005). “Significa que a emancipação humana se faz na totalidade das relações sociais onde a vida é produzida.” (Frigotto, G.; Ciavatta, M.; Ramos, M, 2005, p. 2).

Cabe observar que a partir do Decreto nº 5.154/2001 a “articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio dar-se-á de forma integrada”. Porém, é necessário o apoio, a adesão e a adequação dos envolvidos no processo educacional para que seja efetivamente instaurada (tal articulação, a bem saber). Nesse sentido e citado por Frigotto *et. al.* (1981), assinalava Gramsci:

“Significa que buscamos enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido de superar a dicotomia trabalho manual /trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos.” (FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M., 2005. p.2) – *apud* (Gramsci, 1981, p. 144).

Como destaca Marise Ramos: “A integração exige que a relação entre conhecimentos gerais e específicos seja construída continuamente ao longo da formação, sob os eixos do trabalho, da ciência e da cultura.” (Ramos, M. 2008, p. 20).

Ou seja, é preciso ampliar o olhar e aproximar o aprendiz à ciência para promover a integração do conhecimento. Marise Ramos (2008) coloca o sentido da

integração como filosófico, no qual a concepção de formação humana parte da integração de todas as dimensões da vida no processo formativo.

Por tanto, o Ensino Médio precisa ensinar para o convívio em sociedade, transformando o indivíduo em ser atuante e aprendiz:

“O efetivo desenvolvimento dos sujeitos para compreenderem o mundo e construírem seus projetos de vida mediante relações sociais que enfrentem as contradições do perverso sistema capitalista, visando à emancipação humana por meio da transformação social.” (Ramos, 2008, p. 6).

Dentre as dificuldades da integração curricular, ressaltamos a questão de enfrentar uma organização tradicional e a divisão disciplinar consolidada. Dessa forma, é necessária uma estratégia disciplinar, definindo uma matéria ou componente curricular que contribua para a integração por meio de projetos. O trabalho e o desenvolvimento contínuo da formação dos docentes são, igualmente, prementes e essenciais (Silva, 2011).

Por isso, Frigotto e Araujo (2018) reforçam que o Ensino Médio Integrado não está limitado à questão da organização dos conteúdos escolares e da inter-relação entre eles. É necessário que o Ensino Médio Integrado seja compreendido como um projeto político comprometido com uma formação ampla dos indivíduos, fazendo-os engajados com a transformação de uma sociedade que transcenda a questão do capital.

A concretização do ensino integrado é muito mais que o querer fazer dos professores meros repetidores:

“[...] argumentamos que a promoção de práticas integradoras requer a constituição de um ambiente material que a favoreça e da busca permanente pelo elemento integrador, considerando as realidades específicas, a totalidade social e os sujeitos envolvidos” (Frigotto; Araujo, 2015, p. 65)

As concepções de integração do Ensino Médio Integrado ao Técnico são assim definidas por Ciavatta:

A formação integrada sugere superar o ser humano dividido historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, a ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política. Formação que, neste sentido, supõe a compreensão social das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos. (Ciavatta, 2005, p.85)

De tal forma, para ocorrer a integração, é preciso superar um currículo fragmentado e proporcionar aos estudantes um ensino que inclua a inovação, a criatividade, a interação entre os vários campos do conhecimento, para assim desenvolver potencialidades e habilidades e obter as competências de ação e transformação da realidade individual e, em larga escala, da sociedade.

“A integração, por sua vez, ressaltaria a unidade que deve existir entre as diferentes disciplinas e formas de conhecimento nas instituições escolares.”
(Ramos, 2008, p.17)

Para tanto, a integração no IFC segue o documento Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio: Documento Base (BRASIL, 2007), o qual tem como princípio educativo a formação que verse as questões humana de maneira integral e omnilateral, obedecendo o sentido ontológico e o histórico. Tais concepções visam a produção de conhecimento, estimulando a reflexão e buscando transformar os indivíduos e a sociedade (IFC, 2017).

Com base na definição de Frigotto e Ciavatta (2012, p. 265), com relação a formação omnilateral:

“Educação omnilateral significa, assim, a concepção de educação ou de formação humana que busca levar em conta todas as dimensões que constituem a especificidade do ser humano e as condições objetivas e subjetivas reais para seu pleno desenvolvimento histórico. Essas dimensões envolvem sua vida corpórea material e seu desenvolvimento intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetivo, estético e lúdico. Em síntese, educação omnilateral abrange a educação e a emancipação de todos os sentidos humanos, pois os mesmos não são simplesmente dados pela natureza.”

A integração, para ocorrer, necessita de mudança de paradigmas. É necessário sair do processo mecânico e estruturado para aproximar a prática de ensino, as aulas e os professores aos estudantes. Daí decorre que o próprio conteúdo programático precisa ser adaptado, renovado, abarcando temas e conteúdos ligados ao dia a dia, formando indivíduos pensantes e atuantes na sociedade, com conhecimentos próprios da ciência e da cultura, transpondo a formação para além do estritamente necessário para desenvolver determinado trabalho.

2.3 Teorias e práticas do ensino e aprendizagem

Ensinar vai além de transmitir conhecimentos a apenas um segmento de pessoas. Como apontava Comenius, em seu ideário da pedagogia moderna, é

preciso “ensinar tudo a todos”. Ainda segundo o Pai da Pedagogia:

“[...] conhecer os fundamentos, as razões e os objetivos de todas as coisas principais, das que existem na natureza como das que se fabricam, pois somos colocados no mundo, não somente para que façamos de espectadores, mas também de atores” (COMENIUS, 2001, p. 40)

Levamos em conta também. a definição de ensinar proposta por Paulo Freire (2002):

“Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a ele ensinar e não a de transferir conhecimento.”

Esses, pois, são postulados congruentes com o ensino em EPT, porque a formação do sujeito busca ser humana e integral, omnilateral e emancipadora. É, ademais, uma possibilidade para os jovens se prepararem para atuar no mercado de trabalho, além de promover e estimular conhecimentos que desenvolvam o pensamento crítico e reflexivo desde cedo.

Como Ramos (2010) expõe, o processo de formação da educação está sempre vinculado ao que o mercado de trabalho necessita e o ensino médio é uma das modalidades em que se possibilita a formação em EPT.

Portanto, a EPT almeja integrar a escola e o trabalho, preparando e transformando o conhecimento e a teoria em competências que superam as ditas “necessidades” do mercado de trabalho, mas alcançam patamares superiores, servindo para a vida em sociedade e a transformação do cidadão e desse entorno social do qual faz parte.

Da mesma maneira, como Freire (2017; 2018), apresenta um olhar em relação à educação crítica, reflexiva, libertadora, na qual o estudante participa com o professor do processo de transformação do conhecimento através de uma modelo de educação que estimula o diálogo e a problematização, tornando o indivíduo autônomo e crítico.

Assim, a pedagogia tem como compromisso a mudança da consciência do indivíduo utilizando as teorias da aprendizagem e ensino, promovendo processos formativos e práticas pedagógicas emancipadoras.

Consideramos que a perspectiva da integração, segundo Araújo e Frigotto (2015, p.68), seja a de promover a formação do indivíduo com diversas capacidades para o mercado de trabalho. Entretanto, essa atividade vai além disso, fomentando a

autonomia, buscando contribuir com a sociedade e reduzindo as desigualdades sociais.

Ainda falando sobre as concepções de educação observamos como premissa a valorização das atividades e experiências prévias vivenciadas pelos estudantes onde reflete a teoria da educação humanista moderna. Corroborando com o pressuposto que a educação deve levar em consideração as diferentes realidades, conhecimentos e experiências das pessoas – assim, devem ser apoiadas as ciências já constituídas.

Por sua vez, a teoria cognitivista considera o processo de construção do aprendizado baseando-se na realidade na qual a pessoa conhece. Esse processo passa por compreender, transformar e armazenar os conhecimentos e informações obtidas, com uma certa regularidade.

As teorias psicocognitivas, por sua vez, são estruturadas por processos de aprendizagem, conhecimentos prévios dos assuntos, construção do conhecimento e da metacognição. Têm como preocupação desenvolver o raciocínio, a análise e a resolução de questões problemáticas, com destaque à teoria construtivista. Dentre os seus autores de destaque estão Piaget e Ausubel.

Já as teorias sociocognitivas têm como estrutura a cultura, o meio social, o meio ambiente, apresentando como determinantes sociais do conhecimento as interações sociais, as comunidades de estudantes e a distribuição do conhecimento.

Considera os fatores culturais e sociais, tais como o processo de desenvolvimento do conhecimento, discorrendo em relação às condições sociais e culturais do ensino/aprendizagem. Seu principal autor é Vygotsky.

Correlacionando o produto educacional que se realizou, estamos diante de uma proposta de integração das disciplinas com o assunto EAN e, a partir daí, escolhemos ser a teoria construtivista a mais adequada para explicá-lo: é preciso refletir em relação a práticas e a apropriação de teorias críticas. A construção do conhecimento ocorre de forma epistemológica, na qual o indivíduo se desenvolve por meio da interação com meio, através de trocas entre o sujeito e esse meio, seja ele físico ou social.

Assim, para promover o aprendizado (essa integração) das disciplinas com a EAN, há de se observar que o construtivismo e a pedagogia relacional são meios de promover o conhecimento através do processo de exploração e problematização: e para tanto são necessárias a assimilação, acomodação e equilíbrio.

Em nosso trabalho, a aplicação de práticas construtivistas se desenvolveu inicialmente através de questionários com base na problematização e conhecimento prévios sobre o assunto, contemplando os projetos de aprendizagem e que facilitaram a interdisciplinaridade.

Piaget entendia que a aprendizagem é uma reorganização cognitiva para o conhecimento, quando ocorre uma construção do conhecimento de forma progressiva conforme as experiências e relações vivenciadas. Esse autor, aliás, categorizava em esquemas compostos por vários graus e estágios de abstração do conhecimento – a aprendizagem como adaptação é categorizada em assimilação, acomodação e equilíbrio.

Recordando, em síntese: o construtivismo ou a pedagogia relacional tem como base a problematização sobre os assuntos a serem abordados para assim questionar e promover as reflexões e ações para que ocorra a construção do conhecimento. Para tanto é necessário ocorrer a assimilação (quando faz sentido para o aluno); acomodação (com a problematização e os conhecimentos prévios ocorrerá o entendimento sobre o assunto) e assim ocorrer o equilíbrio entre as duas questões citadas.

Novamente recorrendo ao Piaget, o conhecimento é adquirido através da epistemologia e ocorre entre a interação do sujeito com o meio onde ele vive. De tal forma, pensando no produto educacional em que a EAN se faz presente, o aprendizado e a vivência com o tema alimentação fazem parte do cotidiano de vida desde o nascimento, passando por influências dos meios de comunicação, cultura e interações com outras pessoas, podendo nesse ínterim o sujeito apreender conceitos e quebrar seus próprios paradigmas.

Portanto, foi imprescindível conhecer o público do estudo (estudantes e professores) para a elaboração do produto educacional, considerando que a sala de aula pode ser heterogênea, com alunos com processos de aprendizagem diferentes, alguns auditivos outros sinestésicos ou visuais. Dessa forma, foi importante ter levado em consideração as diversidades de formas de aprendizados e estilos próprios de cada indivíduo.

2.4 Metodologias ativas

Paulo Freire propôs que o ensino realizado pelo educador se baseasse no diálogo e na participação mais ativa e estimulasse o questionamento e o diálogo do aluno, promovendo a autonomia e visando mudanças na sociedade. Criticava o ensino tradicional de aulas apenas expositivas, o qual chamava de educação bancária (FREIRE, 1996).

O conceito de metodologias ativas, por sua vez, desenvolve-se a partir das perspectivas cognitivo-construtivistas. No trabalho com metodologias ativas, ocorre o deslocamento da centralidade do processo educativo do professor para o aluno (em sua relação com o saber) como protagonista no processo de ensino-aprendizagem e responsável por contribuir de forma colaborativa para a construção do conhecimento. O professor passa a desempenhar o papel de tutor enquanto o aluno participa de forma mais efetiva e reflexiva do processo de aprendizagem, o que contribui para o desenvolvimento da autonomia (Nunes de Ávila, H; Pereira Pessoa, G, 2021).

O potencial das metodologias ativas pode ser elevado se associado, no ensino médio, à educação profissional, seguindo uma proposta com base e perspectivas de formação integral (Nunes de Ávila, H; Pereira Pessoa, G, 2021).

No presente estudo, utilizamos da roda de conversa como forma de promover práticas dialogadas, como propõem Sampaio *et. al.* (2014), rodas de conversas convergem para uma estratégia política libertadora, que visa a emancipação humana, política e social congruente com a pedagogia crítica do educador Paulo Freire.

Ademais, a roda de conversa possibilita uma abertura maior ao diálogo e à reflexão, viabilizando a conversa mais aberta, favorecendo que os participantes esclareçam dúvidas, sintam-se participantes ativos das reflexões, problematizações e construtores do conhecimento de forma conjunta, através do resgate dos saberes de todos os participantes, ressignificando os saberes. Esse método fortalece a assimilação dos conteúdos, o entendimento e, de tal forma, atinge os objetivos e alcança bons resultados.

A prática da roda de conversa no contexto da EAN e a integração interdisciplinar é uma tentativa de proporcionar práticas dialógicas, nas quais todos contribuem com o que está a ser debatido para a construção do conhecimento.

Conforme Afonso e Abade (2008, p.19), a roda de conversa é uma metodologia que promove a participação:

“forma de se trabalhar incentivando a participação e a reflexão. Para tal, buscamos construir condições para um diálogo entre os participantes através de uma postura de escuta e circulação da palavra, bem como com o uso de técnicas de dinamização de grupo. É um tipo de metodologia participativa que pode ser utilizada em diversos contextos para promover uma cultura de reflexão sobre os direitos humanos”.

Sair do viés tradicionalista para a prática de metodologias ativas – como a roda de conversa – é uma necessidade nos tempos atuais e vem ao encontro com a formação e práticas que estimulam a busca por inovações metodológicas. É, em suma, a busca pela real formação integral, promotora de reflexão, ação e de futuras mudanças, tendo os alunos como protagonistas.

2.5 Importância da alimentação no contexto atual

Diversas foram as mudanças em relação aos hábitos alimentares e nutricionais da população brasileira, fenômeno observado na maior parte dos países, em virtude dos riscos de doenças crônicas não transmissíveis e até mesmo das transmissíveis, como ficou claro durante o cenário da pandemia de COVID-19.

O período pandêmico da COVID-19, aliás, promoveu modificações em relação aos comportamentos e cuidados com a saúde, os quais podem acarretar riscos de agravamento e desenvolvimento de doenças.

Advindas das restrições decorrentes do isolamento social, o que causou um agravamento em relação aos problemas psicológicos e emocionais, houve a indução para rotinas de estresse, ansiedade, hábitos alimentares prejudiciais, inatividade física que perpetuam para surgimento e agravamento das doenças crônicas (Leão. G. da C.; Ferreira, J. C. de S., 2021).

Como observado por Souza (2020), a questão epidemiológica, a obesidade em adolescentes, é um desafio e necessita de abordagem multidisciplinar e integral, devido aos fatores de risco que repercutem na dinâmica dos serviços de saúde, no bem-estar social e na produtividade durante a vida adulta. Mostra-nos, igualmente o autor, o quadro de incertezas e inseguranças que advêm do cenário atual, assinalando a necessidade da preocupação com as questões relacionadas a alimentação e a saúde.

“O sobrepeso e a obesidade aumentaram de forma alarmante no Brasil. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008/2009, a prevalência de excesso de peso entre crianças (5 a 9 anos) está em 33,4%. Em relação aos adultos, os dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2013) indicam que 57% estão com sobrepeso e 20% com obesidade. Resultados recentes do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA 2013-2014) indicaram prevalência de sobrepeso de 17,1% e 8,4% de obesidade entre adolescentes do país e mostraram que quase 1/5 da prevalência de Hipertensão Arterial em adolescentes escolares pode ser atribuída à obesidade.” (BRASIL, 2012, p. 105)

São perceptíveis as mudanças no perfil epidemiológico com relação à obesidade associada às doenças que geram tal condição (como as não transmissíveis), perpetuando a elevação dos riscos de doenças no público adolescente. Associada às questões epidemiológicas e agravando esse quadro, acrescentou-se a pandemia, que fez crescer a insegurança alimentar para boa parte da população.

Pois bem, para o indivíduo exercer as suas funções necessita cuidar da sua saúde, o modo de consumo e os hábitos de vida, para tornar-se plenamente funcional e executar com segurança, qualidade e maestria na vida, seu trabalho e poder vir a atuar plenamente como agente social. A complexidade da vida vai muito mais além do que o conhecimento das habilidades técnicas específicas, ainda que essenciais, ao exercício de determinada função.

Outro ponto a destacar diz respeito ao consumo alimentar. Que estamos diante da necessária observação de que está vinculado ao processo de industrialização: e hoje em dia há a oferta de muitas opções de alimentos ultraprocessados e processados que favorecem, quando consumidos em excesso, a absorção de altos teores de gorduras saturadas, açúcar e sódio, favorecendo o surgimento de doenças não transmissíveis, ainda mais quando presentes no cotidiano alimentar de forma desequilibrada.

Esse consumo irrefletido é reflexo em pequena escala da implantação indolor e bem-sucedida do sistema neoliberalista, que estimula a aquisição de produtos advindos da produção em massa da indústria, com predomínio e alimentos ultraprocessados e que são divulgados e propagandeados constantemente, influenciando nas mudanças de hábitos e cultura alimentar com o passar dos anos. Há, pois, uma perda de qualidade evidente, em prol de uma lógica de consumo pelo consumo, de um prazer imediato que, ao fim e ao cabo, é ilusório e prejudicial a longo prazo.

Vivemos diante de uma realidade que nos leva a consumir cada vez mais. O valor de uso das mercadorias, a partir do modelo de processo produtivo japonês (o “toyotismo”), no qual a qualidade do processo produtivo é supervalorizada, mas cada vez mais a duração e a serventia dos bens de consumo diminuem, é o paradigma atual (Antunes, Ricardo L. C., 2009).

A publicidade aqui exerce um papel fundamental: como mecanismo indutor, aparece para sobrevalorizar qualidades inexistentes, mas também estimulando o obsoleto de itens que poderiam perfeitamente perdurar, pois ainda viáveis.

Ante o necessário giro e a manutenção de níveis de produção absolutamente insustentáveis, o tempo de vida útil de um produto, qualquer que seja ele, acaba sendo reduzido – se não o for pela degradação da coisa, que seja por ter se tornado pouco atrativo comercialmente, obsoleto (fenômeno recorrente quando pensamos em bens de consumo tecnológicos, computadores ou demais dispositivos eletrônicos) (Antunes, Ricardo L. C., 2009).

De tal forma, ampliando a visão sobre o assunto, como propõe Souza (2012, p. 1): “A alimentação além de função nutricional também tem função social, pois educa, agrega e transforma graças aos seus ritos e significados”.

Enfatizando a importância do tema e considerando que os direitos à alimentação e à educação são assegurados como direitos humanos: “Os direitos à vida, à liberdade, à alimentação adequada, à saúde, à terra, à água, ao trabalho, à educação, à moradia, à informação, à participação, à liberdade e à igualdade podem ser citados como alguns exemplos de direitos humanos.” (BRASIL, 2013, pg. 25).

Porém, para atingir tais direitos, o conhecimento sobre o assunto precisa ser aplicado de maneira integrada, ampliada, através de um ensino emancipatório e potencialmente modificador do meio onde se vive.

Hoje em dia, a ideologia hegemônica imposta pelo mercado, mídias de informações (as quais têm o poder de influenciar em grande escala as escolhas alimentares) consideram que “o ‘normal’ é o uso de agrotóxicos e a alimentação massificada, baseada em alimentos industrializados, e o ‘alternativo’ é a Agroecologia e a alimentação saudável.”, (BRASIL, 2013, p. 23).

Sabendo-se que os hábitos alimentares, assim como a alimentação, possuem diversos fatores determinantes, tais como os econômicos, psicossociais, éticos, políticos, culturais:

“Escolhemos o que comemos de acordo com nosso gosto individual; com a cultura em que estamos inseridos; com a qualidade e o preço dos alimentos; com quem compartilhamos nossas refeições (em grupo, em família ou sozinhos); com o tempo que temos disponível; com convicções éticas e políticas (como, por exemplo, algumas pessoas vegetarianas defensoras dos animais e do meio ambiente), entre outros aspectos. Cada um desses fatores pode promover a segurança alimentar e nutricional, ou dificultar o seu alcance, para determinada população.” (BRASIL, 2013, p 15)

Na atualidade, as redes sociais e a *internet* são os meios de busca por informações e interação mais utilizados, sendo um espaço com linguagem do cotidiano, centralizadora da verdade.

Porém, transforma o usuário em figura secundária, em meio a um emaranhado de informações que nem sempre são confiáveis. Essa é uma realidade: considerável parte dos compartilhamentos, da informação circulante sobre a EAN muitas divulgadas pelo e para o público leigo carecem de fundamentação científica e tampouco estão lastreadas em base teórica ou em materiais relevantes, como, por exemplo, tanto o Marco Teórico da alimentação e nutrição quanto o Guia Alimentar para a População Brasileira (Leite, B. N., 2022).

Assim, refletir sobre o contexto alimentar atual em que a sociedade e os adolescentes estão inseridos possibilitam traçar estratégias e ações em educação alimentar e nutricional no ambiente de ensino.

Por derradeiro, reconheçamos que o ambiente em que se vive, o grupo social do qual o sujeito faz parte, tem grande influência nos hábitos alimentares e no que se consome. Existe uma carga de memórias, tradições e hábitos alimentares do local, em especial quando o consumo é em comensalidade, que está atrelada à prática nutricional de cada sujeito.

2.6 Educação alimentar e nutricional

A denominação Educação Alimentar e Nutricional vai além de questões dos saberes e práticas, eis que também integram o conhecimento científico e popular. Comumente, utiliza-se o termo Educação Nutricional ou Educação Alimentar fora de seu contexto, mas a Educação Alimentar e Nutricional engloba aspectos com relação ao alimento e à alimentação, assim como a produção, o abastecimento e a transformação dos alimentos, somados às questões nutricionais (BRASIL, 2012).

O conhecimento das determinações socioeconômicas e culturais da alimentação e nutrição dos indivíduos e coletividades contribui para a construção de formas de acesso a uma alimentação adequada e saudável, colaborando com a mudança do modelo de produção e consumo de alimentos que determinam o atual perfil epidemiológico. A busca pela integralidade na atenção nutricional pressupõe a articulação entre setores sociais diversos e se constitui em uma possibilidade de superação da fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais e institucionais, de modo a responder aos problemas de alimentação e nutrição vivenciados pela população brasileira (BRASIL, 2012c, p. 23-24).

A EAN no Brasil é considerada estratégia e ação para promover práticas alimentares saudáveis, buscar a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional e desenvolver o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) (OPAS, 2017).

Nesse contexto, o Marco Teórico da EAN e o Guia Alimentar para a população brasileira, são fontes de informações que possibilitam construir diálogos e conhecimentos sobre alimentação e nutrição em diversas disciplinas. Há uma ampliação do leque de possibilidades de tratamento desses temas, a partir dos textos legais (enquanto vetores de facilitação).

Constatamos, por outro lado, que a inclusão e integração dos conhecimentos de EAN no currículo do ensino integrado é um campo de conhecimento de prática constante, trans e multidisciplinar e intersetorial. É tarefa desafiadora quanto à proposta de promover hábitos alimentares saudáveis, eis que a alimentação é um direito humano (assim como a educação) e possibilita integrar o conhecimento científico ao popular, por meio das suas várias dimensões: a alimentação e o alimento nas suas múltiplas áreas do saber e suas práticas (BRASIL, 2012).

Consideramos, ademais, que a EAN deve se pautar em abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que promovam a discussão com os indivíduos e grupos populacionais nas várias fases da vida (BRASIL, 2012).

De tal forma, a:

“Educação Alimentar e Nutricional, no contexto do Direito Humano à Alimentação Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, é um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. A prática da EAN deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar.” (BRASIL, 2012, p. 23)

Considerando que o espaço de ensino é voltado para estimular o pensamento crítico dos discentes, o ambiente escolar é o local adequado para propagação de informações sobre alimentação e nutrição. Será nesse espaço próprio que tais questões podem fazer parte do conteúdo escolar para auxiliar na promoção de hábitos saudáveis.

Destacado por Franklin, B. *et. al.* (2021), a formação integrada entre ensino médio e técnico profissionalizante busca estimular o pensamento crítico, com a promoção de uma educação que inclua o conhecimento em torno da alimentação como ideário para a formação humana integral. Formação integral conseguida através da inserção desses temas transversais no currículo integrado, incluindo a saúde e a alimentação. Porém, são escassas as pesquisas e publicações nesse sentido, (Franklin, B. *et. al.*; 2021).

Como o Guia Alimentar para a população brasileira expõe, ter hábitos alimentares saudáveis vai muito além de escolhas alimentares ou de questões individuais, mas também advém da influência de fatores externos, tais como: fatores de natureza física, econômica, política, cultural ou social, podendo ser benéficos ou maléficos.

Da mesma forma que ter a facilidade de acesso e disponibilidade de alimentos saudáveis, como em feiras, hortas e áreas próximas à moradia auxilia na alimentação adequada. Por outro lado, um dificultador está relacionado com os custos elevados dos alimentos minimamente processados face aos ultraprocessados. A publicidade, aqui, também exerce o seu papel de divulgação desses alimentos não saudáveis (BRASIL, 2014).

Evidentemente, como propõe o Guia Alimentar para a população brasileira, as ações de EAN devem ser desenvolvidas em diversos setores e nisso se inclui a área de ensino:

“Assim, instrumentos e estratégias de educação alimentar e nutricional devem apoiar pessoas, famílias e comunidades para que adotem práticas alimentares promotoras da saúde e para que compreendam os fatores determinantes dessas práticas, contribuindo para o fortalecimento dos sujeitos na busca de habilidades para tomar decisões e transformar a realidade, assim como para exigir o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável.” (BRASIL, 2014, p. 23)

Estudos como o de Sodré (2008), o qual propõe formas de ampliar a visão da alimentação indo além das questões energéticas – vislumbrando por meio da

disciplina de Física conhecimentos sobre hábitos alimentares saudáveis e sugerindo a aplicação de conhecimentos da termodinâmica em turmas do segundo ano do Ensino médio – são excelentes exemplos e ferramentas auxiliares fundamentais.

Especificamente sobre o nosso tema, a viabilidade em realizar estudo entre a integração de um currículo integrado e a alimentação mostrou-se também possível como proposto no estudo de Minuzzi, (2020), ao investigar o impacto de uma proposta didática integrada em um curso técnico integrado em alimentos utilizando como temática a alimentação, tendo como instrumento metodológico o Modelo do Arco de Magueréz.

Outra aplicação da EAN em um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, é o de utilizar a interdisciplinaridade e incluindo o assunto na ementa das disciplinas, viabilizando aos estudantes um diálogo sobre alimentação, promovendo olhares críticos em relação aos conhecimentos e fomentando escolhas alimentares saudáveis (Mercante, *et.al.* 2021).

Há outro estudo que abordou o tema da EAN a partir do ensino da fisiologia humana para a promoção da alimentação saudável no ensino técnico integrado ao médio de controle ambiental, com o objetivo de investigar as contribuições EAN: a tese de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT no estudo de Bastos (2020).

Mais, como exposto no estudo de Piasetzki (2015), que teve como hipótese averiguar se as alterações do estado nutricional são influenciadas pelos conhecimentos advindos do cotidiano dos estudantes e, ainda, que o local de estudo pode agregar na reeducação e desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. Dessa maneira, a valorização dos conhecimentos e das vivências trazidas pelos estudantes sobre alimentação, organizados com as explicações científicas, contribuem para a reeducação dos hábitos alimentares, ações e atitudes mais saudáveis, promovendo assim mais clareza e sentido aos conteúdos aprendidos na escola.

Embasado em Mercante, S. C. *et al.*, (2021), podemos afirmar que almejar um diálogo que integre a Nutrição e a matriz curricular, com o intuito de enriquecer o conteúdo ensinado, visando também o desenvolvimento que estimule os educandos a terem atitudes inovadoras, em busca de novas propostas de pensar e agir (tanto em relação a questões socioambientais existentes), é um meio para atingir o tema do autocuidado, proporcionando melhor qualidade de vida futura ao indivíduo.

“Assim, baseado nas questões expostas e dentre os temas que uma escola politécnica deve dialogar, tem-se a Educação Alimentar e Nutricional para promoção da alimentação saudável.” (FRANKLIN, B. *et al.* 2021).

A EAN, como se verificou nos estudos pesquisados, é plenamente viável no contexto do currículo integrado e imprescindível para uma formação integral que contempla assuntos que fazem parte do cotidiano dos indivíduos e são de interesse dos estudantes, além de promover o conhecimento para o cuidado com a saúde e uma visão ampla, crítica e reflexiva sobre a própria EAN.

2.7 Historização das práticas alimentares

Para conhecer sobre a história da alimentação, vale a pena refletir sobre o que, afinal, se entende por isso. Conceituando o termo, vamos nos socorrer do Glossário temático: alimentação e nutrição (BRASIL, 2013):

“Alimentação, fem. Processo biológico e cultural que se traduz na escolha, preparação e consumo de um ou vários alimentos. Alimento, masc. Substância que fornece os elementos necessários ao organismo humano para a sua formação, manutenção e desenvolvimento. Nota: o alimento é a substância ou mistura de substâncias em estado sólido, líquido, ou pastoso, adequadas ao consumo humano.”

Conhecer, pois, os hábitos alimentares dos homens nos primórdios, ou seja, que nos antecederam (Mezomo, 2002) é essencial, porque esse acervo mnemônico faz parte indissociável da cultura.

Um aspecto muitas vezes ignorado se refere à função primordial dos alimentos: a alimentação vai muito além de apenas manter o corpo vivo, porque também se desenvolvem dimensões com o passar dos anos.

Inicialmente a coletividade humana supria as suas necessidades nutricionais praticando a caça em grupos e a coleta para obtenção dos alimentos. Com o passar do tempo e a evolução humana, a subsistência deu lugar à alimentação como hoje a entendemos. A utilização de condimentos, a valorização da arte de comer e de beber foram se aprimorando e ganhando um sentido mais significativo na história da alimentação (Savarin, 1995).

Segundo nos informa Santos (2005, p. 12):

“O alimento constitui uma categoria histórica, pois os padrões de permanência e mudança dos hábitos e práticas alimentares têm referência na própria dinâmica social. Os alimentos não são somente alimentos. Alimentar-se é um ato nutricional, comer é um ato social, pois constitui atitudes ligadas aos usos, costumes, protocolos, condutas e situações. Nenhum alimento que entra em nossas bocas é neutro.”

O homem pré-histórico tinha como predomínio em sua alimentação os vegetais. Por muitos anos as frutas, folhas e grãos forneceram as calorias necessárias para a sobrevivência, somado aos escassos produtos advindos da caça e da pesca (Flandrin & Montanari, 1998); Mezomo, 2002; BRASIL, 2002).

Em “Alimentação e Cultura” (BRASIL, 2002), encontramos o relato de que com as migrações causadas em decorrência das mudanças climáticas e das modificações no modo de vida, houve uma alteração da dieta alimentar. Vivendo em pequenas aldeias, iniciou-se o cultivo de determinados gêneros alimentícios, dentre os quais o trigo e a cevada, iniciando a atividade agrícola como dínamo evolutivo. Em seguida, a invenção de instrumentos de caça e pesca possibilitou o consumo de outros alimentos.

Outros autores, entretanto, apontam a criação de animais como outro destaque evolutivo. A agricultura, originalmente atribuída ao Oriente Médio, disseminou-se para diversas regiões, particular e especialmente no Mediterrâneo e o consumo desses itens, somados à atividade de coleta e da caça (que predominaram até depois da Era Cristã) favoreceram uma alimentação mais equilibrada – ou completa –, com menos carências. Flandrin & Montanari (1998), assinalam:

“(...) cereais após o início da agricultura, e ainda assim no caso das grandes sociedades “civilizadas”, ou seja, caracterizadas pela existência de cidades, como as da Mesopotâmia, do Egito, da Síria, do Irã, dentre outros. É lá, normalmente, que se encontram referências sobre cereais, em geral ou por espécies: em primeiro lugar, a cevada — na Mesopotâmia e no Egito —, em seguida, a espelta, o trigo e os alimentos e bebidas preparados a partir deles: pães de massa fermentada ou não, bolos, fogaças, biscoitos diversos e a cerveja.”

É possível observar que a alimentação tem influências regionais, culturais, religiosas e políticas. Assim, alguns alimentos e formas de preparo causam estranhamento a depender do contexto em que se insere. Curiosa a citação de Flandrin & Montanari (1998):

“Hoje, por exemplo, os europeus não comem qualquer inseto, ao contrário dos habitantes da África, da América e até da Ásia. Na própria Europa, os franceses escandalizam ou deixam atônitos os habitantes de outros países comendo escargots e rãs, enquanto a sopa de tartaruga se tornou uma especialidade inglesa e o bucho de carneiro uma peculiaridade escocesa. São práticas eminentemente culturais, uma vez que, em todas as regiões da Europa, existem escargots, rãs, tartarugas e carneiros. Sabe-se que, inversamente, as religiões que floresceram fora da Europa proíbem animais que a maioria dos europeus aprecia — como o porco, a enguia, o esturjão e suas ovas ou ainda os mariscos e os crustáceos, considerados impuros pelo judaísmo e pelo islamismo — e que toda carne animal é

vedada aos hindus. Seria interessante não apenas saber a partir de quando os homens passaram a escolher entre os alimentos que a natureza lhes oferecia, como também conhecer as regras que eles seguiram.”

O processo de trabalho para promover a produção, conservação e novas formas de preparo e consumo dos alimentos foram se aperfeiçoando ao longo dos anos, novamente citando Flandrin & Montanari (1998):

“Pode ser, também, uma secagem, uma maceração ou a lavagem prolongada que elimina de algumas espécies de mandioca seu suco amargo e tóxico. Sob esta rubrica poderíamos ainda falar de vários procedimentos de conservação que impedem que os alimentos se tornem tóxicos. Além da secagem e da defumação das carnes — práticas usadas desde o paleolítico superior —, há outras, que surgiram aparentemente mais tarde: o salgamento e todo tipo de fermentação controlada que permitem obter produtos que se conservam por muito tempo, como a cerveja, o vinho, a sidra, o vinagre, os queijos, o chucrute e os pepinos à russa, o gnoc-mam vietnamita ou o antigo garum, o molho de soja dos chineses e o morri da antiga cozinha andaluza, etc. Todas essas técnicas, cujo objetivo principal era menos melhorar o sabor dos alimentos que torná-los comestíveis ou conservá-los, fazem parte do que, num sentido amplo, podemos chamar de cozinha.”

No período da Idade Média, ocorre a disseminação de vários tipos de alimentos entre os continentes, por meio do comércio. Com o plantio e a domesticação dos animais favoreceu-se a diversificação das culturas alimentares e das formas de preparação (Abreu, 2001).

Na cultura greco-romana, o comércio era uma atividade amplamente explorada. O intercâmbio de plantas comestíveis, azeite de oliva, especiarias do Extremo Oriente a partir de 1.000 a.C. Porém, mesmo com o desenvolvimento e a diversificação de alimentos e preparações, a Idade Média foi um período marcado pela escassez e pela fome (Abreu, 2001).

A proliferação das plantas comestíveis na Europa ocorreu a partir das invasões árabes na Península Ibérica a partir do ano de 711, mormente em terras hoje espanholas. A partir desse marco histórico, os invasores sarracenos levaram arroz para o sul da Europa, além de outros vegetais, frutas, condimentos e a cana-de-açúcar.

O domínio árabe do Mediterrâneo afetou drasticamente as estruturas políticas e sociais da região, caracterizando-se por quinhentos anos de conflitos, afetando principalmente o comércio. Por isso, apenas a partir do Século XII, o Mediterrâneo passou a disseminar essas especiarias (Abreu, 2001; Mezomo, 2002).

Já na Idade Média, as especiarias e ervas aromáticas eram usadas em

banquetes e em ocasiões especiais. O alimento, afinal, exerce também um papel emocional e desde época imemorial foi mote para o encontro e a partilha entre os convivas.

A partir especialmente do século XV, Portugal, a Espanha e a cidade-Estado de Veneza travaram intensa disputa no financiamento de viagens marítimas para descobrir centros produtores de especiarias e estabelecer novas rotas comerciais. As viagens foram de grande importância para a descoberta de alimentos e especiarias.

Durante a história, o poder econômico e o monopólio do comércio passaram por vários povos e, entre conquistas e descobertas, houve um intercâmbio de cultura, hábitos, culinária e conhecimentos (Abreu, 2001).

Com o período das navegações na América, a partir de 1492, a busca por novos sabores se disseminou e uma grande variedade de alimentos foram levados à Europa: tomate, batata, abacaxi, abacate, amendoim, baunilha, milho, mandioca, feijão, provocando uma revolução nas receitas da época.

Pelo valor que era dado aos cereais, os europeus desprezaram os tubérculos encontrados no Novo Mundo, principalmente a batata, que era usada por eles para alimentar porcos, prisioneiros e camponeses pobres (Abreu, 2001).

O milho, quando introduzido na Europa, foi utilizado pelas camadas sociais de reduzidas posses (receitas e preparados econômicos). O milho e a batata foram certamente as contribuições mais significativas para beneficiar as populações menos favorecidas em recursos alimentares. O cacau, a baunilha e o tomate ascenderam às esferas de maior sofisticação culinária, comparecendo à mesa dos ricos (Abreu, 2001).

Conhecer e resgatar a história e a trajetória da alimentação desde os primórdios significa compreender as várias dimensões que o alimento tem como produto advindo da natureza e a sua relação e importância para a evolução humana.

Os contextos locais, as influências regionais, culturais, religiosas e políticas promoveram o desenvolvimento da humanidade e essa evolução aconteceu *pari passu* com o desenvolvimento da culinária e a descoberta de novos alimentos e sabores. Assim, pensar no quanto as escolhas alimentares que fazemos se relacionam com o meio onde vivemos e como repercutem na vida cotidiana, no modo de produção, distribuição e consumo e projetar essa realidade nas variadas culturas, regiões e perfis socioeconômicos é fundamental para entender a própria

jornada humana desde os seus primórdios.

2.8 História da alimentação regional

A alimentação sofre influências regionais, culturais e familiares. Assim, resgatar as raízes da alimentação dos antepassados é promover o resgate histórico e cultural com vistas a bons hábitos alimentares no presente e para o futuro.

Na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, se estabeleceram os camponeses imigrantes de origem italiana e alemã. Porém, o nosso território não era uma zona inabitada e, muito pelo contrário, contava já com ocupação antiga e perene de vários povos originários – em tempo: utilizamos o termo “povos originários” em substituição a “indígenas” para evitar a ideia do senso comum de que os índios detinham uma identidade única: não é o caso, cada tribo ou grupo populacional detinha características próprias, uma língua diferenciada, costumes e tradições particulares, métodos de adaptação ao ambiente e ritos religiosos distintos.

Assim, em Santa Catarina, ao menos quatro grupos de povos originários podiam ser encontrados em meados do século XIX, a saber: os guaranis, com cerca de 2 mil indivíduos, os *xetás*, os *kaingang* e o maior grupo, composto pela tribo *xokleng*.

Os nativos contribuíram sobremaneira no que diz respeito à utilização de técnicas agrícolas como a rotação de terras, influenciando os colonos europeus no cultivo e plantio de plantas como o feijão preto, o milho, a mandioca e a batata doce. Na agricultura, contribuíram também com a introdução de algumas ferramentas, como a cavadeira ou bastão de plantar (Santos, M. P. R. T. dos, 2011).

A mata nativa, por sua vez, era rica fonte de alimento e a araucária, para os *xokleng* e *kaingang*, nos meses de inverno, provia-os com o pinhão. Ambas as sociedades eram caçadoras e coletoras e os pequenos grupos seminômades movimentavam-se à procura de melhores fontes para suprir as suas necessidades nutricionais.

Sobre o aporte da cultura tradicional nativa, pode-se dizer que a *ñande reko* – o modo de viver guarani, o seu saber imemorial –, se não influenciou naquele primeiro momento os novos ocupantes da terra, é fonte de conhecimento que deveria ser resgatada como patrimônio cultural.

Pois bem, em paralelo a essa cultura alimentar existente, os novos

habitantes aportaram também a sua culinária própria: a cultura vinícola, a criação de animais para a subsistência e cultivo do bicho da seda. Os caboclos ensinaram a construir as choupanas e adaptar-se das mudanças do clima, lidar com os animais, as estações, as plantas, as épocas certas para as várias plantações, com o direcionamento da colônia (Cortonesi, 1998: 419).

O vinho e o pão são predominantes na dieta italiana. O pão, em virtude das dificuldades de produzir o trigo, é substituído pela farinha de milho e outros cereais, ou mesmo com a mistura de legumes e tubérculos produzidos na colônia: a polenta surge como alimento representativo. Em paralelo, outro carboidrato – a batata – é o alimento principal da cultura alemã (Cortonesi, 1998: 419).

Outra adaptação que o italiano precisou fazer foi diz respeito à introdução de novas técnicas no plantio, como a cultura do arroz irrigado, que substituiu com sucesso o cultivo do arroz plantado em locais secos. Tal como faziam os caboclos, outros cultivos foram sendo inseridos, tais como: o milho, o arroz, o café, o aipim, a batata-doce, o amendoim, o taiá e as verduras para o consumo doméstico (Cortonesi, 1998, p. 419).

Em Blumenau, o trigo e o centeio foram substituídos pela farinha de milho ou a de mandioca; a batata-inglesa pelo aipim ou pelo palmito; e os legumes só se faziam presentes à mesa quando as roças não eram prejudicadas pelas enchentes ou pelas geadas. Leite, ovos, queijo, linguiça e carne fresca foram luxos que só após alguns anos de trabalho incessante e com o desenvolvimento da lavoura e da pecuária passaram a integrar o cardápio do colono (Ferraz, 1950: p.148; Santos, 2011).

A importância de resgatar as memórias alimentares e a história, os costumes e a cultura, como afirma Silva, M. C. G. da. (2002) advém de que a: “alimentação é um dos últimos itens da cultura de um grupo de imigrantes a se apagar dos seus hábitos e memória.”

Com o processo de industrialização da produção dos alimentos, iniciado ainda no século XIX, expandiram-se mundo afora padrões alimentares globais, dificultando o reconhecimento da origem e da composição das comidas.

Porém, por outro lado, são diversas as iniciativas de resgate do modo tradicional de se alimentar, de regresso às preparações locais e hábitos de alimentação que nos remetem às práticas mais longínquas. Através de algumas estratégias, é possível verificar uma tentativa de reaproximação às origens nos

movimentos de denominação de origem, indicação geográfica e produtos ecológicos, por exemplo. Nesse processo, a identidade alimentar de um povo se configura na nova ordem, em que a identidade é plural e se encontra na transformação permanente (Contreras, 2012).

Da mesma forma, as preparações culinárias fazem parte da história alimentar. A *cuca* (*Kuchen*), resultou de um sistema alimentar que foi constituído pelos imigrantes teutos na região do meio Vale do Itajaí, a qual, ao longo do tempo, se tornou um elemento essencial da identidade no território e fez parte do desenvolvimento da região, acompanhando as suas transformações (Matthes, D. 2018).

O trigo e o centeio, por exemplo, utilizados na fabricação de pães e bolos após o cultivo e processamento, eram de difícil produção, pois estavam sujeitos às condições climáticas. Portanto, como já referimos, a observação e o aprendizado desses novos povos ocupantes da área em relação aos nativos ou aos caboclos – de “caboclo” chamavam os colonos alemães aos camponeses brasileiros já fixados na terra – foi fundamental, promovendo o acréscimo de culturas agrícolas não conhecidas ou pouco manejadas pelos novos habitantes, eis que o aipim, o milho e a cana-de-açúcar eram produtos nativos básicos dos caboclos.

Por outro lado, esses imigrantes recém-chegados conheciam e estavam acostumados, para além do trigo e do centeio, com a cevada, o repolho, a batata-inglesa, a lentilha, a videira, o leite e a carne de porco e defumados (Santos, M. P. R. T., 2011).

O polvilho, somado ao aipim (raiz cozida), acompanhado de carne ensopada, deu origem ao *Goulash*. A partir da cana-de-açúcar, produzia-se o melado e o açúcar mascavo, e daí também era obtido o mosto fermentado usado como fermento para produzir pão, o *Sauerkraut* (conhecido também como chucrute, que é basicamente repolho fermentado). O *Mus* (geleia de frutas de consistência mais firme), compotas e conservas de frutas e legumes variados, como forma de conservação por maior tempo, em uma época em que inexistiam sistemas refrigerados para a armazenagem dos mantimentos. Enfim, uma extensa gama de alimentos que foram incorporados à cultura alimentar na região de Blumenau (Santos, M. P. R. T., 2011).

Muitas foram e são as mudanças que ocorreram e continuam a ser observadas nos dias de hoje sobre o consumo e o padrão alimentar da população brasileira, como deixa claro Santos, C. R. A. dos. (2005):

“No Brasil, os estudos e pesquisas têm demonstrado que, em função do fast-food, um novo padrão alimentar está se delineando, com prejuízos dos produtos da dieta tradicional do povo. O arroz, o feijão, a farinha de mandioca, que foram, desde o século XVIII, a base do cardápio da maioria da população, perdem cada vez mais espaço para os produtos industrializados e com maior valor agregado.”

A diversidade de produtos alimentícios disponíveis na atualidade, tendo em conta que a cada dia sugerem novas opções, assim como as mudanças na área de desenvolvimento de novas e melhores técnicas produtivas, por meio de processos sofisticados que abrangem o cultivo em condições especiais e mudanças e melhoramentos genéticos nos cultivares.

A modernidade trouxe desafios e novas realidades. Podemos citar, como exemplos, os alimentos congelados e pré-cozidos, enlatados, conservas, *drive-thru*, *fast-food*, *delivery* e *self-service*, entre muitos outros. O processo de globalização aproxima os gostos e os sabores. A vasta gama de alimentos consumidos nos diversos países vai assim se reduzindo, sofrendo um processo de padronização e empobrecimento. A semelhança, aqui, significa perda da própria identidade (BRASIL, 2002). Essa crítica tem, entretanto, um freio ou um contraponto:

“Alimentação e Cultura”: “esta homogeneidade é relativa e mais aparente do que real, uma vez que os comportamentos alimentares são adaptados à cultura de cada povo e país, em estruturas fortemente marcadas pelas particularidades locais, com um forte apego à sua própria identidade.” (BRASIL, 2002)

Em suma, fato é que o resgate da história alimentar regional contribui para conhecermos as origens dos hábitos locais, as histórias daquele grupo ou coletividade e os processos de trabalho, desenvolvimento e cultura. A evolução dessa relação entre indivíduo e alimento também denotam a evolução e a adaptação, tão características de todos os agrupamentos humanos.

3 METODOLOGIA

A pesquisa apresentou-se inicialmente com um caráter exploratório, objetivando aprimorar e refinar as ideias do trabalho proposto, hipóteses e levantamento bibliográfico sobre o tema através da análise bibliográfica em plataformas como Google acadêmico, portal da Capes e *SciELO*.

Pesquisa aplicada, com abordagem quantitativa e qualitativa, com delineamento descritivo e transversal (Silva e Silveira, 2007). Quantitativa, com o objetivo de conhecer os interesses e dúvidas sobre o tema alimentação e nutrição, e qualitativa para interpretar os argumentos dos professores e estudantes sobre o processo de desenvolvimento da integração das disciplinas com o tema alimentação com as disciplinas que desenvolvem em sala de aula.

Conforme Silva e Silveira (2007), a pesquisa qualitativa tem como delineamento ser compreensiva, humanista e ecológica, para realizar análises complexas. Conforme Minayo (2002), na pesquisa qualitativa realizamos a observação e verificação da realidade que não pode ser quantificada, contemplando e visualizando os significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, incluindo processos e fenômenos que as variáveis não têm a possibilidade de detectar. O delineamento descritivo tem como característica um estudo que determina *status*, opiniões ou as projeções futuras nas respostas obtidas.

Utilizamos para definição da amostra o método não-probabilístico, conforme Gil (2008). Dessa forma, os critérios são definidos pela pesquisadora por conveniência, sem apresentar fundamentação matemática ou estatística, onde a amostra é selecionada com base nas informações disponíveis, ou seja, fundada no conhecimento em relação a população estudada e o propósito da pesquisa.

Utilizamos questionário aplicado aos discentes de forma presencial (Anexo A) e aos docentes (Anexo B), no formato *on-line*, através da plataforma *Google Forms* (Formulários), e isso possibilitou-nos conhecer as dificuldades, realidades e potencialidades do ensino médio integrado.

Analizamos os resultados dos questionários (Anexo A e B), para a elaboração do produto educacional e a aplicação de dito produto como prática para o processo de EAN, articulando com o currículo integrado do ensino médio, delineando tal etapa como pesquisa-ação.

Tivemos em mente o que informa Neves (2006, p. 11), ou seja: “a pesquisa-ação, além de engajar o pesquisador na situação estudada, transformando-o em um observador participante, coloca a importante questão da ação planejada no campo em estudo. É necessário ressaltar que a ação é gerada no próprio processo de investigação”. Tal método foi utilizado para a aplicação do produto educacional – fornecendo maior amplitude ao olhar da pesquisadora e elevando a sua percepção e participação no trabalho.

A pesquisa foi realizada em 4 (quadro) etapas assim definidas: Apresentação da Proposta de Estudo aos docentes e discentes, Diagnóstico, Intervenção e Avaliação, que serão detalhadas a seguir:

3.1 Apresentação da Proposta de Estudo aos professores e estudantes

Em primeiro lugar, enviamos *e-mails* para todos os professores que ministram aulas no primeiro ano do curso técnico integrado com o médio em eletromecânica do IFC – Campus Blumenau, explicando os objetivos, a relevância e convidando-os a participar do estudo. Aos alunos, apresentamos e aplicamos o questionário em formato presencial nas duas turmas do primeiro ano do curso técnico integrado com o médio em eletromecânica.

3.1.1 Diagnóstico:

Na etapa de Diagnóstico, a coleta de dados foi realizada através da aplicação de questionários mistos contendo questões abertas e fechadas preenchidas pelos sujeitos da pesquisa no formato on-line aos professores através do *Google Forms*, após aceite do Termo de Consentimento Livre e esclarecido (Apêndice B e C).

A aplicação do questionário aos estudantes realizou-se em aula presencial na disciplina de História, assim como entrega do termo de consentimento livre e esclarecido, assegurando e preservando a integralidade ética dos participantes, garantindo o sigilo e o anonimato aí incluindo o *e-mail*, o questionário, a análise e o tratamento dos dados, bem como foi mantido o anonimato no resultado, no produto educacional.

Utilizamos como embasamento o questionário adaptado do estudo de Silva e Garcia (2018), com os professores, no intuito de conhecer a realidade da sala de aula, identificar se a EAN é utilizada como estratégia de ensino, perceber se a

alimentação saudável tem sido abordada no contexto interdisciplinar e compreender as principais dificuldades e limitações encontradas por estes profissionais na abordagem desta temática (Anexos A e B).

Através dos questionários, foi possível compreender o cenário em que os sujeitos estão inseridos para pavimentar o desenvolvimento do produto educacional. A partir desses dados, aliás, foi possível especular o desenvolvimento de ações de EAN futuras, haja vista o grande interesse apresentado pelos estudantes.

Assim, com base nas respostas dos questionários e na realidade e conhecimentos sobre alimentação e nutrição, preparamos o produto educacional e a intervenção através de aplicação desse produto em formato de roda de conversa.

3.1.2 O cenário da pesquisa:

Avaliando as opções de cursos técnicos que integram o ensino médio no IFC – Campus Blumenau, observamos que há três disponíveis: Técnico em Informática Integrado ao Ensino, Técnico em Eletromecânica Integrado ao Ensino Médio e o de Mecatrônica. A aplicação dos questionários se deu com os estudantes e professores de todas as disciplinas que ministram aulas no primeiro ano do curso Técnico em Eletromecânica Integrado ao Ensino Médio.

A opção pelo curso de eletromecânica justifica-se tendo em conta a análise e o diálogo com a coordenação do curso de algumas características favoráveis: a viabilidade de tempo e a estruturação da pesquisa em razão de o curso de eletromecânica ser voltado para o desenvolvimento de técnicas que criam e geram equipamentos para várias indústrias, inclusive peças e equipamentos para a indústria alimentícia.

Os cursos possuem como componentes básicos do currículo as disciplinas da matriz curricular, associadas com atividades práticas e conteúdos integradores. Ao visualizar a matriz curricular e sabendo da importância do conhecimento e integração entre as disciplinas e o processo de aprendizado de forma integrada, assim como a relevância do tema educação alimentar e nutricional, realizamos o trabalho planejado.

O cenário no qual o estudo transcorreu, como já indicamos, foi o IFC – Campus Blumenau, que se encontra situado no Vale do Itajaí.

Os sujeitos da pesquisa, os alunos do primeiro ano do Curso Técnico Integrado em Eletromecânica Integrado ao Ensino Médio, matriculados em 2023.

Esses, antes do início da atividade, receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), de forma presencial, e os maiores de 18 anos livremente anuíram com a participação. Já para os alunos menores de 18 anos, solicitamos a autorização do responsável legal (aceite do TALE para a participação dos filhos na pesquisa).

Respeitamos os direitos dos participantes conforme determina a resolução CNS nº. 510/2016, no que se refere ao ser informado previamente sobre a pesquisa; poder desistir a qualquer momento de participar da atividade, sem qualquer prejuízo; ter a sua privacidade respeitada; ter garantida a confidencialidade das informações pessoais; decidir se sua identidade será divulgada e quais são, dentre as informações que forneceu, as que podem ser tratadas de forma pública; ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa, nos termos da Lei; e o ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de sua participação na pesquisa. Garantimos o sigilo de privacidade do participante da pesquisa, exceto no caso de manifestação explícita em sentido contrário, mesmo após o término da pesquisa: ou seja, foi garantido ao participante decidir se sua identidade seria divulgada ou não.

A escolha da amostra pesquisada justifica-se por esses estudantes estarem envolvidos em uma proposta de currículo integral no IFC – Campus Blumenau, observada na grade curricular, assim como para ser possível articular os conhecimentos do cotidiano dos alunos aos conteúdos escolares das disciplinas de ciências com os aspectos relacionados à alimentação e nutrição humanas.

Os critérios de inclusão da amostra foram, afinal, os seguintes: estar matriculado na turma do primeiro ano do ensino médio do IFC – Campus Blumenau em Eletromecânica de 2023 (dois mil e vinte e três), assim como os professores das disciplinas correntes, sendo certo que 5 (cinco) professores responderam ao questionário de um total de 10 (dez) para os quais foram enviados o convite e o questionário.

Critérios de exclusão: os estudantes, que não estivessem matriculados no curso técnico em Eletromecânica no primeiro ano.

O questionário aplicado foi semiestruturado com dados sociodemográficos, relacionados à alimentação das duas turmas do primeiro ano do ensino médio integrado com o técnico em eletromecânica.

O instrumento de pesquisa formulário (Anexo A) utilizado foi moldado com base em questionários já existentes e aplicados e no Guia Alimentar “Como ter uma alimentação saudável” (2011) (BRASIL, 2014; PIASETZKI, C. T. da R., 2015).

Para as questões qualitativas, os comportamentos alimentares relacionados ao conhecimento sobre alimentação, nutrição e hábitos alimentares, utilizamos como base, com as adaptações necessárias, as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira e outros estudos com o público adolescente (BRASIL, 2014; Pereira, T. L. Costa e Silva et al, 2017; Pereira, T. S.; Pereira, R. C.; Angelis-pereira, M. C.; 2017; Vale, 2021).

As respostas dos questionários quantitativos foram revisadas e planilhadas no Excel para tabulação e análises estatísticas no *software Epi-info*, versão 3.3.2, e as qualitativas trabalhadas através da análise de conteúdo.

Investigamos o perfil dos estudantes e seus conhecimentos. Posteriormente, aplicamos um questionário com os professores das disciplinas do primeiro ano para articular com os conteúdos da disciplina com a temática “Educação Alimentar e Nutricional” (Anexo B).

Baseado nas análises e questões obtidas por meio dos questionários, elaboramos e desenvolvemos um produto educacional correlacionando o tema da EAN e a classificação dos alimentos com base no Guia Alimentar para População Brasileira com a disciplina de História, objetivando fazer uma ponte entre a evolução da alimentação e do trabalho na história.

3.1.3 Intervenção:

A intervenção da proposta de pesquisa foi realizada na disciplina de História, com a aplicação e a avaliação do produto aos estudantes no formato presencial para as duas turmas no IFC – Campus de Blumenau. Após a devida autorização, apresentamos o projeto aos estudantes, esclarecendo os objetivos do estudo e o motivo da aula.

Promovemos a atividade em formato de roda de conversa como modo de intervenção inspirada na metodologia ativa, participativa e construtivista, para atrelar a teoria à prática.

O conteúdo abordado teve como uma das bases a visão ampliada que envolve a alimentação saudável e adequada encontrada no Guia Alimentar para a População Brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde (2014b), e a história da

alimentação com enfoque na história regional dos alimentos em Blumenau e a classificação dos alimentos conforme o Guia Alimentar da população brasileira, através de resgate histórico e revisão bibliográfica, correlacionando assim com o conteúdo ministrado pela professora de História e o conteúdo integrador presente na matriz curricular.

3.1.4 Avaliação:

A quarta etapa da pesquisa foi realizada após a aplicação da aula utilizando-se do roteiro do produto educacional em agosto de 2023 com 57 estudantes (cinquenta e sete), através de questionário avaliativo, a fim de verificar o entendimento e as inter-relações apreendidas ao final da atividade, através de estratégia avaliativa e formativa.

A avaliação foi realizada em formato participativo, através do protagonismo dos alunos na roda de conversa, já incentivados pelo resgate histórico prévio e pela participação no preenchimento do cartaz com as “Notas adesivas”.

3.2 Aspectos Éticos

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) do IFC e a pesquisa apenas se iniciou após a aprovação por parte do CEPSH.

Seguindo os princípios éticos contemplados nas diretrizes e nas normas regulamentadoras para pesquisas que envolvem seres humanos, conforme a Resolução n.º 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e o Ofício circular n.º 2/2021/CONEP/SECNS/MS, em relação aos procedimentos que envolvem contato através de meio virtual ou telefônico com os participantes de pesquisa, considerando o consentimento livre e esclarecido dos sujeitos participantes e resguardando-os o sigilo e a confidencialidade dos dados. Somente após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa iniciou-se a realização da coleta dos dados *por meio* formulário *on-line Google Forms* e presencial conforme cronograma.

Para os estudantes, menores de 18 anos, aplicaram-se os Termos de Assentimento (Apêndice A) e o Consentimento de Pais ou Responsáveis (Apêndice A), assim como para os professores solicitamos previamente a anuência ao Termo

de Consentimento (Apêndice B), através do aceite por meio da plataforma on-line *Google Forms*.

Assim também o fizemos como solicitação de autorização formal, por meio do termo de anuência do diretor do IFC – Campus Blumenau.

Por questões de segurança e anonimato, a identidade dos estudantes foi omitida com o uso das siglas E1, E2, ..., E22. Igualmente para os professores, onde usamos as siglas P1, P2, P3 e P4.

Garantimos o sigilo individual enviando por *e-mail* o questionário em formato de lista oculta. Antes de responder às perguntas disponibilizadas em ambiente não presencial ou virtual através do questionário, apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a prévia anuência do participante. Foi garantido ao participante da pesquisa o direito de não responder a qualquer questão, sem necessidade de explicação ou justificativa para tal, podendo a qualquer momento dela se retirar ou excluir os seus dados. O participante da pesquisa teve acesso às perguntas apenas depois de dar o seu consentimento. Aos menores de 18 anos, o consentimento primeiramente foi enviado aos pais e/ou responsáveis e em seguida, a partir da concordância, buscamos também o assentimento do menor de idade.

A pesquisadora se responsabilizou em armazenar adequadamente os dados coletados e consentimento, assegurando o sigilo e a confidencialidade das informações do participante da pesquisa. Ao concluir a coleta das informações por meio do questionário eletrônico, realizamos o *download* dos dados coletados para um dispositivo eletrônico local, apagando todo e qualquer registro de todas as plataformas virtuais, ambiente compartilhado ou “nuvem”, seguindo as orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual, conforme o OFÍCIO CIRCULAR N.º 2/2021/CONEP/SECNS/MS.

Como a pesquisa foi feita em partes via questionário *on-line*, respeitamos o sigilo e a segurança dos dados e lançamos mão de antivírus e adotamos a prática de salvar os dados em *HD* externo da pesquisadora.

Foi disponibilizada uma cópia do TCLE impressa ou salva em *pdf* e /ou solicitação à pesquisadora via *e-mail*.

Os participantes, pais e responsáveis, foram informados conforme consta no TCLE e TALE.

A participação foi voluntária, isto é, não houve pagamento por colaborar. Houve o compromisso e a garantia, por parte da pesquisadora, de sigilo e de confidencialidade de todas as informações fornecidas pelos alunos para a pesquisa. Da mesma forma, o tratamento dos dados coletados seguiu as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei n.º 13.709/18), bem como estava assegurado o direito a ressarcimento em caso de despesas comprovadamente relacionadas à participação no estudo, bem como ao direito à indenização em caso de danos morais ou materiais, nos termos da lei.

As informações, reforçando o compromisso, são totalmente sigilosas e ninguém terá conhecimento da identidade e/ou identificação do participante da pesquisa. Os resultados da pesquisa serão publicados em artigo e em eventos científicos, assim como para elaboração de material educativo (produto educacional), mas sem identificar os participantes.

O risco de ter participado na pesquisa foi mínimo e está relacionado a algum desconforto/incômodo ou constrangimento por parte do aluno para responder ao instrumento de pesquisa, cansaço ou aborrecimento ao responder o questionário, possibilidade de lembrar ou revelar pensamentos e sentimentos nunca revelados. Para além disso, a disponibilidade de tempo para responder o questionário e a possibilidade mínima de interferência na vida e na rotina.

Para reduzir todos e quaisquer aspectos negativos, os participantes foram sobejamente informados de como preencher o questionário e dos objetivos da pesquisa, da importância do estudo e de que estariam acobertados e resguardados através do uso de siglas e numerações – sem usar o nome do participante de forma a tranquilizá-los.

Asseguramos o respeito em relação aos valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos. Garantimos igualmente o acesso aos resultados individuais e coletivos. Ainda no intuito de minimizar possíveis desconfortos, efetuamos a tarefa em lugar próprio e reservado e a liberdade de não participação foi plena.

Lançamos mão de ferramentas (plataforma) *on-line*, facilitando o acesso e permitindo que o estudante respondesse ao questionário no momento que melhor lhe conviesse. Ademais, a pesquisadora esteve sempre disponível para dúvidas e esclarecimentos que se fizessem necessários, tendo disponibilizado *e-mail* e o *WhatsApp*.

Lembramos que a pesquisa e o produto educacional, por nenhum momento, tiveram o intuito de provocar *stress* e desconforto aos envolvidos. Certo é que para a obtenção de resultados satisfatórios, os envolvidos no processo precisam estar confortáveis e dispostas a participar do projeto e por isso havia uma equipe de apoio do Campus (psicólogos, equipe de saúde e de apoio pedagógico), em caso de necessidade.

Não há registros de intercorrências a relatar.

Os benefícios da pesquisa, por sua vez, são de suma importância, visto que a partir da avaliação da concepção dos estudantes e professores sobre a relação da EAN e o ensino das disciplinas, elaboramos um produto educacional visando melhorar a qualidade de vida dos estudantes e auxiliar na abordagem dessa temática em particular nas disciplinas lecionadas na grade curricular.

É de se destacar também que a importância de conhecer e saber identificar o alimento que se consome auxilia o aluno no sentido de lhe possibilitar a escolha do alimento mais saudável, minimizando os riscos de doenças relacionadas a alimentação inadequada.

A avaliação do processo de estruturação e da implementação do produto educacional foi realizada pelos estudantes. Objetivávamos obter pareceres e observações que, após analisados, subsidiaram e guiaram o redimensionamento da proposta inicial, do produto.

Para tanto, esclarecemos ainda que o participante da pesquisa detinha conforme descrito no TCLE no Apêndice A e B: a) garantia de plena liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; b) garantia de manutenção do sigilo e de sua privacidade durante todas as fases da pesquisa; c) garantia de que receberia uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); d) garantia de que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a pesquisa estão de acordo com o que preconiza a Resolução n.º 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde e o ofício circular n.º 2/2021/CONEP/SECNS/MS (Orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual); e) garantia de ressarcimento e cobertura de eventuais despesas tidas pelos participantes da pesquisa e dela decorrentes; f) garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa; g) garantia de que a pesquisa não acarretará nenhum prejuízo individual ou coletivo; h) garantia de que toda e qualquer responsabilidade nas diferentes fases

da pesquisa é da pesquisadora, bem como foi esclarecido de que poderá haver a publicização dos resultados finais em órgãos de divulgação científica em que o trabalho seja aceito, respeitando o sigilo e confidencialidade dos participantes da pesquisa; e i) garantia de que todo o material resultante será utilizado exclusivamente para a construção da pesquisa e ficará sob a guarda da pesquisadora, podendo ser requisitado pelo entrevistado em qualquer momento, mantendo o sigilo e confidencialidade.

Custos da participação, ressarcimento e indenização: a participação no estudo, não acarretou custos para o participante e foram disponibilizados os computadores e acesso à *internet* do Campus para realização do preenchimento do questionário aos professores e questionário impresso aos estudantes.

Por fim, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) do IFC em 29/03/2022, sendo aprovado em 06/04/2022, número do projeto AAE: 52325921.5.0000.8049.

4 ANÁLISE DOS DADOS (RESULTADOS E DISCUSSÕES)

Para a análise dos dados, discorreremos sobre a aplicação dos questionários como os discentes e docentes e seus resultados, em seguida a aplicação e avaliação do produto educacional.

4.1 Diagnóstico com os discentes

A etapa de diagnóstico com os discentes foi realizada através da aplicação de questionário misto com questões abertas e fechadas na presença da pesquisadora para esclarecimento das dúvidas referentes ao questionário, a qual foi aplicada em março de 2023 com as duas turmas do primeiro ano do ensino médio integrado ao técnico em eletromecânica, realizado na aula da disciplina de História.

A aplicação do questionário possibilitou conhecer as turmas e compreender o ambiente em que os participantes da pesquisa estão inseridos para embasar e elaborar o produto educacional e os resultados das questões foram inseridos no apêndice C.

4.2 Diagnóstico com os docentes

Aplicou-se o questionário em formato *on-line* com os professores. Enviamos as perguntas para todos os professores que ministram aulas para o primeiro ano do ensino médio integrado com o técnico em eletromecânica, no período de agosto de 2023.

Em um público de 10 (dez) professores, 5 (cinco) indivíduos responderam à pesquisa: os professores de Filosofia; Geografia; Língua Portuguesa e Literatura; História e Biologia; com perfil de idade entre 33 (trinta e três) a 50 (cinquenta) anos; 80% do gênero masculino e 20% do feminino; 80% ministram aulas em dois turnos; e 20% apenas em um turno; 80% realizando 40 horas de carga horária; grande parte no primeiro ano do ensino médio.

Ao questionar os professores sobre se “A temática alimentação e nutrição é incluída no seu planejamento de ensino?”, predominou 80% que negaram incluir o assunto em sua disciplina e apenas 20% responderam que a incluíam. Analisando, pode-se indicar que os fatores carga horária e a demanda dos professores em

planejar as aulas, para as vezes mais de duas séries diferentes, são questões que promovem dificuldades para o planejamento e abordagem de temas transversais, como alimentação e nutrição. No estudo de Silva e Garcia (2018), obteve-se resultados parecidos nos quais os dois fatores limitantes foram o planejamento e organização de aulas que contemplam temas transversais, tempo para a realização, capacitações sobre temas diferentes aos do conteúdo programático.

Ao perguntar por que consideram relevante abordar essa temática em sala de aula, o principal motivo apontado, pelos professores, foi o benefício que esta pode trazer para a saúde dos estudantes.

Ao questionar qual o motivo e se consideram importante trabalhar a temática alimentação e nutrição em suas aulas, assim como se acredita que seja viável a EAN de forma a integrar as disciplinas, em ambas as perguntas 80% responderam que é possível, em contrapartida 20% responderam que não vislumbram benefícios e viabilidade. As falas predominantes trazidas pelos professores foram os benefícios e importância para a saúde, como se observa:

“Porque tem se consolidado práticas alimentares que tem colocado em risco a saúde da população e o por isto faz necessário trazer esta questão para a ordem do dia.” (P1)

“Ainda que a temática alimentação e nutrição não seja planejada como forma de conteúdo na disciplina de Língua Portuguesa e Literatura, ela acaba aparecendo como tema transversal. A importância dessa temática diz respeito à formação do estudante em um sentido integral. Saber alimentar-se bem, visando a um equilíbrio nutricional, deveria fazer parte de um senso comum populacional. Até mesmo porque, ainda que a “alimentação” seja entendida como um direito social e subjetivo de qualquer cidadão, a qualidade dessa alimentação fica em segundo plano. Infelizmente, geralmente a alimentação é entendida apenas de forma imediata, relacionada a saciar a fome e matar as vontades (muitas vezes implantadas pelas mídias), sem considerar seus efeitos, especialmente pensando em longo prazo.” (P2)

“Disposição, bem-estar, saúde.” (P3)

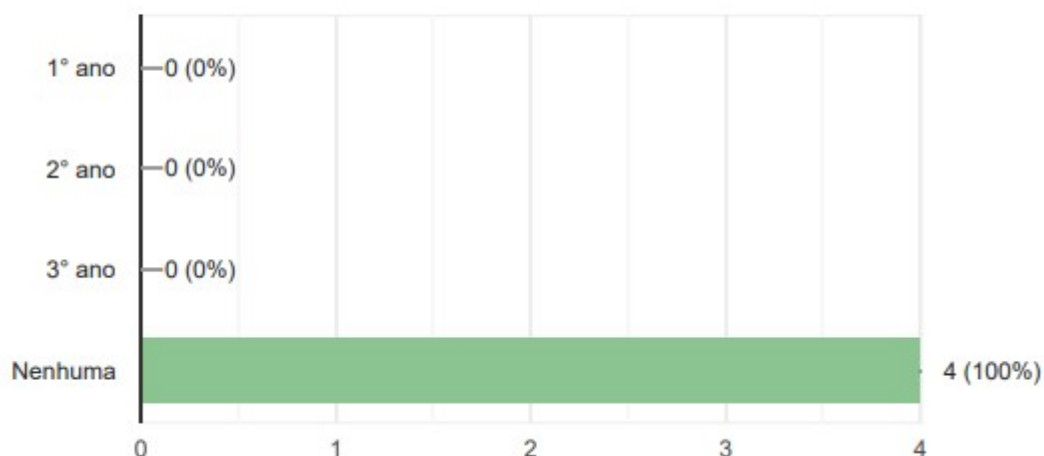
“Pensar e compreender hábitos alimentares/composição e efeitos em relação a quantidade e qualidade.” (P4)

“Trata-se de uma questão de outras áreas.” (P5)

Gráfico 1: Livros didáticos- Temática Alimentação e Nutrição.

Em que séries do ensino médio você visualiza, nos livros didáticos, a temática de alimentação e nutrição?

4 respostas



Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Quanto a correlacionar a temática nutrição e alimentação no ensino da sua disciplina, no ensino médio, os professores predominantemente relataram ser viável (60%) e dentre os assuntos sugeridos:

“No 1º ano do ensino médio é possível relacionar a questão da alimentação ao abordar a questão ambiental e a intensificação do uso de agrotóxicos na agricultura e suas consequências para a saúde. No 3º ano do ensino médio, nos conteúdos estrutura fundiária e questão agrária, considerando que a produção familiar é mais diversificada no que se refere à variedade de produtos, enquanto a grande propriedade (agronegócio) é um produto cultivado em grande área e com significativo uso de veneno. Já a agricultura familiar é tanto para o consumo da comunidade, como para a comercialização do excedente, e com pouco ou nenhum uso de veneno.”
(P1)

“Especialmente no que se refere à temática de produção textual.” (P2)

“Geral/biologia celular.” (P3)

Com relação aos temas de EAN que tem correlação com a disciplina que o professor ministra, surgiram as seguintes questões:

“Geral/biologia celular.” (P1).

“Problemática ambiental, questão agrária, problemática social brasileira” (P2).

“Não abordo a temática alimentação e nutrição como conteúdo, mas sim como ponto de debate e produção textual. Nesse sentido, os recortes realizados, seja para debate, seja para produção de texto, relacionam-se com problemas sociais que resultam da má qualidade da alimentação. Com isso, pode-se abordar a questão da fome, da obesidade, de distúrbios alimentares etc. Ou seja, não se aborda, em Língua Portuguesa, conhecimentos técnicos direcionados à área de nutrição, mas sim os efeitos sociais que são resultantes de questões relacionadas à nutrição. Com isso, possibilita-se ao estudante que tenha uma visão mais crítica no que se refere a essa temática.” (P3).

“Disposição; bem-estar e saúde.” (P4).

“Educação física e matemática.” (P5).

É possível incluir o tema EAN em várias disciplinas como tema transversal, como se verifica nos estudos de Bezerra, K. F., Capuchinho, L. C. F. M. & Pinho, L. (2015), no qual se relata a importância do tema para a formação integral do estudante. Em Carvalho (2022), verificou-se que apenas 25% dos professores buscavam organizar as atividades como forma de incluir os saberes com o tema EAN em suas disciplinas; assim como 50% relataram ser inviável a inclusão de conteúdos sobre EAN por não estar contido nas respectivas ementas. Reforçando, assim, a importância da inclusão do tema transversal EAN no currículo/ementa e preparar os docentes para tal temática.

No estudo de Silva, R. P. N. da; *et. al.* (2017), reforça-se a necessidade de temas transversais sobre o tema Saúde, na escola como forma de prevenir doenças. Tal temática deve ser priorizada na formação do docente e o tema EAN entra no contexto dessa preparação, tendo sido verificado pela maioria dos docentes e discentes o interesse e relevância da matéria.

Na presente pesquisa, o ponto de dificuldade dos professores foi não ter conhecimento e formação para abordar a temática de alimentação e nutrição em suas aulas, apresentando dificuldades, reforçadas pelas seguintes falas:

“Falta de formação.” (P1).

“Um projeto que articule a temática da alimentação e nutrição aos conteúdos do currículo como os acima elencados.” (P2).

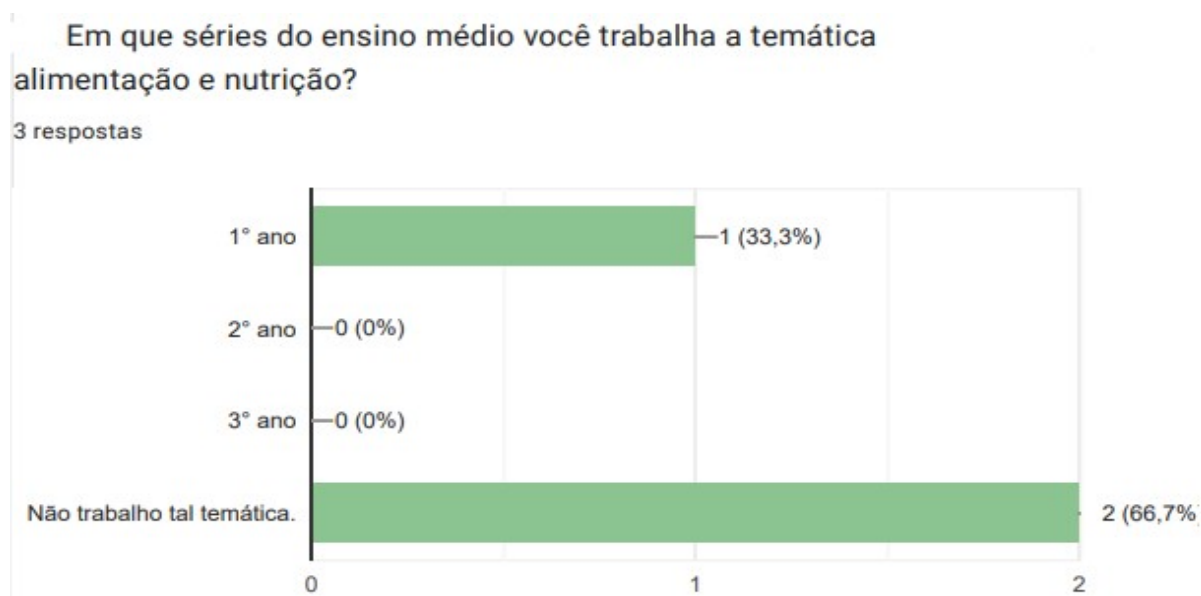
“Abordar a temática da nutrição e alimentação como ponto de debate e produção textual, de forma relacionada a problemas sociais, é bem possível na disciplina de Língua Portuguesa. Já no que se refere a conhecimentos técnicos, vinculados a especificidades nutricionais, não são contemplados de forma direta na disciplina, porque não fazem parte do currículo escolar e dos conhecimentos técnicos mobilizados por essa área de conhecimento.” (P3).

“Capacitação, treinamento.” (P4).

Promover subsídios de tempo, planejamento, capacitação para que os professores possam construir maneiras de aplicar temas como a EAN para a integração das disciplinas, e assim, possibilitar construir a integração de forma aplicável e dinâmica como a presente pesquisa e produto educacional proporcionam.

É necessária uma estratégia disciplinar, definindo uma disciplina ou componente tendo como função de contribuir para a integração curricular por meio de projetos, além de trabalhar na formação do docente (Silva, 2011).

Gráfico 2: Séries do ensino médio com a temática alimentação e nutrição.



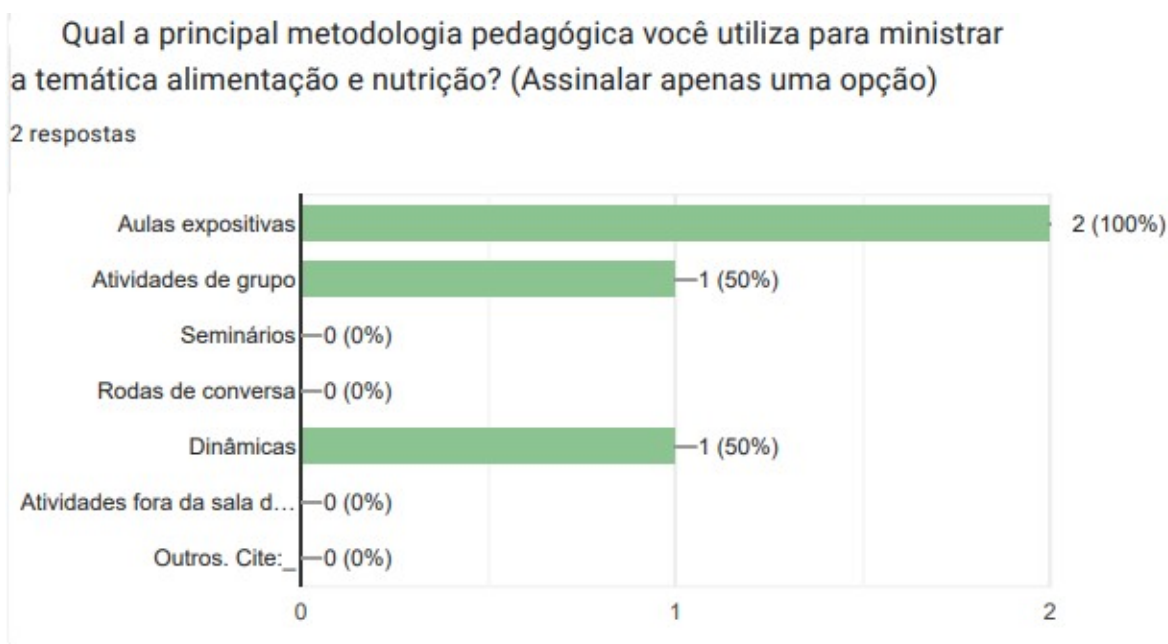
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Como no estudo de Bezerra & Capuchinho (2015), a educação nutricional em sala de aula como tema transversal é construído e desenvolvido com recursos

didáticos clássicos por meio de pesquisa em livros, jornais e revistas ou até mesmo em aulas expositivas.

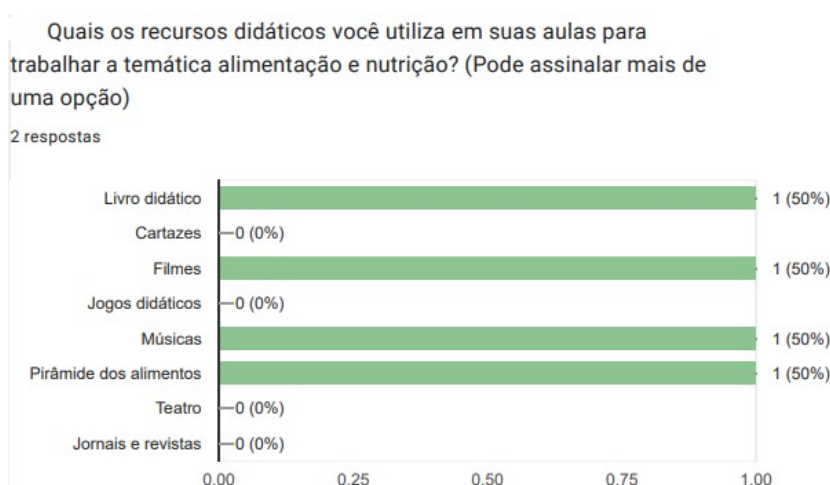
O que fica evidente ao verificar as respostas dos professores referente aos materiais e embasamento sobre o assunto alimentação e nutrição como metodologia pedagógica e recursos didático segue nos gráficos 3 e 4:

Gráfico 3: Metodologia Pedagógica



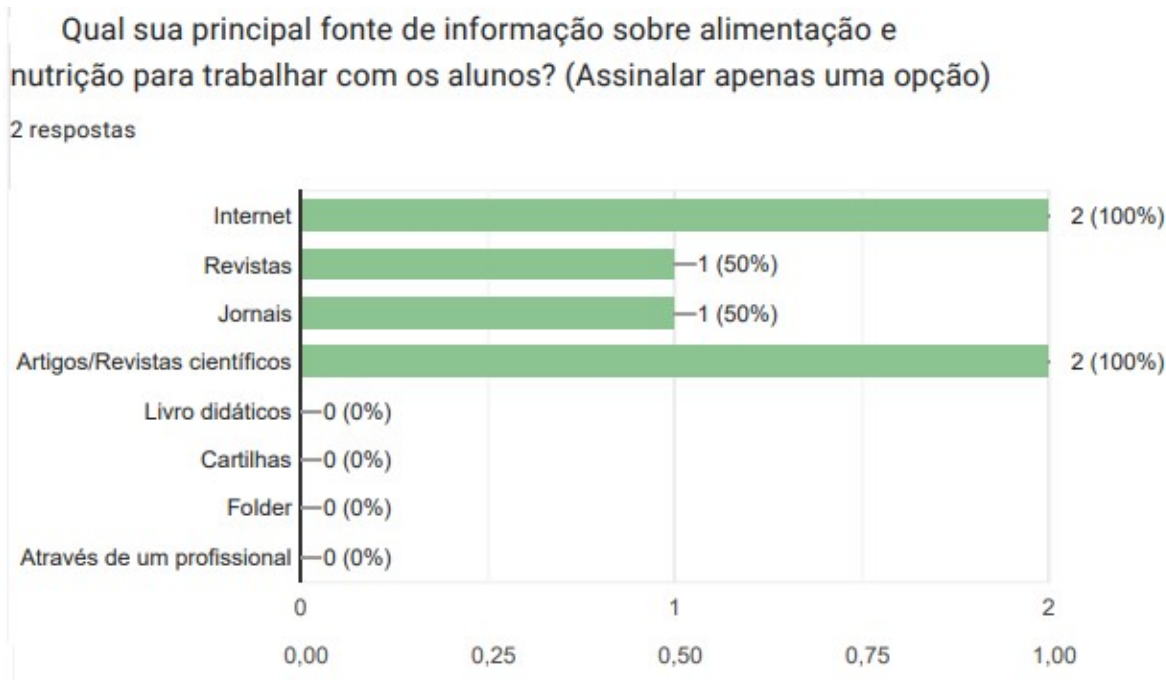
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Gráfico 4: Recursos didáticos



Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Gráfico 5: Fontes de Informação sobre Alimentação e Nutrição



Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Verifica-se, através dos resultados acima, (gráfico 3), que as aulas expositivas são prevalentes dentre as metodologias pedagógicas utilizadas pelos docentes, o que contraria o interesse dos estudantes em aulas mais participativas e dinâmicas com o uso de metodologias ativas.

No presente estudo, utilizamos como propõem Sampaio *et. al.* (2014), o formato de roda de conversa, que sinaliza uma estratégia política libertadora, que visa a emancipação humana, política e social congruente com a pedagogia crítica do educador Paulo Freire.

A prática da roda de conversa no contexto da EAN e integração de disciplinas é uma alternativa de proporcionar práticas dialógicas, onde todos contribuem com o que está sendo debatido para a construção do conhecimento.

Em contrapartida, ficou evidente que os professores entrevistados possuem pouco interesse em buscar informações sobre a temática alimentação e nutrição antes de ministrar as aulas, como verificado ao serem questionados “Você se informa sobre a temática alimentação e nutrição antes para ministrar a aula?”. Nessa resposta 66,7% relataram que não e apenas 33,3% buscaram informações sobre a

temática (3 respostas). Dentre as fontes de informações estão a *internet*, revistas, jornais e artigos ou revistas científicas.

No entanto, para os professores a abordagem da temática alimentação e nutrição contribui na formação integral dos adolescentes, possuindo sua importância na formação do estudante, associada ao interesse dos estudantes sobre o tema e a possibilidade de relacionar o ensino da disciplina com a temática e contribuir para a assimilação dos conteúdos ministrados é uma possibilidade presente nas respostas dos professores.

Tais questões são verificadas também na pesquisa de Bezerra, K. F., Capuchinho, L. C. F. M. & Pinho, L. (2015). Onde o trabalho com educação nutricional em aula como um tema transversal é viável, porém, são necessárias propostas de conteúdos e material didático que viabilizem que o professor tenha conhecimento sobre o tema. Sugerindo-se que o professor como promotor de saúde seja capacitado por profissional de saúde para tal temática ou tenha recursos como o roteiro do presente estudo “Nutrindo ideias” o qual possui a possibilidade de ser expandido para outras disciplinas.

No presente estudo verificou-se que os professores não possuem capacitação para trabalhar a temática e apontam não ter domínio do assunto EAN.

Como ocorreu disponibilidade e viabilidade de carga horária e integração com o tema, a aplicação e avaliação do produto se realizou na disciplina de História. Como se observa nas falas dos professores, não haveria tempo hábil para a realização e execução em 2023, de uma abordagem adequada da EAN nas demais disciplinas naquele ano letivo. Assim, também observou a pesquisadora, ressaltando que a EAN estava a ser abordada na aula de Biologia, como podemos observar nas falas:

“Inviável.” (P1).

“Neste ano não seria possível, pois exigiria um planejamento para abordar a temática correlacionando com os conteúdos que há relações.” (P2).

“É pertinente para debate e produção textual a fim de discutir a temática como problema social. Por outro lado, creio que seu aprofundamento, com conteúdos técnicos a respeito, é mais pertinente para outras áreas do conhecimento.” (P3).

“Pode ser interessante depende, porém de uma série de fatores como carga horária e planejamento.” (P4).

“Sob aspectos biológicos sempre ocorre.” (P5).

Em contrapartida com planejamento, organização e programação de capacitação e/ou inclusão do tema como disciplina ou atividade transversal é interessante e aplicável:

“Interessante.” (P1).

“Neste ano não seria possível, pois exigiria um planejamento para abordar a temática correlacionando com os conteúdos que há relações. A correlação possível é como temática para produção textual, especialmente direcionada a texto dissertativo e argumentativo. Ou seja, para ser interessante para a disciplina, a abordagem precisa ser voltada à problemática social. Agora, direcionada a questões técnicas e conceitos específicos, dentro do universo da nutrição, creio que seria melhor aproveitada em outras disciplinas, pois seria possível conectar com mais conteúdos de estudo, especialmente em Química e Biologia.” (P2).

“Eu não gostaria.” (P3).

“Crio que criar espaço para isso seria mais conveniente. Como para complementar.” (P4).

“Excelente.” (P5).

Abordar temas transversais é importante e possível, desde que haja investimentos em capacitação, reestruturação das ementas do curso ou incentivo de seminários que mobilizem temas em saúde como a EAN, para que os professores se apropriem do assunto ou incluam profissionais da saúde, como o nutricionista para aplicação de tais temáticas, evidenciado em outros estudos como o de Silva, R. P. N. *da et. al.* (2017).

O projeto realizado na tese de Mercante, S. C. *et. al.* (2021) com o segundo ano do ensino médio técnico com a participação dos docentes de disciplinas como Educação Física, Sociologia e Geografia, reafirma a relevância e viabilidade do tema EAN, assim como mostra Costa, S. da S. (2022), em que estratégias de EAN de estudantes jovens e adultos são uma forma de emancipação, colaboração, contextualização, dialogicidade e valorização das relações sociais tão fundamentais e preponderante no ensino em EPT.

Assim, para que o ensino e aprendizagem ocorram, é necessário que os professores repensem suas ações, para criar e implementar atividades voltadas aos avanços que a educação e a vida vêm passando, implementando novos formatos de educar no qual o educando faça parte dos processos de aprendizado e produção do conhecimento.

“O educando deve vivenciar desafios, ser sensibilizado e mobilizado; deve conseguir perceber a relação entre o conteúdo e o cotidiano, refletir sobre suas

necessidades, detectar problemas e criar interesses.” (GALISA, M. S. 2014).

Assim, para que a EPT realize uma formação que promova a integração da escola e do trabalho, preparando para transformar o conhecimento e as teorias em competências além do mercado de trabalho, mas também para a vida em sociedade e a transformação do cidadão e do seu entorno.

A integração, para ocorrer, necessita de mudanças de paradigma. Sair do processo mecânico e estruturado para aulas que aproximem os estudantes e professores de conteúdos ligados ao dia a dia, superando a dualidade do trabalho, formando indivíduos pensantes e atuantes em sociedade, com conhecimentos da ciência e cultura e para o cuidado com a saúde dentre tal assunto a EAN e o conhecimento sobre alimentação.

4.3 Concepção e caracterização do produto educacional

O produto educacional é um formato de educação social que possibilita interligar e até mesmo promover a integração de conteúdo do ensino médio com o contexto de vida diária do estudante, favorecendo um olhar crítico, argumentativo, reflexivo sobre a realidade de vida podendo possibilitar transformações.

O produto foi pensado e elaborado para integrar a EAN com a disciplina de História, através de pesquisa sobre a história da alimentação dos primórdios e seu desenvolvimento como processo de desenvolvimento do ser humano e suas formas de trabalho para obtenção do alimento. Buscou-se resgatar a história alimentar regional, pensando que a alimentação é mais que consumo tem função de resgatar boas memórias, estimular o consumo em família, respeitando e conhecendo a cultura alimentar. Correlacionar as mudanças na história com as mudanças do modo de produção e consumo alimentar trazendo o conhecimento sobre a classificação dos alimentos, com embaçamento do Marco teórico da EAN e o Guia Alimentar para a população brasileira.

Promovemos reflexão e debate em uma roda de conversa sobre o contexto histórico e cultural da alimentação. Como era a alimentação no tempo dos seus pais e familiares mais antigos? Quais as influências alimentares internas e externas? Como os antepassados se alimentavam? Correlacionamos as respostas com as funções dos alimentos quanto as suas classificações e o processo de produção, consumo e distribuição dos alimentos no passado e na atualidade. Tal didática

objetiva uma formação emancipatória, colaborativa, dialogativa e que valoriza a cultura alimentar. Promover uma formação integral que prepare os jovens para viver com qualidade de vida, autonomia e reflexivamente.

Foi construído o “Nutrindo ideias”, que significa promover práticas educativas em EPT, dentro do mundo de ideias e múltiplas opções de alimentos. O Produto Educacional visa instigar a reflexão sobre o comer na atualidade e sua influência no trabalho, cultura, ciência e tecnologia, por meio do resgate histórico, tão importante para a prática educativa emancipadora. Como forma de promover práticas educacionais inovadoras, utilizamos recursos de fácil acesso: estimulando o diálogo com familiares, dinâmica, roda de conversa e ao final com a avaliação por meio de questionário e mural com bilhetes (indicação de um alimento que carrega uma lembrança afetiva), finalizou-se e verificou-se que tais ações foram apreciadas pelos estudantes.

4.4. Avaliação do produto educacional

Após a utilização do produto educacional “Nutrindo Ideias” com os estudantes, aplicamos um questionário avaliativo, conforme o Apêndice D, com a participação de 57 (cinquenta e sete) alunos, sendo 26 (vinte e seis) alunos da turma 101 e 31 (trinta e um) alunos da turma 102.

Consideramos a concepção de avaliação de ações em EAN sob embasamento de Carvalho (2022), com vistas a possibilitar futuras ações que promovam a todos meios de garantir o direito, conhecimento e alimentação de qualidade, sob a aplicação de questionário somativo e formativo. A avaliação na modalidade formativa objetiva que o educador compreenda o que pode ser aperfeiçoado e modificado para futuras ações para um efetivo processo de aprendizagem. Já a somativa, é uma avaliação ampliada para visualizar o todo da atividade desde o processo até o fechamento, também possibilitando uma ação de melhorias futuras. Tais análises possibilitaram conhecer as percepções, interesses e conhecimentos adquiridos com a aplicação do produto educacional “Nutrindo Ideias”.

Dentre as falas trazidas pelos estudantes em relação ao questionamento “Você gostou das ações de educação alimentar e nutricional?”, todos eles apreciaram a aula e verificamos reflexões relacionadas a descoberta de novas coisas e ideias que os estudantes não conheciam: compartilhar e ter acesso a informações

sobre alimentação, resgate dos hábitos alimentares dos antepassados, a importância de uma boa alimentação, assim como hábitos saudáveis e refletir em um contexto pessoal se precisam ou não modificar hábitos para prevenir doenças e ter mais disposição, saúde e qualidade de vida, como segue algumas das principais:

“Pois descobri muitas coisas que não sabia” (E 1).

“Trouxe reflexões sobre nossos hábitos alimentares e uma melhor forma de se alimentar, gostei também do diálogo sobre industrializados que afetam a saúde” (E 2).

“Fez a turma refletir sobre a alimentação. É um tema interessante para se discutir (até certo ponto)” (E 3).

“São importantes para os nossos hábitos alimentares do dia a dia” (E 4).

“Ajuda da saúde e disposição do estudante” (E 5).

“Por que foi legal aprender melhor o que seria saudável para se alimentar e também por saber o que nossos avós comiam” (E 6).

“Acho que a educação alimentar ajuda a obtermos uma alimentação mais saudável e evitar distúrbios alimentares” (E 7).

“Momentos como esse, de reunião e descontração com a turma devem ser feitos mais vezes. Incentivam os alunos a se abrirem mais e a socializar com seus colegas, além de todos aprenderem mais sobre nossa própria saúde” (E 8).

“Pois atualmente muitas pessoas que crescem sem saber como se alimentar devidamente” (E 9).

““Pois como não é um assunto muito falado é importante termos mais informações sobre” (E 10).

“Por que pude ter uma noção melhor da evolução alimentar das gerações” (E 11).

“Foi adquirido muita informação boa, além de aprendermos sobre a alimentação dos nossos antepassados” (E 12).

“É algo importante para se discutir, ainda mais importante é discutir esse assunto com os adolescentes de hoje, pois não dão tanta importância a sua alimentação” (E 13).

“Porque precisamos ter consciência dos alimentos que estamos consumindo, para ter controle da nossa saúde física e mental” (E 14).

Sobre a relevância e a relação da alimentação equilibrada, e a formação integral muitas das respostas dizem respeito à cuidados para a saúde para prevenir doenças futuras:

“A alimentação equilibrada é essencial para garantir a formação integral, pois fornece os nutrientes necessários para o desenvolvimento físico, mental e emocional, além de contribuir para a saúde geral e bem-estar” (E 1)

“A alimentação equilibrada é de suma importância para nossa formação, mantendo uma constância e também aproveitando os momentos de socialização” (E 2)

Quanto a pretender modificar algo em seus hábitos alimentares, na somativa das respostas 42 (quarenta e dois) alunos pretendem fazer mudanças e 15 (quinze) referiram não intencionam efetuar nenhuma alteração, usando como justificativa os seguintes argumentos:

“Eu já tenho uma alimentação saudável” (E 1).

“Por enquanto não, mas algum dia quando der irei melhorar meu consumo de alimentos” (E 2).

“Pois eu penso que apesar de as vezes sair fora do” saudável”, acredito ter uma boa alimentação” (E 3).

“Sempre tento ser uma pessoa com uma boa alimentação e sempre consegui ter exames bons” (E 3).

Os relatos em relação a querer mudar hábitos alimentares reforçam que muitos já realizam e outros pretendem fazer alguns ajustes, como seguem os relatos:

“Tenho que para de comer produtos industrializados e comer mais frutas, verduras e legumes” (E 1)

“Mas não sei se consigo” (E 2)

“Comer coisas menos industrializadas” (E 3)

“Parar de comer tanto açúcar e tomar mais água” (E 4)

“Sim, porque as vezes acabo não tomando café da manhã e comendo produtos extremamente industrializados” (E 5)

“Penso em comer mais para ganhar peso” (E 6)

“Comer melhor e mais vezes ao dia. Por conta do IF e ansiedade muitas vezes como só duas vezes ao dia e sei que isso afeta bastante” (E 7)

“Comer menos” (E 8)

“Eu pretendo, mas no momento ainda não quero comer coisas que me fazem bem, pois comida é o que me deixa feliz, bem mas não com excesso, eu como uma quantidade significativa” (E 9)

Assim, como Faria (2004), os padrões de comportamento com relação a alimentação na adolescência passam por mudanças e consumo de lanches rápidos em substituição a refeições ou até mesmo exclusão de refeições, por questões de

falta de tempo, independência a rotina de adolescente ocupado. Outras questões: são a falta e a dificuldade em aceitar os valores existentes, mudanças do corpo, as vezes insatisfações com a imagem corporal, busca autoidentidade e de se inserir em um grupo e estilo de vida. Questões semelhantes podem ser verificadas nas falas dos estudantes do IFC.

Intenções de mudanças nos hábitos de vida e alimentares podem ser verificadas nas falas dos estudantes, sendo congruentes com o que Toral e Slater (2007) verificaram. A necessidade de incentivo para que os adolescentes pratiquem e vincule os conceitos que aprenderam é fundamental. Tais motivações precisam ter características intrínsecas, inerentes ao indivíduo, e extrínsecas, como o suporte ambiental recebido.

4.5 Divulgação e registros do produto educacional

Quanto às formas de divulgação, o Produto Educacional será publicado como livro, registrado no portal EduCAPES. Também elaborado em formato de artigo para publicação em periódicos científicos e apresentação em seminários. Conforme determina a CAPES, o Produto Educacional desenvolvido tem sua validação final realizada por meio da banca de defesa desta dissertação. Após essa segunda etapa obrigatória de validação, o Produto Educacional será registrado no portal EduCAPES (BRASIL, 2016).

4.6 Aplicação do Produto Educacional

A aplicação do Produto Educacional realizou-se em uma aula de 60 (sessenta minutos) nas duas turmas do primeiro ano do ensino médio integrado com o técnico em eletromecânica em agosto de 2023.

No início da aula, solicitamos aos estudantes que organizassem as carteiras em roda, e a aula transcorreu a partir dessa dinâmica. Em seguida, realizou-se a apresentação da proposta da aula e uma dinâmica para estimular a curiosidade, e a reflexão tornando mais atrativa a exposição da aula.

No início e ao final (com o fechamento da reflexão), realizamos uma dinâmica para estimular a participação e a reflexão deles como indivíduos e seus cuidados próprios para com a saúde.

Utilizamos propositalmente uma dinâmica adaptada do livro de Thiagarajan, Sivasailam (2014) e que nos remete à diversidade. Foi possível observar o sucesso da aplicação do método nas duas turmas: de fato, a atividade realizou-se de modo a estimular o respeito à diversidade, auxiliando igualmente no incentivo a uma reflexão consciente em relação às características únicas de objetos e pessoas, proporcionando assim o fazer pensar reflexivo das escolhas próprias de cada envolvido na atividade em relação aos hábitos alimentares: essas escolhas podem ser conscientes e embasadas em conhecimentos sobre a história pessoal de cada um integrada à EAN.

Propusemos a “Dinâmica da Batatinha ou Sementes”, foi baseada em Thiagarajan, Sivasailam (2014), com o objetivo de despertar a atenção e a curiosidade, incentivando o exame de consciência a partir das características únicas de objetos e pessoas.

Em resumo, nessa atividade, usamos batatinhas pequenas, as quais foram disponibilizadas aos alunos e no mesmo momento solicitamos que eles escolhessem cada qual uma batata. Para o caso de questionamento, a resposta para aquele momento seria um: “vou explicar mais tarde”, instigando o aluno.

Em seguida, fizemos a apresentação e a introdução sobre os tópicos da aula. Após, solicitamos que todos os alunos colocassem a batatinha na caixa ou saco e, em seguida, foram misturadas.

Ao final da aula, pedimos que os alunos pegassem as suas batatas de volta (as que previamente haviam escolhido, no início da atividade). Após uma pausa, solicitamos que pegassem qualquer batata, para o caso de não encontrar a originalmente escolhida. Para concluir a aula e a dinâmica da batatinha, propusemos algumas reflexões: “Que características te faz único e te distinguem dos outros? Estas características únicas são defeitos, méritos ou qualidades neutras?” Reiteramos que todos devemos aproveitar as oportunidades que temos de estudar, aprender, ensinar e cuidar da saúde; que tais atividades possam gerar bons frutos. E, em conclusão, os alunos que quiseram, levaram consigo a batata escolhida.

5 CONCLUSÕES (CONSIDERAÇÕES FINAIS)

É sabido que alimentação saudável é crucial para o desenvolvimento físico, mental, em especial das crianças e adolescentes. Portanto, divulgar conhecimento e incentivar práticas reflexivas que correlacionem o conhecimento necessário à formação integral ao resgate histórico da cultura alimentar pessoal – a esse saber próprio de cada indivíduo – é possível e necessário.

Esse método, aliás, possibilita uma compreensão mais profunda das escolhas alimentares de cada um, promovendo, se replicadas, mudanças positivas para aquele indivíduo e a sociedade da qual participa.

Essa postura ativa, qual seja, a de estimular a reflexão sobre as influências que perfazem as escolhas alimentares, trazendo a consciência de que os hábitos alimentares quando inadequados podem causar problemas futuros de saúde; esclarecer que os hábitos alimentares e comportamentos do indivíduo com relação ao consumo alimentar possui influência do meio onde todos vivemos; perquirir sobre as origens, a história e as memórias individuais e coletivas, assim como os costumes advindos dos nossos antepassados, e as memórias de infância, todas essas atividades servem e são necessárias para a construção do produto educacional.

Como norte ou parâmetro oficial, o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Marco teórico da alimentação (BRASIL, 2014) são ferramentas fundamentais. Nesses documentos encontramos o apoio necessário para estabelecer *a priori* que a base alimentar da população deve estar alicerçada em suas origens, costumes e respeito ao meio ambiente.

Graças ao formato da aula – roda de conversa – e da dinâmica, assim como a aplicação do questionário avaliativo da atividade, foi possível observar e constatar que o resultado foi satisfatório, no sentido de promover e estimular o conhecimento do tema entre os estudantes, reforçando assim uma postura ativa e emancipatória, ao estimular o pensamento crítico em relação às suas escolhas alimentares e a responsabilidade que, ao fim e ao cabo, cada um tem para consigo mesmo.

As vivências cotidianas, o resgate da memória, o intercâmbio de saberes e experiências, enfim, todos esses aspectos desenvolvidos dentro da proposta didática de forma contextualizada, somada à amplitude próprio do tema EAN

perspectivam uma melhora da qualidade de vida e de saúde desse público-alvo atingido, participante da experiência educacional. Ademais, foi possível relacionar o conteúdo aplicado e debatido com a prática, perfazendo o processo de ensino aprendizagem.

As práticas integrativas certamente são o melhor caminho para uma formação integral, saindo da fragmentação do conteúdo para um conhecimento prático e que englobe a educação profissional em todos os campos de conhecimento, com enfoque no trabalho para além do manual, incluindo o trabalho intelectual, produtivo, e que fomente a formação de cidadãos atuantes e reflexivos na sociedade e conscientes perante as suas próprias escolhas.

O currículo atual, em que pese não ser um monumento estático, possui a flexibilidade para se incluir e englobar estratégias e ações integradoras que incitem reflexões diversas, ofereçam pluralidade de espaços e conhecimentos que estimulem ações de autocuidado, autorreflexão, resgate histórico e cultural, assim como auxiliando a promover ações que tornem o indivíduo autoconsciente em relação aos cuidados necessários para com a sua saúde.

Portanto, a partir das constatações obtidas no estudo, observamos que as práticas educativas em EPT e a EAN podem incluir formas de integração com as disciplinas do ensino médio de forma dinâmica, utilizando as metodologias ativas e que envolvam o estudante em temas do cotidiano.

Quanto ao objetivo geral do trabalho, aferimos, entretanto, com base nos questionários aplicados aos docentes e a partir da observação da matriz curricular do primeiro ano do ensino médio integrado com o técnico em eletromecânica, que existem dificuldades para realizar a integração das disciplinas do eixo integrador. Também destacamos a dificuldade ou resistência para a mobilização no sentido de incluir temas de saúde como a EAN nas diversas disciplinas oferecidas na grade curricular.

Os resultados desta pesquisa são uma forma de contribuição para estimular o ensino integrado e a efetiva inclusão de temas transversais no currículo do ensino médio integrado com o técnico. A nossa meta era demonstrar que a aplicação pode ocorrer em diversos momentos e por qualquer professor.

O nosso estudo compreende e aceita novos olhares em outras disciplinas, haja vista o tema EAN ser de fundamental importância para o desenvolvimento integral do estudante. A conscientização sobre a importância dos cuidados com a

saúde e o resgate da cultura alimentar e o fomento de hábitos saudáveis, aliás, é tema por si só de amplo interesse e alto impacto a curto e a longo prazo. A EAN, ademais, possibilita ao estudante projetar-se para fora de sua zona de acomodação e começar a entender, em perspectiva, o processo pelo qual o alimento é obtido, desde a sua origem até o prato, passando por questões adjacentes e não menos importantes, tais como: o processo de produção, a importância da informação, o perigo da desinformação, os riscos, as causas e as consequências de diversas doenças e estados de saúde mais ou menos favoráveis, todos causados ou evitados, a depender da alimentação de cada um.

Diante do cenário atual, o Produto Educacional serve para contribuir como alternativa de inclusão e inserção do tema EAN para professores, indo além da atuação do profissional nutricionista – que pode ser peça importante no processo de ensino-aprendizagem e/ou para capacitação sobre EAN de forma a possibilitar os diversos vieses de aprendizagem.

Como forma de preparar o indivíduo para o mundo do trabalho em uma sociedade em constante modificação e orientar o sujeito para se autoconhecer através do alimento que escolhe ou que tem acesso, a importância do tema se reafirma sob qualquer perspectiva analisada. A pesquisa, nesse aspecto, foi exitosa.

Outro ponto positivo está relacionado com os relatos que obtivemos dos estudantes com relação ao formato da aula em roda de conversa: os assuntos abordados foram bem apreciados e houve um entendimento sobre o objetivo proposto e interesse em conhecer mais o tema.

O presente estudo, assim, possibilita o estímulo de novos olhares em relação à EAN e à integração das disciplinas, promovendo um ensino integrado e fecundo.

Servirá, ademais, para auxiliar na aplicação futura da EAN e de outros temas igualmente relevantes nesse sistema modelo de disciplinas transversais. É, por fim, uma possibilidade que se abre para aprofundar o estudo, a investigação e a inclusão de outras disciplinas no processo de integração através de novos trabalhos de pesquisa, abrangendo outros públicos – discentes e docentes – em diversos contextos e sob uma gama infindável de perspectivas, respeitando a singularidade de cada grupo, momento histórico e interesse coletivo.

6. REFERÊNCIAS

AFONSO, M. L. M.; ABADE, F. L. 2008. Para reinventar as rodas Belo Horizonte: **Rede de Cidadania Mateus Afonso Medeiros (Recimam)**, 2008. Disponível em: <https://www.ufpb.br/redepopsaude/contents/biblioteca-1/para-reinventar-a-roda/para_reinventar_as_rodas.pdf>. Acesso em: 21 maio 2023.

ÂNGELO, ADILSON. A pedagogia de Paulo Freire nos quatro cantos da educação da infância. (2006). IN: **I CONGRESSO INTERNACIONAL. PEDAGOGIA SOCIAL**, 2006, 1, 6, Proceedings online. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2006.

ARAUJO, R. M. de L. As referências da pedagogia das competências. **Perspectiva**, Florianópolis, v. 22, n. 02, p.497-524, jul./dez. 2004. Disponível em:<https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/9664/8885>. Acesso em: 18 Dez. 2021.

ARAUJO, R. M. de L.; FRIGOTTO, G. Práticas pedagógicas e ensino integrado. **Revista Educação em Questão**, [S. l.], v. 52, n. 38, p. 61–80, 2015. DOI: 10.21680/1981-1802.2015v52n38ID7956. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/7956>. Acesso em:24 jul. 2021.

ANA, W. P. S.; NOGUEIRA, S. M. S.; BRITO, W. A. de. Reflexões sobre o currículo integrado na educação profissional e tecnológica: desafios e possibilidades. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, v. 1, n. 18, p. e8813, fev. 2020. Disponível em: <http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/8813>. Acesso em: 24 jul. 2021.

ANTUNES, RICARDO L.C. **Os Sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho**. 2ª Ed. São Paulo, SP: Boitempo, 2009.

BASTOS, S. H. V. **Da fisiologia humana à educação alimentar e nutricional: práticas educativas para promoção da alimentação saudável no Instituto Federal da Paraíba**. Dissertação (Mestrado em EPT) Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), Paraíba, 2020.

BEZERRA, K. F., CAPUCHINHO, L. C. F. M. & Pinho, L. Conhecimento e abordagem sobre alimentação saudável por professores do ensino fundamental. Demetra: **Alimentação, Nutrição & Saúde**, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 119–131, 2015. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/demetra/article/view/13182>. Acesso em: 9 out. 2023.

BRASIL. MEC/SETEC. Educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio. Documento Base. Brasília, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf. Acesso em: 10 fev. 2022.

BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 30 dez. 2008, Seção 1, p. 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em: 15 julho, 2021.

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/Diretoria de Avaliação. Considerações sobre classificação de produção técnica: ensino. Brasília, DF, 2016. Disponível em: <https://ufrb.edu.br/ppgap/images/DiretrizesparaqualificadePTT.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021-2030. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf. Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Glossário temático: alimentação e nutrição. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 52 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_tematico_alimentacao_nutricao_2ed.pdf. Acesso em: 01 set. 2023.

_____. Ministério da Saúde. Secretária de Políticas de Saúde - SPS. Departamento de Atenção Básica - DAB. Área Técnica Alimentação e Nutrição - ATAN Universidade de Brasília - UnB. Faculdade de Ciências da Saúde. Departamento de Nutrição; Recine, Elisabetta Radaelli, Patrícia. NUT/FS/UnB – ATAN/DAB/SPS. **Alimentação e cultura**, 2002. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_cultura.pdf. Acesso em 20 ago. 2023.

_____. LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm. Acesso em: 07 abril, 2022.

_____. Ministério da Educação. Portaria nº 544/2020. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020. Diário Oficial da União, Brasília, 16 jun. 2020b.

_____. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. – Brasília, DF: MDS; Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2012.

_____. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. – Brasília, DF: MDS; Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2012.

Disponível em:

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/Publicacao/Educacao_Alimentar_Nutricional/1_marcoEAN.pdf. Acesso em: 27 Julho 2021.

_____. O direito humano à alimentação adequada e o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional / organizadora, Marília Leão. – Brasília: ABRANDH. p.263, 2013.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed., 1. reimpr. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991. Regulamenta a profissão de nutricionista e determina outras providências. Diário Oficial da União 1991; 18 set.

_____. Portal da Saúde. Programa Saúde na Escola. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1828. Acesso em 20 de fev. de 2013c.

_____. Presidência da República. Lei nº 13.666, de 16 de maio de 2018. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para incluir o tema transversal da educação alimentar e nutricional no currículo escolar. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 16 maio 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2018/lei/L13666.htm. Acesso em: 20 julho. 2021.

CFN. Conselho Federal de Nutricionistas. Resolução CFN nº 358/2005. Dispõe sobre as atribuições do Nutricionista no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE) e dá outras providências. Brasília; 2005. Disponível em: <http://crn1.org.br/images/pdf/res358.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2021.

CARVALHO, A. M. T. **Espaços educativos interdisciplinares relacionados à educação alimentar e nutricional no percurso formativo dos alunos do ensino médio integrado ao técnico**. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em educação profissional e tecnológica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, 2022. Disponível em: <https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1016>. Acesso em 05 ago. 2023.

CIAVATTA, M. A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, MARIA; RAMOS, MARISE (org.). **Ensino Médio integrado: concepções e contradições**. São Paulo: Cortez, 2005.

COSTA, S. da S. **Que eu me lembre: memórias e representações na educação alimentar emancipatória baseada na vivência**. 2022. 224 f., il. Tese (Doutorado em Educação em Ciências) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/43791>. Acesso em 05 ago. 2023.

CONTRERAS, J. A Modernidade Alimentar: entre a Superabundância e a Insegurança. **História: Questões & Debate**. Curitiba, PR, v. 54, n. 1, p.19-45, 2012. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/25736/17194>. Acesso em 05 ago. 2023.

CORTONESI, A. Cultura de Subsistência e Mercado – a alimentação rural e urbana na baixa Idade Média In: FLANDRIN, Jean-Louis; MONTANARI, Massimo. **História da alimentação**. São Paulo: Estação Liberdade, 1998. p. 409-420.

COMENIUS. I. A. Didactica Magna. **Fundação Calouste Gulbenkian**, 2001. 179 p. E-book. Disponível em: https://www2.unifap.br/edfisica/files/2014/12/A_didactica_magna_COMENIUS.pdf. Acesso em: 12 Dez. 2021.

FARIA E.R. et.al. Fatores associados à dislipidemia na adolescência. **Nutrição Brasil**. v.3, v.5, 2004.

FRANKLIN, B.; MALDANER J.J.; CAVALCANTE, R. P.; SENA, M.M.S.; Contribuição da educação alimentar e nutricional para uma formação omnilateral no Ensino Médio Integrado. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, v. 1, n. 20, p. e 9874, fev. 2021. Disponível em: <http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/9874>. Acesso em: 24 jul. 2021.

FLANDRIN, J.L & MONTANARI, M. **História da alimentação**. [tradução de Luciano Vieira Machado e Guilherme J. F. Teixeira]. 6ª ed. São Paulo: Estação Liberdade, 1998.

FERRAZ, Paulo Malta. Como viviam os primeiros colonos. In: Centenário de Blumenau 1850 -2 de setembro - 1950. Blumenau: **Edição da Comissão de Festejos**, 1950. p.145.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: **Paz e Terra**, 2002.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 28. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (Org.). **Ensino Médio Integrado: concepções e contradições**. São Paulo: Cortez, 2005.

FRIGOTTO, G. A interdisciplinaridade como necessidade e como problema nas ciências sociais. In: BIANCHETTI. L., JANTSCH. A. **Interdisciplinaridade: para além da filosofia do sujeito**. Petrópolis: Vozes. 1995a.

FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M. Trabalho como princípio educativo. In.: CALDART, R.S.; PEREIRA, I. B. ALEJANO, P; FRIGOTTO, G. (orgs.) **Dicionário de educação do campo**. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012.

GALISA, M. S.; *et al.* **Educação alimentar e nutrição: da teoria à prática.** 1. ed. – Vila Mariana, SP: Roca, 2014.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
IFC. Instituto Federal Catarinense. **Ensino Médio Integrado no IFC: estudos e reflexões.** Blumenau: Editora IFC, 2017. Disponível em: <http://ifc.edu.br/wp-content/uploads/2017/09/Ensino-M%C3%A9dio-Integrado-no-IFC-1.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2021.

KAPLÚN, G. Material educativo: a experiência de aprendizado. **Comunicação & Educação**, [S. l.], n. 27, p. 46-60, 2003. DOI: 10.11606/issn.2316-9125.v0i27p46-60. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/37491>. Acesso em: 4 nov. 2022.

LEAL, G. V. S.; PHILIPPI, S. T. **Fatores associados ao comportamento de risco para transtornos alimentares em adolescentes da cidade de São Paulo.** Tese (Doutorado em Nutrição em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6138/tde-08042013-094507/pt-br.php>. Acesso em: 4 nov. 2022.

LEITE, B. N. **Uma década do marco de educação alimentar e nutricional: por que o Instagram e as publicações científicas ainda falam em reeducação alimentar?** Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Graduação em Nutrição) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Nutrição. Natal, RN, 2022.

LEITE, P.S.C. Produtos educacionais em mestrados educacionais na área de ensino: Uma proposta de avaliação coletiva de materiais educativos. **Atas CIAIQ-Investigação Qualitativa em Educação**, v. 1, p. 330-339, 2018. Disponível em: [https://moodle.ead.ifsc.edu.br/pluginfile.php/225609/mod_forum/intro/1656-Texto%20Artigo-6472-1-10-20180621%20\(1\).pdf](https://moodle.ead.ifsc.edu.br/pluginfile.php/225609/mod_forum/intro/1656-Texto%20Artigo-6472-1-10-20180621%20(1).pdf). Acesso em: 4 nov. 2021.

LEÃO, G. da C.; FERREIRA, J. C. de S. Nutrition and food changes in the middle of the pandemic COVID-19. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 7, p. e11610716602, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i7.16602. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/16602>. Acesso em: 19 sep. 2021.

MATTHES, D.; CHECCUCCI, M. Território, capesianto e tradição: a cuca Kuchen) como elemento emblemático da alimentação no Médio Vale do Itajaí e suas relações com o desenvolvimento local. **Revista Práxis**, [S. l.], v. 1, p. 81–104, 2018. DOI: 10.25112/rpr.v1i0.1537. Disponível em: <https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistapraxis/article/view/1537>. Acesso em: 1 out. 2023.

MERCANTE, S. C.; RUFINO, L. S. D. M.; NUNES, J. V; LYRA, P. S.; SILVA, I. R. S; MESSIAS, C. M. B. de O. Educação alimentar e nutricional no ensino médio técnico: uma abordagem interdisciplinar. **Revista Inter Ação**, v. 45, n. 3, p. 827–840, 2021.

Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/view/64539>. Acesso em: 25 jun. 2021.

MEZOMO, IRACEMA, F. De BARROS. **Os Serviços de alimentação: planejamento e administração**. 5. ed., rev. e atual. 413 p. Barueri, SP: Manole, 2002.

MINUZZI, Maiara Dorneles. **Alimentos e alimentação: integrando conhecimentos básicos e técnicos no ensino médio integrado** / Maiara Dorneles Minuzzi - Jaguari, RS: [s.n.]. 2020.

MINAYO, M. C. de S. (Org.) **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 21ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

NEVES, V. F. A. **Pesquisa-ação e Etnografia: Caminhos Cruzados**. Pesquisas e Práticas Psicossociais. v. 1, n. 1, 2006. p 11.

NUNES DE ÁVILA, H.; PEREIRA PESSOA, G. Metodologias ativas no ensino médio integrado sob a perspectiva da educação integral. **Revista Intersaberes**, v. 16, n. 37, p. 228-242, 28 abr. 2021.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. **Sistemas alimentares e nutrição: a experiência brasileira para enfrentar todas as formas de má nutrição**. Brasil. Brasília. 2017.

PEREIRA, T. S.; PEREIRA, R. C.; ANGELIS-PEREIRA, M. C.; Influência de intervenções educativas no conhecimento sobre alimentação e nutrição de adolescentes de uma escola pública. **Ciência e Saúde Coletiva**. Rio de Janeiro. v. 22, n. 2, p. 427-435, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/rK7CxmYPBp9KyYNWRsmGKwt/abstract/?lang=pt#>. Acesso em: 25 jun. 2023.

PPCTM - Projeto pedagógico de curso de educação profissional técnica de nível médio. **Curso técnico em eletromecânica integrado ao ensino médio**. Ministério da Educação. Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau - SC. Agosto. 2019. Disponível em: <https://eletrointegrado.blumenau.ifc.edu.br/arquivos/>. Acesso em: 25 jun. 2021.

PIASETZKI, Cláudia Thomé da Rosa. **Educação alimentar e nutricional: uma temática constitutiva do currículo escolar**. Ijuí, 2015. –123 f.: il.; 30 cm. Dissertação (mestrado) – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Campus Ijuí e Santa Rosa). Educação nas Ciências.

PIASETZKI, C. T. da R.; BOFF, E. T. de O. **Educação alimentar e nutricional: uma temática constitutiva do currículo escolar**. Revista Contexto & Educação, [S. l.], v. 33, n. 106, p. 318–338, 2018. DOI: 10.21527/2179-1309.2018.106.318-338. Disponível em: <https://revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/7934>. Acesso em: 4 nov. 2022.

POLLAN, M. **Em defesa da comida – um manifesto**. Rio de Janeiro: Intrínseca; 2008.

RAMOS, Marise. **Concepção do Ensino Médio Integrado**. 2008. Disponível em: <https://tecnicadmiwj.files.wordpress.com/2008/09/texto-concepcao-do-ensino-medio-integrado-marise-ramos1.pdf>. Acessado em: 26 julho 2021.

RAMOS, M. Possibilidades e desafios na organização do currículo integrado. In: FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. (Orgs.). **Ensino Médio Integrado: concepções e contradições**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

RAMOS, Marise. Possibilidades e desafios na organização do currículo integrado. In: FRIGOTTO, Gaudêncio (org.); CIAVATTA, Maria (org.); RAMOS, Marise (org.). **Ensino médio integrado: concepção e contradições**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012, p. 107-128.

SAVIANI, DERMEVAL. A Pedagogia Histórico-Crítica. **Revista RBBA**, Vitória da Conquista, v. 3, n. 2, 2014. Disponível em: <http://periodicos.uesb.br/index.php/rbba/article/view/4589/4400>. Acesso em: 12 Dez. 2021.

SAVARIN, B. **Fisiologia do gosto**. Trad. P. Neves, São Paulo. Ed. Companhia das Letras, 1995.

SANTOS, M. P. R. T. dos. **O imigrante e a Floresta [tese]: transformações ambientais, das práticas e da produção rural nas colônias do Vale do Itajaí-SC**. 2011. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós- Graduação em História. Florianópolis, SC, 2011.

SAMPAIO, J. et al. Limites e potencialidades das rodas de conversa no cuidado em saúde: uma experiência com jovens no sertão pernambucano. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, [s.l.], v. 18, n. 2, p.1299-1311, dez. 2014. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622013.0264>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/dGn6dRF4VHzHQJyXHNSZNND/>. Acesso em: 24 de set. 2023.

SANTOS, B. S. **Introdução a uma ciência pós-moderna**. Rio de Janeiro, Graal, 1989. Capítulo 2. Disponível em: <http://www.boaventuradesousasantos.pt/pages/pt/livros/introducao-a-uma-ciencia-pos-moderna.php>. Acesso em: 23 abril, 2021.

SANTOS, C. R. A. dos. A alimentação e seu lugar na história: os tempos da memória gustativa. **História: Questões & Debates, Curitiba**, v. 42, n. 1, p. 11-31, jan./jun. 2005. DOI: <http://dx.doi.org/10.5380/his.v42i0.4643>. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/historia/article/viewFile/4643/3797>. Acesso em: 1 set. 2023.

SILVA, ILMO CORREIA. **A função da Química no Programa de Educação de Jovens e Adultos: um estudo de caso na perspectiva do currículo integrado no IF goiano** - Campus Ceres. 2011. 79 f. Dissertação (Mestrado em Educação

Agrícola) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2011.

SILVA, M. R. C. G. O Impacto da Imigração Européia sobre a Produção de Alimento e a Culinária do Médio Vale do Itajaí – SC. In: LIMA FILHO, Manuel Ferreira; ECKERT, Cornelia; BELTRÃO, Jane Felipe (Org.). **Antropologia e Patrimônio Cultural: Diálogos e Desafios Contemporâneos**. Blumenau: Nova Letra. p. 101-132, 2007.

SILVA, J. M.; SILVEIRA, E. S. **Apresentação de trabalhos acadêmicos: normas e técnicas**. 3 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2007.

SILVA, M. C. G. da. A alimentação e a culinária da imigração italiana. **TRAVESSIA - revista do migrante**, [S. l.], n. 42, p. 29–35, 2002. DOI: 10.48213/travessia.i42.834. Disponível em: <https://travessia.emnuvens.com.br/travessia/article/view/834>. Acesso em: 7 ago. 2023.

SILVA, D. F. S.; GARCIA, R. N. Investigações a respeito do conhecimento e abordagem sobre alimentação e nutrição por professores de ciências do ensino fundamental II na cidade de Petrolina-PE. **Revista Experiências em Ensino de Ciências**. Cuiabá. v. 13, n. 2, p. 80-103. 2018.

SILVA, D. F. dos S. **Formação de professores do Ensino Fundamental na cidade de Petrolina – PE: A abordagem do tema alimentação e nutrição no componente curricular de ciências**. Tese de doutorado, UFRGS. Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, Porto Alegre- RS, 2018.

SILVA, R. P. N. da; LARA, S.; COPETTI, J.; LANES, K. G.; SOARES, M. C. Concepções de professores sobre os processos de educação e saúde no contexto escolar. **Revista Contexto & Educação**, [S. l.], v. 32, n. 103, p. 146–164, 2017. DOI: 10.21527/2179-1309.2017.103.146-164. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/6563>. Acesso em: 12 out. 2023.

SOUSA G. C. de; LOPES C. S. D.; MIRANDA M. C.; Silva V. A. A. da; Guimarães P. R. A pandemia de COVID-19 e suas repercussões na epidemia da obesidade de crianças e adolescentes. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 12, p. e4743, 11 dez. 2020.

SOUZA, E. C. M. P. **Alimentação como cerimônia indispensável do convívio humano**. Monografia (Pós-Graduação em Gestão de Projetos Culturais e Organização de Eventos) - Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012

SODRÉ, F. C. R. **Física para uma alimentação saudável**. Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo. Instituto de Física. São Paulo. 2008.

THIAGARAJAN, SIVASAILAM. **100 jogos favoritos de Thiagi/Sivasailam “Thiagi” Thiagarajan**. [tradução Jefferson Azevedo]. - Rio de Janeiro: Qualitymark, 392p. Editora, 2014.

TREVISAN, Amarildo Luiz. Paradigmas da Filosofia e teorias educacionais: novas perspectivas a partir do conceito de cultura. **Revista Educação e Realidade**. 31(1), p. 23-36, jan-jun-2006. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/22999>. Acesso em: 12 Dez. 2021.

TORAL, N.; SLATER, B. Abordagem do modelo transteórico no comportamento alimentar. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 12, n. 6, p. 1641–1650, nov. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/DPCJpt5tpXF8MsywYqjcSbz/abstract/?lang=pt#>. Acesso em: 12 Dez. 2022.

VALE, MARJORIE RAFAELA LIMA do. et al. Evidências de validade da Escala de Segurança Alimentar e Nutricional para adolescentes (ESANa). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 01, pp. 255-264, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020261.35892018>. Acessado 25 julho 2021.

ZABALA, A. **A prática educativa: como ensinar**. Porto Alegre: ArtMed, 1998.

APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL

Conforme o documento “Considerações sobre Classificação de Produção Técnica da CAPES da área de Ensino – CAPES”, todo Produto Educacional precisa passar por um processo de validação (BRASIL, 2016).

Produtos educacionais caracterizam-se por ser materiais didáticos produzidos nos mestrados profissionais na área de ensino, disponibilizados nos sites dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) para uso em escolas, ou quaisquer outras instituições de ensino do país (CAPES, 2012). Caracterizam-se em mídias educacionais, protótipos educacionais, materiais para atividades experimentais, propostas de ensino, material textual, materiais interativos e atividades de extensão.

É requisito para a obtenção do título de mestre, no programa ProfEPT necessitando da elaboração de um produto educacional. Foi desenvolvido nessa pesquisa, um produto educacional em formato de sequência didática que teve como objetivo relacionar a temática Educação Alimentar e Nutricional com alguma das disciplinas do ensino médio integrado com o técnico do Curso de Eletromecânica. O intuito do produto educacional foi possibilitar aos estudantes a vivência da relação teoria e prática, através do tema alimentação e nutrição o qual é presente no cotidiano de vida dos estudantes. O produto foi aplicado com os estudantes do primeiro ano do Curso Técnico Integrado com o médio em eletromecânica do IFC – Campus Blumenau.

Convido você para conhecer a sequência didática "Nutrindo ideias"! Nutrir ideias é promover práticas educativas em Educação Profissional e Tecnológica, dentro do mundo de ideias e opções variadas e múltiplas de alimentos e informações que existem na atualidade.

Queremos instigar com tal Sequência Didática a reflexão sobre o comer na atualidade e sua influência no trabalho, cultura, ciência e tecnologia, tão importantes para as Práticas Educativas em EPT (linha de pesquisa do Macroprojeto 3 – Práticas Educativas no Currículo Integrado).

Desenvolvido a partir da realização de uma pesquisa de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT).

Vamos pensar “fora da caixa” com inspirações para "Nutrir Ideias", resgatar memórias e histórias para ações de interdisciplinaridade com o apoio da educação alimentar e nutricional por meio deste produto educacional.

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - DISCENTES

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Convite,

Pesquisa: **“Educação Alimentar e Nutricional como possibilidades para integração das disciplinas do ensino médio”**.

Olá, sou Ligia Batiston, nutricionista e mestranda da Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Blumenau, convido você a participar do estudo intitulada: **“Educação Alimentar e Nutricional como possibilidades para integração das disciplinas do ensino médio”**.

Olá, estudante, você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Educação Alimentar e Nutricional como possibilidades para integração das disciplinas do ensino médio”, da mestranda da Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Blumenau, Ligia Batiston e com orientação do professora Sara Nunes.

Queremos conhecer e saber com a pesquisa como ocorre a integração entre as disciplinas do curso médio integrado com o técnico em eletromecânica do Instituto Federal de Blumenau na turma de primeiro ano, para propor um produto educacional (material de estudo) como possibilidade para a integração das disciplinas do ensino médio com os conhecimentos sobre alimentação e nutrição tão importante para promover escolhas alimentares saudáveis e conhecer sobre o assunto. Gostaríamos muito de contar com você, mas você é livre para escolher participar e poderá desistir a qualquer momento se quiser, sem nenhum prejuízo. A pesquisa será feita via questionário on-line, respeitando o sigilo e a segurança dos dados, utilizando-se de antivírus e salvamento dos dados em HD externo do pesquisador.

A pesquisa será realizada por meio de um questionário com 20 perguntas. Estima-se que você precisará de aproximadamente 10 minutos. A sinceridade e precisão de suas respostas é determinante para a qualidade da pesquisa. Os dados da pesquisa serão analisados e escritos para o trabalho de conclusão de curso da pesquisadora, bem como para divulgação em eventos e elaboração de material educativo respeitando o sigilo e confidencialidade dos participantes da pesquisa.

Nestes termos, agradecemos sua colaboração.

Ligia Batiston Nutricionista CRN 10-2379. Contato do pesquisador: lnutri@yahoo.com.br (47)9.9954-9782

Se possuir interesse em nosso convite, por favor, leia e caso esteja de acordo, concorde com o Termo de Consentimento livre e esclarecido assinando ao final. Após aprovação de seus pais e/ou responsáveis:

Seu filho (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa abaixo identificado, como voluntário. Caso você não queira participar, não há problema

algum. Sem necessidade de explicar o motivo da recusa e nenhum prejuízo ou punição por recusar. Você tem todo o direito de não querer participar do estudo, basta selecionar a opção correspondentes no final desta página. Este documento contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós e para a elaboração de material didático que promova a integração entre disciplinas e o assunto alimentação e nutrição, mas se desistir, a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você.

A proposta deste termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) é explicar tudo sobre a pesquisa e solicitar a sua permissão para que ele seja publicado em meios científicos como revistas, congressos e/ou reuniões científicas de profissionais da saúde ou afins.

Para confirma a participação do seu filho (a) precisará ler todo este documento e depois assinar ou rubricar ao final. Este documento se chama TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Nele estão contidas as principais informações sobre o estudo, objetivos, metodologias, riscos e benefícios, dentre outras informações.

Este TCLE se refere ao projeto de pesquisa “Educação Alimentar e Nutricional como possibilidades para integração das disciplinas do ensino médio”, cujo objetivo é conhecer como ocorre a integração entre as disciplinas do curso médio integrado com o técnico em eletromecânica do Instituto Federal de Blumenau na turma de primeiro ano, para propor um produto educacional integrando as disciplinas do ensino médio com os conhecimentos sobre alimentação e nutrição tão importante para promover escolhas alimentares saudáveis e conhecer sobre o assunto. Gostaríamos muito de contar com você, mas você é livre para escolher participar e poderá desistir a qualquer momento se quiser.

A participação é voluntária, isto é, não há pagamento por colaborar. Os pesquisadores garantem e se comprometem com o sigilo e a confidencialidade de todas as informações fornecidas por você para neste estudo. Da mesma forma, o tratamento dos dados coletados seguirá as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/18). É garantido a você o direito a ressarcimento em caso de despesas comprovadamente relacionadas à sua participação no estudo, bem como, ao direito a indenização em caso de danos nos termos da lei.

As informações que seu filho(a) responder ficarão sob sigilo, ninguém saberá que ele (a) está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa serão publicados em artigo e em eventos científicos, assim como para elaboração de material educativo (produto educacional), mas sem identificar os participantes, também será enviado aos participantes da pesquisa.

O risco para participar da pesquisa, é mínimo e está relacionado a algum desconforto/incômodo ou constrangimento por parte do aluno para responder ao instrumento de pesquisa, cansaço ou aborrecimento ao responder o questionário, possibilidade de lembrar ou revelar pensamentos e sentimentos nunca revelados; disponibilidade de tempo para responder ao questionário; e possibilidade de interferência na vida e na rotina. Para minimizá-los, os participantes serão informados sobre como preencher o questionário e sobre os objetivos da pesquisa,

importância do estudo, resguardando o sigilo através do uso de apenas siglas e numerações sem usar o nome do participante de forma a tranquilizá-los. Será garantido o respeito em relação aos valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos. Será garantido o acesso aos resultados individuais e coletivos. Para minimizar desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não responder questões constrangedoras, logo que será via on-line podendo ser realizado no momento que melhor convier ao participante; o pesquisador estará disponível para dúvidas e esclarecimentos que minimizem qualquer desconforto por meio do *e-mail* e/ou *WhatsApp*. Lembramos, que a pesquisa e o produto educacional, por nenhum momento tem objetivo de provocar stress e desconforto aos envolvidos, pois sabemos que para obtermos resultados satisfatórios as pessoas precisam estar confortáveis e dispostas a participar do projeto, mas caso elas ocorram o pesquisador contará com a equipe de apoio do Campus (psicólogos, equipe de saúde e de apoio pedagógico).

Os benefícios da pesquisa, serão de suma importância, visto que a partir da avaliação da concepção dos estudantes e professores sobre a relação da educação alimentar e nutricional e o ensino nas disciplinas de física, química e biologia, será produzido um produto educacional visando melhorar a qualidade de vida dos estudantes e auxiliar na abordagem desta temática nas disciplinas de física, química e biologia, assim como mostrar a importância de conhecer e saber identificar o alimento que se consome, pois assim, poderão optar pela escolha do alimento mais saudáveis minimizando os riscos de doenças relacionadas a alimentação inadequada. A avaliação do processo de estruturação e da implementação do produto educacional, se dará através de depoimentos realizados pelos estudantes, com intuito de obter pareceres e observações que analisados poderão direcionar o redimensionamento da proposta inicial, caso seja necessário.

Para tanto, esclarecemos ainda que seu filho(a) terá:

- a) garantia de plena liberdade, de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma;
- b) garantia de manutenção do sigilo e de sua privacidade durante todas as fases da pesquisa;
- c) garantia de que receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE);
- d) garantia de que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a pesquisa estão de acordo com o que preconiza a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde e o ofício circular Nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS (Orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual);
- e) garantia de ressarcimento e cobertura de eventuais despesas tidas pelos participantes da pesquisa e dela decorrentes;
- f) garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa; g) garantia de que a pesquisa não acarretará nenhum prejuízo individual ou coletivo;
- h) garantia de que toda e qualquer responsabilidade nas diferentes fases da pesquisa é dos pesquisadores, bem como, fica assegurado que poderá haver divulgação dos resultados em órgãos de divulgação científica em que ela seja aceita, respeitando o sigilo e confidencialidade dos participantes da pesquisa;
- i) garantia de que todo o material resultante será utilizado exclusivamente para a construção da pesquisa e ficará sob a guarda dos pesquisadores, podendo ser requisitado pelo entrevistado em qualquer momento, mantendo o sigilo e

confidencialidade.

Custos da participação, ressarcimento e indenização: A participação no estudo, não acarretará custos para você e nem para seu filho (as) e será disponibilizado os computadores e acesso à *internet* do Campus para realização do preenchimento do questionário. Terá direito a assistência e indenização por eventuais danos decorrentes da participação na presente pesquisa e custos devidamente comprovados nos termos da lei. Terá liberdade de desistir ou de interromper a colaboração nesta pesquisa a qualquer momento /quando desejar, informando o pesquisador responsável da pesquisa.

Em caso de dúvidas poderei chamar o pesquisador responsável via *e-mail*, ligar ou mandar mensagens pelo *WhatsApp*: Ligia Batiston (47)9.9954-9782, *e-mail*: l_nutri@yahoo.com.br ou ainda entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú. Caso persistam dúvidas sobre o estudo, ou em caso de denúncias e/ou sugestões o Comitê de Ética está disponível para atender você no endereço: Rua Joaquim Garcia, s/c - CEP 88340-055 Camboriú – SC.

Você poderá também ligar para o telefone: (47)3331-7804, ou encaminhar um *e-mail* para: comissaodeetica@ifc.edu.br.

Consentimento, após esclarecimento

Eu, concordo que meu filho (a) voluntariamente participe do presente estudo como participante. O pesquisador me informou sobre tudo o que vai acontecer na pesquisa, o que será realizado, inclusive sobre os possíveis riscos e benefícios envolvidos na participação. O pesquisador me garantiu que poderemos sair da pesquisa a qualquer momento, sem dar nenhuma explicação, e que esta decisão não me trará nenhum tipo de penalidade.

Fui informado também que devo imprimir ou gerar um PDF do TCLE para ter a minha cópia do TCLE e que posso solicitar uma versão dele via *e-mail* para os pesquisadores.

Eu, concordo de livre e espontânea vontade que meu filho (a) participe de forma voluntário(a) do projeto de pesquisa acima identificado. Estou ciente de que estaremos de acordo com a Resolução 466/12 Cap. IV.3 e com todos os direitos acima relacionados e resguardados. Tenho ciência do exposto acima e autorizo a participação do meu filho(a).

Ao estudante:

Consentimento, após esclarecimento

Eu, concordo em participar voluntariamente do presente estudo como participante. O pesquisador me informou sobre tudo que vai acontecer na pesquisa, o que terei que fazer, inclusive sobre os possíveis riscos e benefícios envolvidos na minha participação. O pesquisador me garantiu que eu poderei sair da pesquisa a qualquer momento, sem dar nenhuma explicação, e que esta decisão não me trará nenhum tipo de penalidade ou interrupção de meu tratamento.

Assine abaixo que concorda participar da pesquisa nos termos deste TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido):

----- Data ____/____/____

Assinatura do participante /representante legal

Nome do participante/representante legal

----- Data ____/____/____

Assinatura do responsável pelo estudo

Agora vamos lá as questões. Desde já agradeço sua participação!

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - DOCENTES

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado (a) Professor (a). Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa **“Educação Alimentar e Nutricional como possibilidades para integração das disciplinas do ensino médio”**, empreendido pela mestranda da Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Blumenau, Ligia Batiston e sob orientação do professora Sara Nunes.

O objetivo desta pesquisa é conhecer como ocorre a integração entre as disciplinas do curso médio integrado com o técnico em eletromecânica do Instituto Federal de Blumenau na turma de primeiro ano, para propor um produto educacional que busque a integração das disciplinas do ensino médio com os conhecimentos sobre alimentação e nutrição tão importante para promover escolhas alimentares saudáveis e conhecer sobre o assunto. Gostaríamos muito de contar com você, mas você é livre para escolher participar e poderá desistir a qualquer momento se quiser, sem nenhum prejuízo.

A pesquisa possui 30 perguntas. Estima-se que você precisará de aproximadamente 10 minutos. A sinceridade e precisão de suas respostas é determinante para a qualidade da pesquisa. Os dados da pesquisa serão compilados e interpretados de forma quantitativa (com geração de gráficos) e qualitativas (analisando e interpretando as respostas). Tais resultados serão comparados com a literatura que trata sobre este assunto e servirá para o trabalho de conclusão de curso da pesquisadora, bem como artigos e apresentação em congressos e demais eventos acadêmicos respeitando o sigilo e confidencialidade dos participantes da pesquisa.

Nestes termos, agradecemos sua colaboração.

Ligia Batiston Nutricionista CRN 10-2379, Contato: nutri@yahoo.com.br (47)9.9954-9782

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Identificação do Projeto de Pesquisa: “Educação Alimentar e Nutricional como possibilidades para integração das disciplinas do ensino médio”

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa abaixo identificado, como voluntário. Caso você não queira participar, não há problema algum. Sem necessidade de explicar o motivo da recusa e nenhum prejuízo ou punição por recusar. Você tem todo o direito de não querer participar do estudo, basta selecionar a opção correspondentes no final desta página. Este documento contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós e para a elaboração de material didático que promova a integração entre disciplinas e o assunto alimentação e nutrição, mas se desistir, a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você.

A proposta deste termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) é explicar tudo sobre a pesquisa e solicitar a sua permissão para que o mesmo seja publicado em meios científicos como revistas, congressos e/ou reuniões científicas de profissionais da saúde ou afins.

Para confirmar sua participação você precisará ler todo este documento e depois selecionar a opção correspondente ao final dele. Este documento se chama TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Nele estão contidas as principais informações sobre o estudo, objetivos, metodologias, riscos e benefícios, dentre outras informações.

Este TCLE se refere ao projeto de pesquisa “Educação Alimentar e Nutricional como possibilidades para integração das disciplinas do ensino médio”, cujo objetivo é conhecer como ocorre a integração entre as disciplinas do curso médio integrado com o técnico em eletromecânica do Instituto Federal de Blumenau na turma de primeiro ano, para propor um produto educacional integrando as disciplinas de ciências (física, química e biologia) com os conhecimentos sobre alimentação e nutrição tão importante para promover escolhas alimentares saudáveis e conhecer sobre o assunto. Gostaríamos muito de contar com você, mas você é livre para escolher participar e poderá desistir a qualquer momento se quiser.

A participação é voluntária, isto é, não há pagamento por colaborar. Os pesquisadores garantem e se comprometem com o sigilo e a confidencialidade de todas as informações fornecidas por você para neste estudo. Da mesma forma, o tratamento dos dados coletados seguirá as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/18). É garantido a você o direito a ressarcimento em caso de despesas comprovadamente relacionadas à sua participação no estudo, bem como, ao direito a indenização em caso de danos nos termos da lei.

As suas informações ficarão sob sigilo, ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa serão publicados em artigo e em eventos científicos, assim como para elaboração de material educativo (produto educacional), mas sem identificar os participantes, também será enviado aos participantes da pesquisa.

O risco para participar da pesquisa, é mínimo e está relacionado a algum desconforto/incômodo ou constrangimento por parte do aluno para responder ao instrumento de pesquisa, cansaço ou aborrecimento ao responder o questionário, possibilidade de lembrar ou revelar pensamentos e sentimentos nunca revelados; disponibilidade de tempo para responder ao questionário; e possibilidade de interferência na vida e na rotina. Para minimizá-los, os participantes serão informados sobre como preencher o questionário e sobre os objetivos da pesquisa, importância do estudo, resguardando o sigilo através do uso de apenas siglas e numerações sem usar o nome do participante de forma a tranquilizá-los. Será garantido o respeito em relação aos valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos. Será garantido o acesso aos resultados individuais e coletivos. Para minimizar desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não responder questões constrangedoras, logo que será via on-line podendo ser realizado no momento que melhor convier ao participante; o pesquisador estará disponível para dúvidas e esclarecimentos que minimizem qualquer desconforto por meio do *e-mail* e/ou *WhatsApp*. Lembramos, que a pesquisa e o produto educacional, por nenhum momento tem intuito de provocar stress e desconforto aos envolvidos, pois sabemos que para obtermos resultados satisfatórios as pessoas precisam estar confortáveis e

dispostas a participar do projeto, mas caso elas ocorram o pesquisador contará com a equipe de apoio do Campus (psicólogos, equipe de saúde e de apoio pedagógico). Os benefícios da pesquisa, serão de suma importância, visto que a partir da avaliação da concepção dos estudantes e professores sobre a relação da educação alimentar e nutricional e o ensino nas disciplinas de física, química e biologia, será produzido um produto educacional visando melhorar a qualidade de vida dos estudantes e auxiliar na abordagem desta temática nas disciplinas de física, química e biologia, assim como mostrar a importância de conhecer e saber identificar o alimento que se consome, pois assim, poderão optar pela escolha do alimento mais saudáveis minimizando os riscos de doenças relacionadas a alimentação inadequada. A avaliação do processo de estruturação e da implementação do produto educacional, se dará através de depoimentos realizados pelos estudantes, com intuito de obter pareceres e observações que analisados poderão direcionar o redimensionamento da proposta inicial, caso seja necessário.

Para tanto, esclarecemos ainda que você terá: a) garantia de plena liberdade, de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; b) garantia de manutenção do sigilo e de sua privacidade durante todas as fases da pesquisa; c) garantia de que receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); d) garantia de que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a pesquisa estão de acordo com o que preconiza a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde e o ofício circular Nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS (Orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual); e) garantia de ressarcimento e cobertura de eventuais despesas tidas pelos participantes da pesquisa e dela decorrentes; f) garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa; g) garantia de que a pesquisa não acarretará nenhum prejuízo individual ou coletivo; h) garantia de que toda e qualquer responsabilidade nas diferentes fases da pesquisa é dos pesquisadores, bem como, fica assegurado que poderá haver divulgação dos resultados finais em órgãos de divulgação científica em que a mesma seja aceita, respeitando o sigilo e confidencialidade dos participantes da pesquisa; e i) garantia de que todo o material resultante será utilizado exclusivamente para a construção da pesquisa e ficará sob a guarda dos pesquisadores, podendo ser requisitado pelo entrevistado em qualquer momento, mantendo o sigilo e confidencialidade.

Custos da participação, ressarcimento e indenização: A participação no estudo, não acarretará custos para você e será disponibilizado os computadores e acesso à *internet* do Campus para realização do preenchimento do questionário. Terá direito a assistência e indenização por eventuais danos decorrentes da participação na presente pesquisa e custos devidamente comprovados nos termos da lei. Terá liberdade de desistir ou de interromper a colaboração nesta pesquisa a qualquer momento /no momento em que desejar, informando o pesquisador responsável da pesquisa.

Em caso de dúvidas poderei chamar o pesquisador responsável via *e-mail*, ligar ou mandar mensagens pelo *WhatsApp*: Ligia Batiston (47)9.9954-9782, *e-mail*: I_nutri@yahoo.com.br ou ainda entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú. Caso persistam dúvidas sobre o estudo, ou em caso de denúncias e/ou sugestões o Comitê de Ética está disponível para atender você no endereço: Rua Joaquim Garcia, s/c - CEP 88340-055 Camboriú –

SC. Você poderá também ligar para o telefone: (47)3331-7804, ou encaminhar um e-mail para: comissaodeetica@ifc.edu.br.

Consentimento, após esclarecimento

Eu, concordo em participar voluntariamente do presente estudo como participante. O pesquisador me informou sobre tudo que vai acontecer na pesquisa, o que terei que fazer, inclusive sobre os possíveis riscos e benefícios envolvidos na minha participação. O pesquisador me garantiu que eu poderei sair da pesquisa a qualquer momento, sem dar nenhuma explicação, e que esta decisão não me trará nenhum tipo de penalidade ou interrupção de meu tratamento.

Assine abaixo que concorda participar da pesquisa nos termos deste TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido):

Nome do participante e Assinatura _____ Data
____/____/____

Assinatura do responsável pelo estudo _____

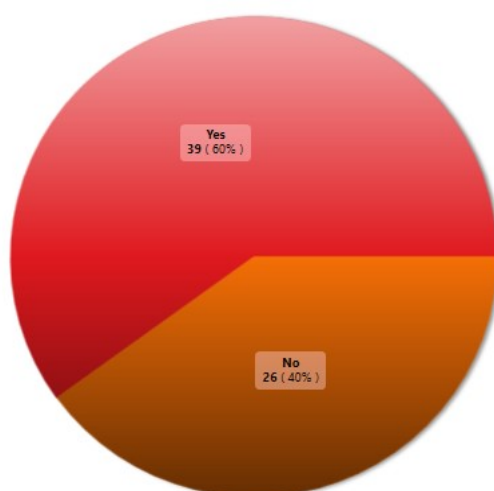
APÊNDICE D – Resultados do questionário, diagnóstico discentes

Os estudantes possuem entre 15 e 17 anos, em ambas as turmas, o total de estudantes do primeiro ano foi de 68 estudantes (sessenta e oito), sendo 47 (quarenta e sete) do gênero masculino, 20 (vinte) do gênero feminino e 1 (um) preferiu não informar. O questionário foi elaborado pela pesquisadora, adaptado da pesquisa de Pereira, Pereira e Angelis-Pereira (2017) e Leal e Philippi (2013).

Com relação ao saber o que é nutrição 64 (sessenta e quatro) referiram ter algum conhecimento sobre nutrição e apenas 3 (três) negaram, quantidade similar ocorreu de respostas quando questionados sobre se o que as pessoas comem e bebem possui influência na saúde onde 63 (sessenta e três), consideram que possui influência.

A maioria considera sua alimentação saudável sessenta por cento (60%), em contrapartida quarenta por cento (40%), acredita não ser saudável sua alimentação.

Gráfico 1: Você considera sua alimentação saudável?



Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Dentre os alimentos citados que considera saudável foram citados os in natura predominantemente como frutas, legumes, grãos, leguminosas e carnes, em contrapartida apenas um relato de módulo proteico (*Whey Protein*). Conforme a tabela 2, muitos consomem o que consideram saudável, assim como relatam saber conforme gráfico 2 o que são nutrientes.

Tabela 1: Você come esse alimento?

Yes	62	95,38%
No	3	4,62%
TOTAL	65	100,00%

*yes = sim; no = não.

Fonte: Elaborado pela autora (2023)

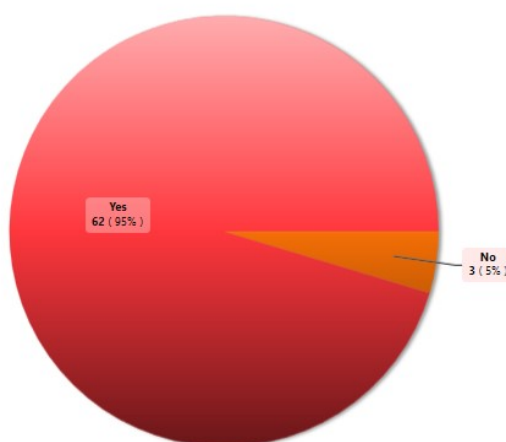
Tabela 2: Para uma alimentação saudável, quantas refeições devem ser feitas diariamente?

9. Para uma alimentação saudável, quantas refeições devem ser feitas diariamente?	Frequency	Percent
2	1	1,47%
3	29	42,65%
4	38	55,88%
TOTAL	68	100,00%

Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Ocorreu um predomínio de trinta e oito alunos (38) que consideram a realização de 4 refeições ser o mais adequado e saudável.

Ao questionar em pergunta aberta quais as refeições mais importantes do dia, predominou o café da manhã e almoço, seguido do jantar; com comentários de que o café da manhã é importante ao acordar para dar disposição e energia para o dia todo.

Gráfico 2: Você sabe o que são nutrientes?

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Com relação ao conhecimento do que são nutrientes a grande maioria respondeu conhecer onde sessenta e dois (62) alunos responderam sim e apenas três (3) não.

Ao questionar os assuntos de maior interesse relacionados a EAN verificou-se a seguinte prevalência: alimentação na prática de exercícios; qualidade de vida; alimentação adequada na adolescência, reforçando a preocupação e interesse dos adolescentes na temática EAN.

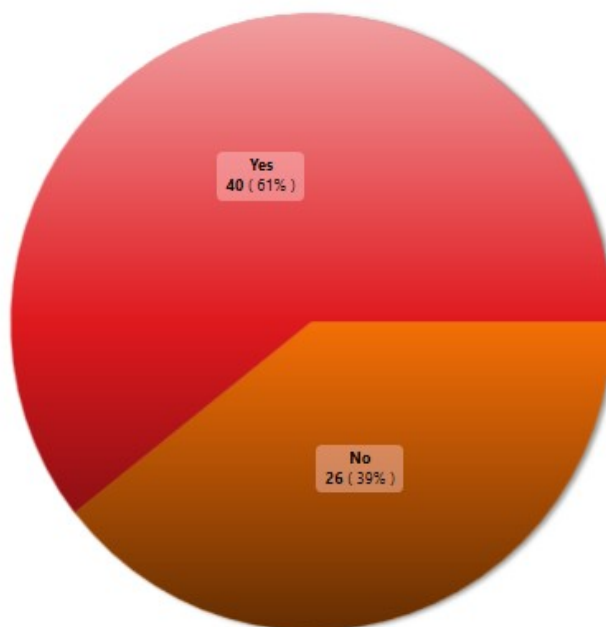
Com relação a pergunta, quais nutrientes já ouviu falar, dentre carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e fibras ocorreu predomínio nas respostas em relação a todos os nutrientes conforme segue a prevalência ter conhecimento em carboidratos 95%; proteínas 91%; gorduras 88%, vitaminas 84%.

Tabela 3: Sobre a temática alimentação e nutrição quais os assuntos que você tem mais interesse em conhecer?

Alimentação na prática de exercícios	37	54.41%
Qualidade de vida	34	50.00%
Alimentação adequada na adolescência	30	44.12%
Alimentação saudável	25	36.76%
Nutrientes e seus benefícios	25	36.76%
Riscos a saúde relacionados a alimentação	19	27.94%
Interação alimentos e o organismo	15	22.06%
Outros	1	1.47%

Fonte: Elaborado pela autora (2023)

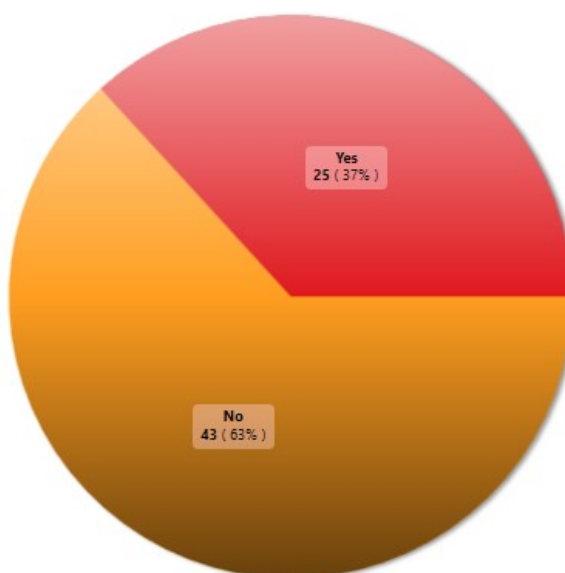
Gráfico 3: Me considero cuidadoso com a minha saúde?



Fonte: Elaborado pela autora (2023)

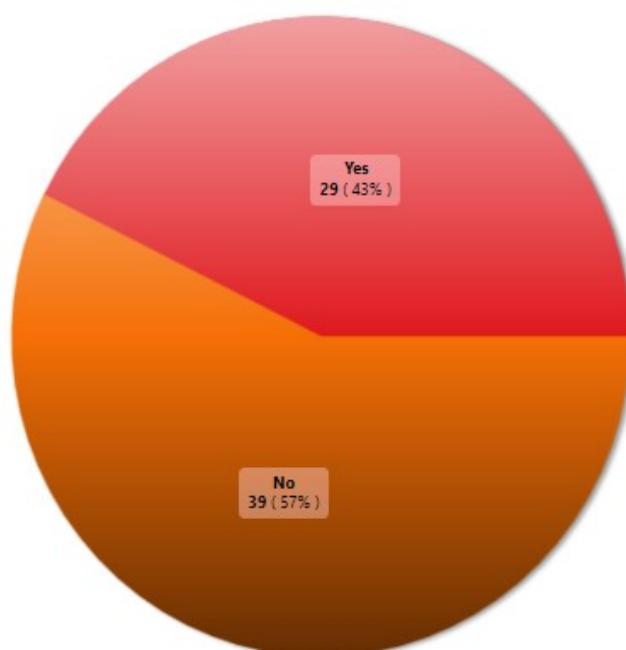
*yes (sim); No (não).

Gráfico 4: Eu leio textos e informações sobre saúde?



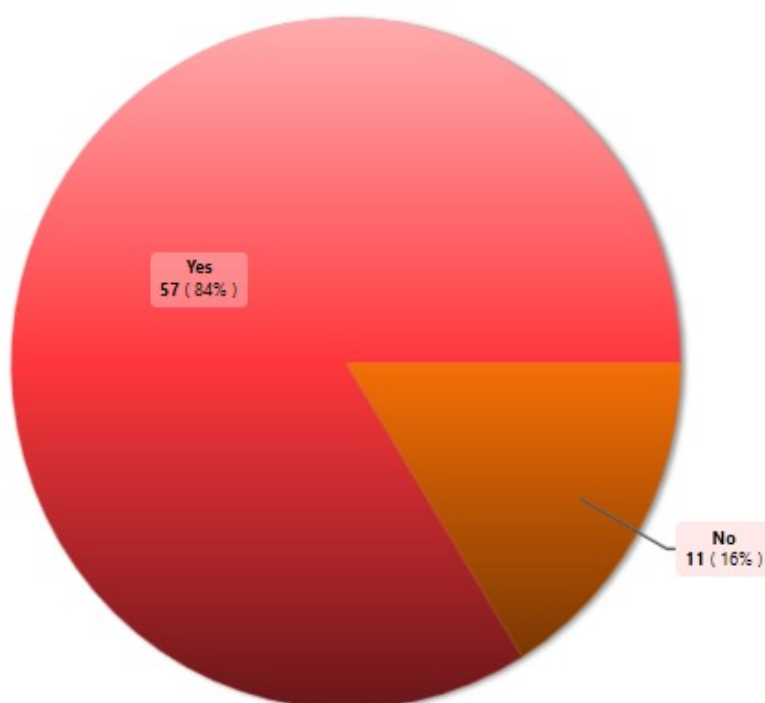
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Gráfico 5: Leio o rótulo dos alimentos que como?



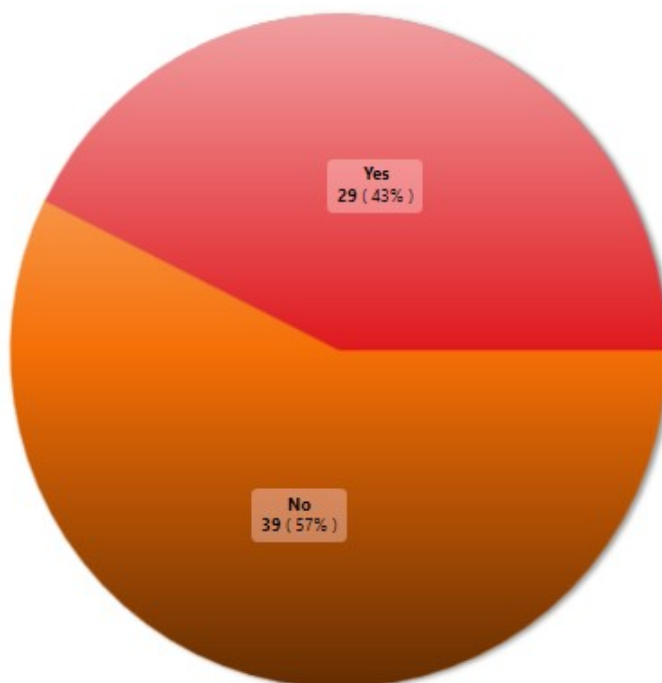
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Gráfico 6: Me importo com a qualidade dos alimentos que como?



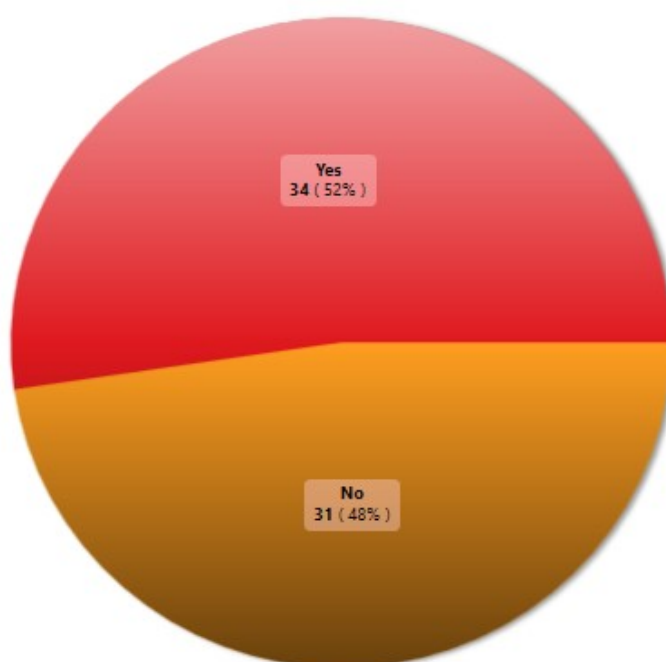
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Gráfico 7: No dia a dia tenho poucas opções de escolha alimentar?



Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Gráfico 8: Pulo refeições?



Fonte: Elaborado pela autora (2023)

APÊNDICE E – PRODUTO EDUCACIONAL



INÍCIO

QUEM SOU EU?



Convido você para conhecer a sequência didática "Nutrindo idéias"!

Nutrir idéias é promover práticas educativas em Educação Profissional e Tecnológica, dentro do mundo de idéias e opções variadas e múltiplas de alimentos e informações que existem na atualidade.

Queremos instigar com tal aula a reflexão sobre o comer na atualidade e sua influência no trabalho, cultura, ciência e tecnologia, tão importantes para as práticas educativas no currículo integrado (linha de pesquisa do macroprojeto 3: Práticas Educativas no Currículo Integrado no contexto do Ensino) desenvolvido a partir da realização de uma pesquisa de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProFEPT).

Vamos pensar e aprender com o "Nutrir Ideias", resgatando memórias e histórias para ações de interdisciplinaridade com o apoio da educação alimentar e nutricional por meio deste produto educacional.

AULA

CAMINHOS DO APRENDIZADO

1. Introdução e apresentação do tema a ser abordado
2. Descontração - Início da Dinâmica - Batata
3. História Alimentação e do Trabalho
4. Resgate da alimentação regional
5. Finalização - Dinâmica da Batata.
6. Avaliação: Aula e Aluno

Material complementar para discussão em aula:
Classificação Alimentos

PRIMEIRA PRÁTICA DESCONTRAÇÃO

DINÂMICA DA BATATINHA OU SEMENTE

Objetivo:

Incentivar um exame de consciência das características únicas de objetos e pessoas.

Materiais:

Um pacote de batatinhas.

Distribua uma batata para cada aluno.

Distraia os participantes. Se perguntarem sobre a batata ou sementes diga "vou explicar mais tarde". Introduza sobre os tópicos da aula.

Pegue as batatas ou sementes de volta.

Peça aos alunos que as tragam à frente da sala e depositem-nas na caixa de papelão. Misture as batatas ou sementes.

Ao final da aula peça aos alunos que peguem suas batatas de volta. Diga-lhes que peguem suas batatas (as que tinham antes). Após uma pausa, peça que peguem qualquer batata, se não encontrar sua batata ou semente original.

Conclua a atividade ao final da aula - reflexão: Que características te faz único e te distinguem dos outros? Estas características únicas são defeitos, méritos ou qualidades neutras?

Convide-os a levar sua batata ou sementes para casa.

INTRODUÇÃO DA AULA



NUTRINDO IDÉIAS...

Vamos nutrir algumas ideias sobre como a alimentação e o trabalho mudaram com o passar do tempo?

comendo nutrimos diariamente as células do nosso corpo com alimentos, água e os nutrientes, que são importantes para nosso corpo funcionar.

Nosso corpo dá "sinais" de que precisamos comer, tomar algo, alguns sinais que podem ter influência do ambiente em que vivemos e fatores (internos e externos).

Como um carro ou máquina que com o passar do tempo mostra sinais de que precisa de combustível, óleo, água...

Sinais internos de sede, fome, ou seja os alertas do corpo.

Externos são por influências: pessoas, propagandas, mídias sociais, ambiente em que comemos...

METODOLOGIA

PRÉ AULA - SALA DE AULA INVERTIDA

Antes da aula sugere-se - reflexão no ambiente de convivio do estudante:

Realizar um resgate histórico com familiares e/ou pessoas com quem mora sobre como era a alimentação antigamente e como é hoje.

AULA - RODA DE CONVERSA

Problematização do tema; * tempestade de ideias, por meio da pergunta norteadora:

Quais alimentos seus familiares comiam antigamente?!

Como é sua alimentação atualmente?!

ATIVIDADE

Os alunos escrevem em um bilhete adesivo uma palavra que representa a seguinte reflexão: Quais as receitas e ou alimentos que fazem parte da memória afetiva e da história dos meus antepassados??

Sugestão: elaborar um mural com as notas adesivas "Alimentação que traz memórias históricas".

RODA DE CONVERSA



TROCA DE IDÉIAS E RESGATE HISTÓRICO DA ALIMENTAÇÃO E DO TRABALHO ENVOLVIDO NA PRODUÇÃO E CONSUMO

Acontece que com o passar do tempo e do tique taque do relógio, o ambiente, as pessoas, a produção e o consumo de alimentos modificam-se.

O trabalho, a produção dos alimentos, as fases da vida passam por transformações e possuem uma história, a qual vamos conhecer um pouco qual a relação do trabalho e da alimentação na história.

Sinais internos de sede, fome, ou seja os alertas do corpo.

Externos são por influências: pessoas, propagandas, mídias sociais, ambiente em que comemos...

Vamos lembrar como era a alimentação nos primórdios??

PARA DISCUSSÃO...

RESGATE HISTÓRICO DA ALIMENTAÇÃO

Tudo girava em torno do alimento tão necessário para a sobrevivência e presente no dia a dia, produzir, cuidar, plantar e colher. Era preciso batalhar, ir em busca do alimento para manter o corpo e a família vivos.

ALIMENTAÇÃO NA PRÉ - HISTÓRIA

Alimentos que a natureza fornecia: animais abatidos (carnes); frutas, gramineas, folhas, raízes, etc.

IDADE ANTIGA

Cultivo de Cereais e Condimentos. Tempo de plantar, colher e caçar. O comer e o beber tinham outros sabores e a finalidade principal era sobreviver.



ALIMENTOS IN NATURA.

ALIMENTAÇÃO NA PRÉ - HISTÓRIA



Período em que se foi diversificando e disseminando os vários tipos de alimentos entre os continentes, através do comércio.

O plantio e a domesticação dos animais facilitavam as diversas culturas de alimentares e preparações.

Os gregos e os romanos tinham um comércio de grande porte, envolvendo plantas comestíveis, azeite de oliva e ainda importavam especiarias no Extremo Oriente em 1000 a.C.

Surgiram tempos difíceis na Idade Média, época de penúria e fome.

ALIMENTAÇÃO NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA E IDADE MÉDIA

Uma abundância de plantas comestíveis na Europa ocorreu quando os árabes invadiram a Espanha em 711.

Nesse tempo os invasores sarracenos levaram arroz para o sul da Europa, além de outros alimentos vegetais, frutas, condimentos e a cana de açúcar.

O domínio árabe do Mediterrâneo abalou drasticamente a estrutura da região, quinhentos anos de caos principalmente no comércio.

Somente no século XII o Mediterrâneo disseminou as Especiarias.



ALIMENTOS IN NATURA E MINIMAMENTE PROCESSADOS

ALIMENTOS IN NATURA E MINIMAMENTE PROCESSADOS

ALIMENTAÇÃO NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA E IDADE MÉDIA

Na Idade Média, as especiarias e ervas aromáticas eram usadas em banquetes.

Durante os séculos XV e XVI, Portugal, Espanha e Veneza competiram no financiamento de viagens marítimas para descobrir centros produtores de especiarias e apoderar-se deles.

As viagens foram de grande importância para a descoberta de novos alimentos e especiarias.

Durante a história, o poder econômico e o monopólio do comércio passou por vários povos e nessas conquistas e descobertas houve um intercâmbio de cultura, hábitos, culinária e conhecimentos.

AS NAVEGAÇÕES E AS MUDANÇAS NO CONSUMO E PRODUÇÃO

.. América, 1492 navegou-se em busca de novos sabores e disseminou-se vários alimentos .. muitos foram à Europa, trazidos da América: tomate, batata, abacaxi, abacate, amendoim, baunilha, milho, mandioca, feijão, pimentas, provocando uma revolução nas receitas da época.

Pelo valor que era dado aos cereais, os europeus desprezaram os tubérculos encontrados no Novo Mundo, principalmente a batata que era usada por eles para alimentar porcos, prisioneiros e camponeses pobres.

O milho quando introduzido na Europa foi utilizado pelas camadas sociais de reduzidas posses, surgindo assim as preparações econômicas.

O milho e a batata foram certamente as contribuições mais significantes para beneficiar as populações menos favorecidas em recursos alimentares.

O cacau, a baunilha e o tomate ascenderam às esferas de maior sofisticação culinária, comparecendo à mesa dos ricos.

ALIMENTOS IN NATURA E MINIMAMENTE PROCESSADOS

ALIMENTOS IN NATURA E MINIMAMENTE PROCESSADOS

ALIMENTAÇÃO NA IDADE CONTEMPORÂNEA

Até o século XX, várias descobertas técnico-científicas significativas promoveram o progresso e a modificação nos costumes alimentares como:

Surgimento de novos produtos;

Novas técnicas agrícolas e industriais;

Descobertas sobre fermentação;

Produção do vinho, cerveja e queijo em escala industrial e o beneficiamento do leite;

Avanços na genética proporcionando a aplicação no cultivo de plantas e criação de animais;

Mecanização agrícola;

Desenvolvimento dos processos técnicos para conservação de alimentos.

DISCUSSÃO

ALIMENTAÇÃO NA ATUALIDADE

Você já pensou como era a alimentação antigamente no tempo dos seus pais, avós...

Quais alimentos eles comiam ?!

Eles plantavam, colhiam, compravam, fabricavam ou trocavam ?!

Qual as histórias das comidas dos meus antepassados?

Como obtinham os alimentos ??

ALIMENTAÇÃO BLUMENAU INDÍGENAS

O parceiro do Feijão é ele o Arroz; para os índios Tupis, ele é o Abati-Uaupé,

a Macaxeira, Aipim ou Mandioca? Parte do grupo das raízes e tubérculos, a mandioca é originalmente brasileira.

Mandioca - farinha, polvilho doce e azedo, fécula ou goma, tucupí e muito mais.

Raízes e tubérculos são alimentos muito versáteis, podendo ser cozidos, assados, ensopados ou na forma de purês.

Tapioca, pão de queijo...

Ingrediente de receitas de pirão, cuscuz, tutu, feijão-tropeiro e farofas. Nas regiões Norte e Nordeste, substituiu com frequência o arroz na mistura com o feijão.



ALIMENTAÇÃO BLUMENAU INFLUÊNCIA ALEMÃ E ITALIANA

Na roça do colono alemão - ethos do trabalho próprio da etnia e não à forma de cultivo:

- Individualidade dos hábitos alimentares permite vincular o consumo;
- Polenta aos italianos;
- Pão, aos alemães;
- Na colônia ambos são feitos de milho e estão na cozinha dos dois grupos.

Klara Hermann: em vez de batata come-se muito aipim, batata doce e feijão, e o Mus (doce de frutas) se faz de banana, laranja ou abóbora. Os costumes condicionam as formas de adaptação, pois todos têm bananas e laranjas, mas o Mus é alemão!

Cuca (Kuchen) resultou de todo um sistema alimentar desenvolvido no território pelos imigrantes que atualmente compreende a microrregião Médio Vale do Itajaí.



ALIMENTOS IN NATURA

ALIMENTOS IN NATURA, MINIMAMENTE PROCESSADOS E PROCESSADOS

ALIMENTAÇÃO - TRABALHO BLUMENAU INFLUÊNCIA ALEMÃ E ITALIANA

Produção agrícola de gêneros como mandioca, milho, feijão e abóbora, composto por uma atafona (engenho de moer grãos) para produção de farinha de milho, um engenho para o açúcar e aguardente, e uma serraria para o trabalho com a madeira, como a produção de folhas finas para confecção de caixas de cigarros e velas.

Em Blumenau, o trigo e o centeio foram substituídos pela farinha de milho ou de mandioca; a batata inglesa, pelo alpim ou pelo palmito; os legumes, só quando as roças não eram prejudicadas pelas enchentes ou pelas geadas é que apareciam na mesa.

Leite, ovos, queijo, linguiça e carne fresca foram luxo, que só após alguns anos de trabalhos incessantes e com o desenvolvimento da lavoura e da pecuária passaram a integrar o cardápio do colono.



ALIMENTOS IN NATURA, MINIMAMENTE
PROCESSADOS E PROCESSADOS

ALIMENTAÇÃO - TRABALHO BLUMENAU

Subsistência da família:

Animais - vacas, um máximo de quatro, alguns porcos e algumas galinhas.

Criação de porcos era uma prática recorrente entre os camponeses Italianos europeus, sendo muito importante para a subsistência das famílias e o toucinho era a gordura mais usada tanto nas regiões da Europa central e setentrional quanto nos campos mediterrâneos.



ALIMENTOS IN NATURA, MINIMAMENTE
PROCESSADOS E PROCESSADOS

DEBATE FECHAMENTO CONCLUSÕES



NUTRINDO IDEIAS...

Qual a influência da cultura e história dos alimentos em nossos hábitos alimentares?

Qual as escolhas alimentares estamos fazendo e que fazem parte da história dos nossos antepassados?

Qual a forma de produção, trabalho que está relacionado aos alimentos que você consome?

Como é a alimentação atualmente e o que a diferencia de antigamente?

Quais alimentos tenho hoje?!

Os alimentos, preparações e receitas possuem histórias, lembranças e toda uma cadeia de produção, trabalho, indo muito além de fornecer nutrientes e promover energia ao corpo.

As escolhas alimentares possuem influência na saúde, qualidade de vida, na produção e história que traçamos para nosso futuro.

DEBATE FECHAMENTO CONCLUSÕES



O que escolhemos comer ou o que possuímos disponível no consumo alimentar tem influência:

Família;

Amigos;

Mídias (sociais, propaganda...);

Sociedade;

Cultura...

Trabalho.

Uma alimentação equilibrada com predomínio de alimentos in natura ou minimamente processados possibilitam mais saúde, disposição para estudar, trabalhar e ter um futuro com qualidade de vida.

MATERIAL COMPLEMENTAR

As Definições e Classificações dos Alimentos

IN-NATURA	PROCESSADO	ULTRAPROCESSADO
		
abacaxi	abacaxi em calda	suco de abacaxi em pó
		
espiga de milho	milho em conserva	salgadinho de milho na pacote
		
peixe	peixe em conserva	empacado de peixe

[CLIQUE AQUI](#)

• Fonte: Guia alimentar para a população brasileira

ALIMENTOS IN NATURA

SÃO OBTIDOS DIRETAMENTE DE PLANTAS OU ANIMAIS, SEM MODIFICAÇÃO APÓS SAIREM DA NATUREZA

Grãos, tubérculos, frutas, hortaliças, carne, leite e ovos.

ALIMENTOS MINIMAMENTE PROCESSADOS

ALIMENTOS IN NATURA - PASSAM POR PROCESSOS IMPORTANTES, COMO REMOÇÃO DE PARTES NÃO COMESTÍVEIS OU INDESEJÁVEIS, FERMENTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO OU CONGELAMENTO.

AS ALTERAÇÕES SÃO MÍNIMAS. ESSES ALIMENTOS NÃO RECEBEM SAL, AÇÚCAR, ÓLEOS, GORDURAS, NEM OUTROS INGREDIENTES

Sinal Verde



ALIMENTOS IN NATURA

SÃO OBTIDOS DIRETAMENTE DE PLANTAS OU ANIMAIS, E NÃO SOFREM QUALQUER MODIFICAÇÃO APÓS DEIXAREM A NATUREZA

ALIMENTOS MINIMAMENTE PROCESSADOS

SÃO ALIMENTOS IN NATURA QUE PASSAM POR PROCESSOS IMPORTANTES, COMO REMOÇÃO DE PARTES NÃO COMESTÍVEIS OU INDESEJÁVEIS, FERMENTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO OU CONGELAMENTO, PARA CHEGAREM COM QUALIDADE AO CONSUMIDOR.

AS ALTERAÇÕES SÃO MÍNIMAS. ESSES ALIMENTOS NÃO RECEBEM SAL, AÇÚCAR, ÓLEOS, GORDURAS, NEM OUTROS INGREDIENTES

Sinal Verde



Sinal Verde

ALIMENTOS MINIMAMENTE PROCESSADOS

EXEMPLOS

- Hortaliças (legumes e verduras) e frutas in natura ou embalados, fracionados, refrigerados ou congelados;
- Arroz, milho (em grão ou na espiga) e outros cereais em grãos;
- Feijões (preto, carioca, fradinho, vermelho, guandu, branco, etc.);
- Cogumelos frescos ou secos;
- Frutas secas (ameixa, damasco, figo, etc.);
- Suco de fruta (natural ou pasteurizado e sem adição de açúcar ou outras substâncias);
- Castanhas (castanha-de-caju, castanha de baru, castanha-do-brasil), noz, amêndoa, amendoim, macadâmia, avelã (sem sal ou açúcar);
- Especiarias em geral e ervas frescas ou secas;
- Farinhas de mandioca, de milho ou de trigo e macarrão ou massas frescas ou secas feitas com essas farinhas e água;
- Carnes de gado, de porco e de aves e pescados frescos, resfriados ou congelados;
- Leite pasteurizado, UHT ou em pó;
- Iogurte (sem adição de açúcar);
- Chá, café, água potável;
- Ovos.

ALIMENTOS PROCESSADOS

PRODUTOS RELATIVAMENTE SIMPLES, FABRICADOS COM A ADIÇÃO DE SAL OU AÇÚCAR OU OUTRA SUBSTÂNCIA DE USO CULINÁRIO A UM ALIMENTO IN NATURA, COMO CONSERVAS E QUEIJOS, OU, AINDA, COMO OS PÃES, QUE SÃO FEITOS COM FARINHA DE TRIGO, ÁGUA, SAL E FERMENTO.

SÃO ALIMENTOS IN NATURA OU MINIMAMENTE PROCESSADOS QUE RECEBEM SAL, AÇÚCAR, VINAGRE OU ÓLEO PARA DURAREM MAIS TEMPO. AS TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO INCLUEM COZIMENTO, FERMENTAÇÃO, SALMOURA, ENTRE OUTROS.



Sinal Amarelo



Sinal Amarelo

ALIMENTOS PROCESSADOS

EXEMPLOS

- Conservas de cenoura, pepino, ervilhas, palmito, cebola, couve-flor, dentre outros legumes, preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre;
- Extrato ou concentrado de tomate (com sal e/ ou açúcar);
- Frutas em calda ou cristalizadas;
- Geleias;
- Carne seca e toucinho;
- Sardinha e atum enlatados;
- Queijos;
- Pães feitos com farinha de trigo, fermento, água e sal.

ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS

SÃO PRODUTOS FABRICADOS COM POUCO OU NENHUM ALIMENTO IN NATURA.

LEVAM MUITOS INGREDIENTES DE USO INDUSTRIAL (DE NOMES POUCO FAMILIARES).

BISCOITOS RECHEADOS, SALGADINHOS DE PACOTE, REFRIGERANTES E MACARRÃO INSTANTÂNEO SÃO EXEMPLOS DESSE TIPO DE ALIMENTO.



Sinal Vermelho



Sinal Vermelho

ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS

EXEMPLOS

- Guloseimas em geral (bolachas, chocolates, pirulitos, sorvetes etc.);
- Cereais matinais açucarados;
- Bolos e misturas para bolo;
- Margarina;
- Barras de cereal;
- Sopas, macarrão e temperos "instantâneos";
- Molhos prontos;
- Salgadinhos "de pacote";
- Refrescos e refrigerantes;
- Iogurtes e bebidas lácteas adoçados e aromatizados;
- Bebidas energéticas;
- Produtos congelados e prontos para aquecimento (lasanha, pizza, nuggets etc.);
- Pães, bolachas e biscoitos feitos com gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificantes e outros

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: NUTRINDO IDEIAS

Autor: Ligia Batiston
Orientador: Dra. Sara Nunes.

Público Alvo: Professores do IFC campus Blumenau.

Vínculo do Produto Educacional:
Dissertação de Mestrado Profissional –
Cursos de Ensino Médio Integrado como o técnico
em Eletromecânica do Campus Blumenau.

Programa de Ensino: Pós-Graduação em Educação
Profissional e Tecnológica – PROFEPT.

Instituição Associada:
Instituto Federal Catarinense - IFC.

Linha de Pesquisa: Práticas Educativas em Educação
Profissional e Tecnológica.

Macroprojeto 3: Práticas Educativas no Currículo
Integrado no contexto do Ensino.

Lócus de Implementação do Produto Educacional:
Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau.

Palavras-chave:
Educação alimentar e nutricional; Integração; Ensino
Médio Integrado

2024

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, E. S. DE J. et al. Alimentação mundial: uma reflexão sobre a história. *Saúde e Sociedade*, v.10, n.2, p.3-14, ago. 2001.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed., 1. reimpr. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.

BULL, V. N. H. *Blumenau : uma experiência de colonização em Santa Catarina (1846 -1844)*. Dissertação (Mestrado em História) – Setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2014.

FERRERA, W. J. *Formação ética em sequências didáticas interativas*. Produto Educacional (Dissertação de Mestrado Profissional) – Instituto Federal do Pará, Campus Belém, Curso de Mestrado Profissional em EPT (PROFEPT), Belém, 2020.

KAPLUN, G. Material educativo: a experiência de aprendizagem. *Comunicação & Educação*, [S. l.], n. 27, p. 46-60, 2003. DOI: 10.11606/issn.2316-9125.v0127p46-60. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/37491>. Acesso em: 25 fev. 2024.

MEZOMO, I. F. de B. Os serviços de alimentação : planejamento e administração. 5.ed. atual. e rev. *Manole*, 2002.

NUNES DE ÁVILA, H.; PEREIRA PESSOA, G. Metodologias ativas no ensino médio integrado sob a perspectiva da educação integral. *Revista Intersaberes*, [S. l.], v. 16, n. 37, p. 228-242, 2021. DOI: 10.22169/revint.v16i37.1866. Disponível em: <https://www.revistas.uninter.com/Intersaberes/index.php/revista/article/view/1866>. Acesso em: 13 jun. 2023.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

OLIVEIRA, Maria Marly. *Sequência didática interativa no processo de formação de professores*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

VEIGA (org.) et al. *Aula: Gênese, dimensões, princípios e práticas*. 2ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.

ZABALA, Antoni. *A prática educativa: como ensinar*. Porto Alegre, RS: Artmed, 1998. 224 p.

MATTHES, D.; CHIECCUCCI, M. Território, campesinato e Tradição: A cuca (Kuchen) como elemento emblemático da alimentação no médio vale do Itajaí e sua relação com o desenvolvimento local. *Revista Práxis*, [S. l.], v. 1, p. 81-104, 2018. DOI: 10.25112/rpr.v1i0.1537. Disponível em: <https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistapraxis/article/view/1537>. Acesso em: 2 ago. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Caminhos da Comida de Verdade: Macaxeira, Alpin ou Mandioca? Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quer-me-alimentar-melhor/noticias/2022/caminhos-da-comida-de-verdade-macaxeira-alpin-ou-mandioca>. Acesso em: 2 ago. 2023.

ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS DISCENTES**Questionário -**

1. Qual sua idade (anos)? _____

2. Qual é o seu gênero (biológico)?

Feminino

Masculino

Prefiro não informar

3. Você sabe o que é Nutrição?

Sim

Não

4. Você acha que o que as pessoas comem e bebem pode influenciar na saúde delas?

Sim

Não

Talvez

5. Na sua opinião, quais doenças podem estar relacionadas com o que as pessoas comem e bebem?

6. Você considera sua alimentação saudável?

Sim

Não

7. Cite um alimento que você considera saudável:

8. Você come esse alimento?

Sim

Não

9. Para uma alimentação saudável, quantas refeições devem ser feitas diariamente?

Nenhuma

1

2

3

4 ou mais

10. Na sua opinião, quais as refeições mais importantes do dia?

11. Você sabe o que são nutrientes?

Sim

Não

12. Quais desses nutrientes abaixo você já ouviu falar? (Pode circular mais de uma opção):

Carboidratos

Proteínas

Gorduras

Vitaminas

Minerais

Fibras

Nenhuma das opções acima

13. Sobre a temática alimentação e nutrição quais os assuntos que você tem mais interesse em conhecer? (Pode circular mais de uma opção)

Interação alimentos e o organismo

Nutrientes e seus benefícios

Alimentação adequada na adolescência

Risco a saúde relacionados a alimentação

Alimentação na prática de exercícios

Alimentação saudável

Qualidade de vida

Outro. Cite _____

14. Me considero cuidadoso com a minha saúde?

Sim Não

15. Eu leio textos e informações sobre saúde?

Sim Não

16. Leio o rótulo dos alimentos que como?

Sim Não

17. Me importo com a qualidade dos alimentos que como?

Sim Não

18. No dia a dia tenho poucas opções de escolha alimentar?

Sim Não

19. Pulo refeições?

Sim Não

20. Faça um comentário, dúvida, sugestão sobre o assunto alimentação e nutrição.
(Opcional)

ANEXO B – QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS DOCENTES

Questionário - Professores

1. Qual disciplina você ministra? _____

2. Qual sua idade (anos)? _____

3. Qual seu sexo?

Feminino

Masculino

Outros

4. Em quantos turnos você trabalha ministrando aula?

Apenas um turno

Em dois turnos

Em três turnos

5. Qual é sua carga horária semanal (horas)? _____

6. Quais séries do ensino médio você ministra aulas? (Pode assinalar mais de uma opção)

1° ano

2° ano

3° ano

7. A temática alimentação e nutrição é incluída no seu planejamento de ensino?

Sim

Não

8. Você considera importante trabalhar a temática alimentação e nutrição em suas aulas?

Sim

Não

9. Por que?

10. Em que séries do ensino médio você visualiza, nos livros didáticos, a temática de alimentação e nutrição?

1° ano

2° ano

3° ano

Nenhuma

11. Você consegue relacionar a temática nutrição e alimentação no ensino da sua disciplina, no ensino médio?

Sim

Não Siga para a pergunta 13.

12. Em quais assuntos?

13. Você consegue trabalhar em suas aulas a temática de alimentação e nutrição?

Sim

Não. Siga para a pergunta 19.

14. Em que séries do ensino médio você trabalha a temática alimentação e nutrição?

1° ano

2° ano

3° ano

Não trabalho tal temática.

15. Qual a principal metodologia pedagógica você utiliza para ministrar a temática alimentação e nutrição? (Assinalar apenas uma opção)

Aulas expositivas

Atividades de grupo

Seminários

Rodas de conversa

Dinâmicas

Atividades fora da sala de aula

Outros. Cite: _____

16. Quais os recursos didáticos você utiliza em suas aulas para trabalhar a temática alimentação e nutrição? (Pode assinalar mais de uma opção)

Livro didático

Cartazes

Filmes

Jogos didáticos

Músicas

Pirâmide dos alimentos

Teatro

Jornais e revistas

Outros. Cite:

17. Você se informa sobre a temática alimentação e nutrição antes para ministrar a aula?

Sim

Não. Siga para a pergunta 19.

18. Qual sua principal fonte de informação sobre alimentação e nutrição para trabalhar com os alunos? (Assinalar apenas uma opção)

Internet

Revistas

Jornais

Artigos/Revistas científicos

Livro didáticos

Cartilhas
Folder
Através de um profissional
Outros. Cite:

19. Você acredita que abordar a temática alimentação e nutrição contribui na formação integral dos adolescentes?

Sim Não

20. Na sua opinião os alunos demonstram interesse pela temática alimentação e nutrição?

Sim Não Talvez

21. Você acredita que relacionar o ensino da sua disciplina com a temática alimentação e nutrição pode contribuir para melhor assimilação dos conteúdos ministrados?

Sim Não Talvez

22. Você já fez alguma capacitação para trabalhar a temática alimentação e nutrição em suas aulas?

Sim Não

23. Você se sente seguro, possui domínio, de trabalhar a temática alimentação e nutrição em suas aulas?

Sim Não

24. Você gostaria de participar de uma capacitação voltada para a temática alimentação e nutrição?

Sim Não. Diga para a pergunta 26.

25. Quais temas de alimentação e nutrição você considera que tem correlação com sua disciplina?

26. No seu ponto de vista, quais as principais dificuldades encontradas para abordar a temática de alimentação e nutrição nas suas aulas?

27. Você acredita ser viável a realização de uma intervenção de educação alimentar e nutricional com temas das disciplinas de química, física e biologia?

Sim Não

28. Você acredita que seja viável a educação alimentar e nutricional de forma a integrar as disciplinas?

Sim Não

29. O que você acha da abordagem sobre educação alimentar e nutricional ocorrer durante a sua aula?

30. O que você acha de um profissional Nutricionista abordar esta temática durante as suas aulas correlacionando com a sua disciplina?

ANEXO C – QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS DISCENTES
AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Nome: _____

Turma _____



PROFEPT
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

1. Você gostou das ações de educação alimentar e nutricional?

() Sim () Não

Porque?

2. Qual a importância e relação de uma alimentação equilibrada para sua formação integral?

3. Você pensa ou pretende modificar algo em seus hábitos alimentares?

() Sim () Não

ANEXO D APROVAÇÃO DE RESUMO SIMPRES EM CONGRESSO



O trabalho intitulado **NUTRINDO IDEIAS: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO**, de autoria de Lígia Batiston e Sara Nunes foi aprovado na modalidade Resumo Simples, no Congresso Nacional de Pesquisas e Práticas em Educação a ser realizado de 25 de abril de 2024 a 27 de abril de 2024.

Itapemirim, Espírito Santo, Brasil.

Dr. Maurício Aires Vieira
Direção do Comitê Científico do CONPEPE
conpepec@gmail.com

Data do Aceite: 01/03/2024

ANEXO E PARECER - APROVAÇÃO CEP



INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COMO FERRAMENTA PARA A CONSTRUÇÃO INTERDISCIPLINAR NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO

Pesquisador: LIGIA BATISTON

Área Temática:

Versão: 6

CAAE: 52325921.5.0000.8049

Instituição Proponente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.336.029

Apresentação do Projeto:

De acordo com a pesquisadora trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa que tem como objetivo principal " conhecer o cenário atual de integração do currículo do curso de ensino médio integrado com o técnico em eletromecânica do Instituto Federal Catarinense, campus Blumenau, através de questionário e análise aplicada aos professores e estudantes do primeiro ano no curso técnico integrado com o médio em Eletromecânica do IFC campus Blumenau, para propor um produto educacional integrando as disciplinas de ciências (física, química e biologia) correlacionando com o tema Educação Alimentar e Nutricional. Justifica-se a importância de pesquisar, conhecer e fomentar a integração entre as disciplinas do ensino médio e vincular com assuntos da vida cotidiana, alimentação e educação nutricional, conhecimentos estes que repercuta em sua qualidade de vida atual e futura, mostrando onde assuntos das disciplinas se inserem na prática diária. Através de questionário semi-estruturado, via on-line utilizando a plataforma Google Forms (Formulários)." Posteriormente objetiva-se a elaboração de uma proposta de produto educacional através de plataforma on-line e-book de um manual e guia norteador de atividades, versando o tema proposto. A coleta de dados será realizada por meio de questionário on-line semi-estruturado para os docentes das disciplinas de física, química e biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Blumenau. "Os sujeitos da pesquisa serão os alunos do primeiro ano do Curso Técnico Integrado em Eletromecânica Integrado ao Ensino Médio,

Endereço: RUA JOAQUIM GARCIA SN - CAIXA POSTAL 2016

Bairro: CENTRO

CEP: 88.340-000

UF: SC

Município: CAMBORIU

Telefone: (47)2104-0882

E-mail: cepsh@ifc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE



Continuação da Pesquisa: S.238.028

matriculados em 2022 que assentirem, voluntariamente, ao estudo mediante aceite do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por meio virtual, pelos maiores de 18 anos. Já para os alunos menores de 18 anos, apenas com a prévia autorização do responsável legal (solicitar-se-á o aceite do TALE, caso concordem com a participação dos filhos na pesquisa). Os critérios de inclusão, da amostra, são: estar matriculado em uma turma do primeiro ano do ensino médio do IFC de Blumenau em Eletromecânica, ter interesse em participar da pesquisa e dar o aceite do TCLE, assim como os professores da disciplina de física, química e biologia. Critérios de exclusão: os estudantes, que não aceitaram participar da pesquisa, que não estejam matriculados no curso técnico em Eletromecânica. Será aplicado um questionário semiestruturado com dados sociodemográficos, hábitos de vida e saúde."

Metodologia proposta:

A coleta de dados será realizada por meio de questionário on-line semiestruturado para os docentes das disciplinas de física, química e biologia. A pesquisa será dividida em 4 (quatro) etapas definidas como Apresentação da Proposta de Estudo aos professores e estudantes, Diagnóstico, Intervenção e Avaliação. Será enviado e-mail para os professores das disciplinas de química, física e biologia obtido via site do Instituto Federal Catarinense – campus Blumenau, explicando os objetivos, relevância e convidando à participar do estudo, em seguida propor agendamento de data e horário para apresentação virtual em plataforma de vídeo ou via envio de vídeo explicativo sobre a proposta do estudo para os estudantes do primeiro ano do ensino médio integrado ao técnico em Eletromecânica do IFC-campus Blumenau, para assim obter os dados de e-mail dos estudantes que concordarem em fornecer o e-mail para participar da pesquisa e em seguida enviar o link e/ou QR Code do termo de consentimento livre e esclarecido e questionário. Na etapa de Diagnóstico a coleta de dados será realizada através da aplicação de questionários mistos contendo questões abertas e fechadas preenchidas pelos sujeitos da pesquisa no formato on-line através do Google Forms, após aceite do Termo de Consentimento Livre e esclarecido. A intenção e proposta de pesquisa serão apresentadas aos coordenadores e professores das disciplinas de ciências (física, química e biologia) do Instituto Federal de Blumenau e, após a devida autorização, posteriormente será apresentado o projeto aos estudantes, esclarecendo os objetivos do estudo. Após o diagnóstico e elaboração do e-book interativo, objetiva-se realizar uma intervenção com os estudantes com o apoio dos professores de química, física e biologia, através de apresentação

Endereço: RUA JOAQUIM GARCIA, 58 - CAIXA POSTAL 2016
Bairro: CENTRO CEP: 88.340-000

UF: SC Município: CAMBORIÚ

Telefone: (47)2104-0882

E-mail: cepsh@ifc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE



Continuação do Parecer: 5.336/028

(Extraídas das informações básicas do projeto)

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos descritos:

"O risco para participar da pesquisa, é mínimo e está relacionado a algum desconforto/incômodo ou constrangimento por parte do aluno para responder ao instrumento de pesquisa, cansaço ou aborrecimento ao responder o questionário, possibilidade de relembrar ou revelar pensamentos e sentimentos nunca revelados; disponibilidade de tempo para responder ao questionário; e possibilidade de interferência na vida e na rotina. Para

minimizá-los, os participantes serão informados sobre como preencher o questionário e sobre os objetivos da pesquisa, importância do estudo, resguardando o sigilo através do uso de apenas siglas e numerações sem usar o nome do participante de forma a tranquilizá-los. Será garantido o respeito em relação aos valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos. Será garantido o acesso aos resultados individuais e coletivos. Para

minimizar desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não responder questões constrangedoras, logo que será via on-line podendo ser realizado no momento que melhor convier ao participante; o pesquisador estará disponível para dúvidas e esclarecimentos que minimizem qualquer desconforto por meio do e-mail e/ou Whats app. Lembramos, que a pesquisa e o produto educacional, por nenhum momento tem intuito de provocar stress e desconforto aos envolvidos, pois sabemos que para obtermos resultados satisfatórios as pessoas precisam estar confortáveis e dispostas a participar do projeto, mas caso elas ocorram o pesquisador (a) contará com a equipe de apoio do campus (psicólogos, equipe de saúde e de apoio pedagógico). Riscos relacionados ao ambiente virtual, onde será utilizado como forma de minimizar os riscos o uso anti-virus e backup dos dados da pesquisa em HD externo do pesquisador. Será garantido o sigilo individual enviando por e-mail o questionário em formato de lista oculta."

Benefícios:

"Os benefícios da pesquisa, serão de suma importância, visto que a partir da avaliação da concepção dos estudantes e professores sobre a relação da educação alimentar e nutricional e o ensino nas disciplinas de física, química e biologia, será produzido um produto educacional visando melhorar a qualidade de vida dos estudantes e auxiliar na abordagem desta temática nas disciplinas de física, química e biologia, assim como mostrar a

importância de conhecer e saber identificar o alimento que se consome, pois assim, poderão optar pela escolha do alimento mais saudáveis minimizando os riscos de doenças relacionadas a

Endereço: RUA JOAQUIM GARCIA, 58 - CADA POSTAL 3616

Bairro: CENTRO

CEP: 88.340-055

UF: SC

Município: CAMBORIU

Telefone: (47)2104-0882

E-mail: cepesh@ifc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE



Continuação da Pesquisa: 5.336.028

on-line Google Meet explanando sobre o conteúdo do e-book. Os temas do material didático (e-book) será definido com base nos resultados do diagnóstico

(questionários), na intervenção utilizar-se-á as metodologias ativas, participativas e construtivistas para atrelar a teoria à prática. Será assegurado e preservado a integralidade ética dos participantes, assegurando o sigilo e o anonimato no que inclui o e-mail, o questionário, análise e tratamento dos dados, assim como no produto educacional.

(Extraídas das informações básicas do projeto)

Objetivo da Pesquisa:

*Objetivo Primário: Como são poucos os materiais, estudos e possibilidades de métodos de como integrar os conhecimentos das matérias do ensino médio com o curso técnico e o tema Educação Alimentar e Nutricional, o presente projeto de pesquisa tem como objetivo principal conhecer o cenário atual de integração do currículo do curso de ensino médio integrado com o técnico em eletromecânica do Instituto Federal de Blumenau, através de questionário e análise aplicada aos professores e estudantes do primeiro ano no curso técnico integrado com o médio em Eletromecânica, para propor um produto educacional integrando as disciplinas de ciências (física, química e biologia) correlacionando com o tema Educação Alimentar e Nutricional. Posteriormente objetiva-se a elaboração de uma proposta de produto educacional através de plataforma on-line e-book de um manual e guia norteador de atividades, versando o tema proposto, seguindo a linha de pesquisa do macroprojeto 3, práticas educativas no currículo integrado.

Objetivo Secundário: Objetivos Específicos:– Investigar as dificuldades dos docentes em relação à integração das disciplinas através de questionário semiestruturado aos professores das disciplinas de química, física e biologia do curso do IFC Blumenau- eletromecânica;– Conhecer e investigar o perfil de segurança alimentar dos estudantes do Primeiro ano do curso do IFC Blumenau- eletromecânica, através de questionário on-line;– Identificar os principais interesses e conhecimentos prévios dos estudantes do Primeiro ano do curso do IFC Blumenau- eletromecânica quanto à temática de alimentação e nutrição através de questionário on-line;– Baseado nas informações obtidas através dos questionários aplicados aos estudantes e docentes desenvolver uma proposta de instrumento norteador dentro da realidade investigada com o intuito de articular os conhecimentos de Educação Alimentar e Nutricional com as disciplinas de química, física e biologia, como uma possibilidade de integração e formação integral do ensino médio integrado”

Endereço: RUA JOAQUIM GARCIA SN - CAIXA POSTAL 2016

Bairro: CENTRO

CEP: 88.340-000

UF: SC

Município: CAMBORIÚ

Telefone: (47)2104-0882

E-mail: cepsh@ifc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE



Continuação do Parecer: 5.326/228

alimentação inadequada. A avaliação do processo de estruturação e da implementação do produto educacional, se dará através de depoimentos realizados pelos estudantes, com intuito de obter pareceres e observações que analisados poderão direcionar o redimensionamento da proposta inicial, caso seja necessário. Para tanto, esclarecemos ainda que o participante da pesquisa terá: a) garantia de plena liberdade, de recusar-se a

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; b) garantia de manutenção do sigilo e de sua privacidade durante todas as fases da pesquisa; c) garantia de que receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); d) garantia de que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a pesquisa estão de acordo com o que preconiza a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde e o ofício circular Nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS (Orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual); e) garantia de ressarcimento e cobertura de eventuais despesas tidas pelos participantes da pesquisa e dela decorrentes; f) garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa; g)

garantia de que a pesquisa não acarretará nenhum prejuízo individual ou coletivo; h) garantia de que toda e qualquer responsabilidade nas diferentes fases da pesquisa é dos pesquisadores, bem como, fica assegurado que poderá haver divulgação dos resultados finais em órgãos de divulgação científica em que a mesma seja aceita, respeitando o sigilo e confidencialidade dos participantes da pesquisa; e i) garantia de que todo o material resultante será utilizado exclusivamente para a construção da pesquisa e ficará sob a guarda dos pesquisadores, podendo ser requisitado pelo entrevistado em qualquer momento, mantendo o sigilo e confidencialidade."

(Extraídas das informações básicas do projeto)

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O projeto atende aos aspectos teóricos e metodológicos exigidos em uma pesquisa desta natureza e também as resoluções que embasam o sistema CEP/CONEP (Resolução 510/16).

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

O projeto apresenta todos os elementos exigidos pela Resolução 510/16.

Recomendações:

Recomenda-se, quando houver modificação ao projeto original, que seja encaminhada EMENDA

Endereço: RUA JOAQUIM GARCIA SN - CAIXA POSTAL 2016

Bairro: CENTRO

CEP: 88.340-000

UF: SC

Município: CAMBORIÚ

Telefone: (47) 2104-0882

E-mail: cepish@ifc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE



Continuação do Parecer: 5.336.029

(proposta de modificação ao projeto original), ao Sistema CEP/CONEP pela Plataforma Brasil, com a descrição e a justificativa das alterações.(Manual do Usuário Pesquisador).

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

A avaliação incide sobre os aspectos éticos dos projetos, os riscos e a devida proteção dos direitos dos participantes da pesquisa. Nesta versão do protocolo de pesquisa submetida à Plataforma Brasil foram realizadas adequações das pendências listadas no parecer anterior.

O protocolo está Aprovado, pois está de acordo com as prerrogativas éticas exigidas na Resolução CNS 510/16 e demais normativas do sistema CEP/CONEP.

Considerações Finais a critério do CEP:

Em conformidade com a Resol.CNS CEP/CONEP 510/16, os projetos aprovados pelos CEPs, devem ao seu final apresentar junto à Plataforma Brasil, o Relatório Final do mesmo (o documento deverá ser encaminhado até 30 dias após a última data prevista no cronograma de execução da pesquisa)*.

2. Recomenda-se manter o CEP/SH do IFC informado, sempre que houver mudanças no protocolo, por meio de Notificação de Emenda de Protocolo, para análise.

No caso de dúvidas, os esclarecimentos poderão ser obtidos pelo contato com o CEP/SH localizado no Campus Camboriú, cujo horário de atendimento é de segunda a sexta das 13:30 as 16:30, entrar em contato pelo email ceps@ifc.edu.br.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PIB_INFORMACOES_BASICAS_DO_PROJETO_1830300.pdf	20/03/2022 00:01:21		Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	42022EstudantesMenor18AnosTALE.pdf	20/03/2022 13:40:07	LIGIA BATISTON	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	442022EstudantesMenor18AnosTALEeQuestionario.pdf	20/03/2022 13:39:43	LIGIA BATISTON	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento /	42022PaisResponsaveisTCLEeQuestionario.pdf	20/03/2022 13:39:25	LIGIA BATISTON	Aceito

Endereço: RUA JOAQUIM GARCIA S/N - CADA POSTAL 2016

Bairro: CENTRO

CEP: 88.340-025

UF: SC

Município: CAMBORIÚ

Telefone: (47)2104-0882

E-mail: ceps@ifc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE



Continuação do Parecer: 5.266.009

Justificativa de Ausência	42022PaisResponsaveisTCLEsQuestionario.pdf	20/03/2022 13:39:25	LIGIA BATISTON	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	42022EstudantesMaiores18AnosTCLEsQuestionario.pdf	20/03/2022 13:39:05	LIGIA BATISTON	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	42022TCLEProfessorQuestionario.pdf	20/03/2022 13:38:41	LIGIA BATISTON	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	4VERSAD02022PROJETOLigiaBatiston.pdf	20/03/2022 13:29:59	LIGIA BATISTON	Aceito
Cronograma	versao4Cronograma.pdf	15/03/2022 23:13:01	LIGIA BATISTON	Aceito
Outros	TermodeAnuenciaLigiaBatiston.pdf	14/11/2021 13:40:57	LIGIA BATISTON	Aceito
Folha de Rosto	FolhadRostoLigiaBatiston.pdf	27/09/2021 16:57:44	LIGIA BATISTON	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CAMBORIÚ, 06 de Abril de 2022

Assinado por:

MARIA ANGELICA DE MORAES ASSUMPTÃO PIMENTA
(Coordenador(a))

Endereço: RUA JOAQUIM GARCIA SN - CAIXA POSTAL 2016

Bairro: CENTRO

CEP: 88.340-005

UF: SC

Município: CAMBORIÚ

Telefone: (47)2104-0882

E-mail: cepsh@ifc.edu.br